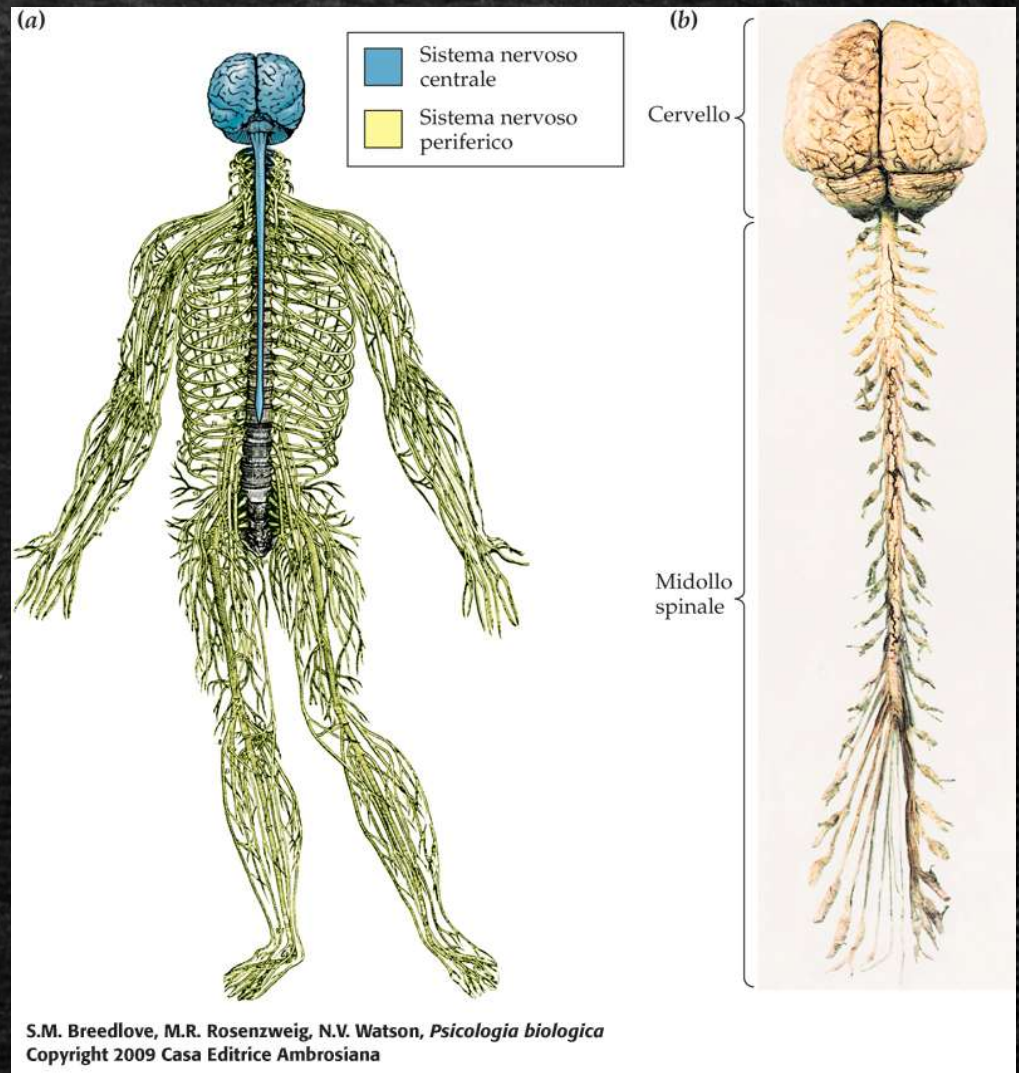


Anatomia

Scienze e Tecniche Psicologiche
Prof. Marco Tamietto

Le componenti del sistema nervoso

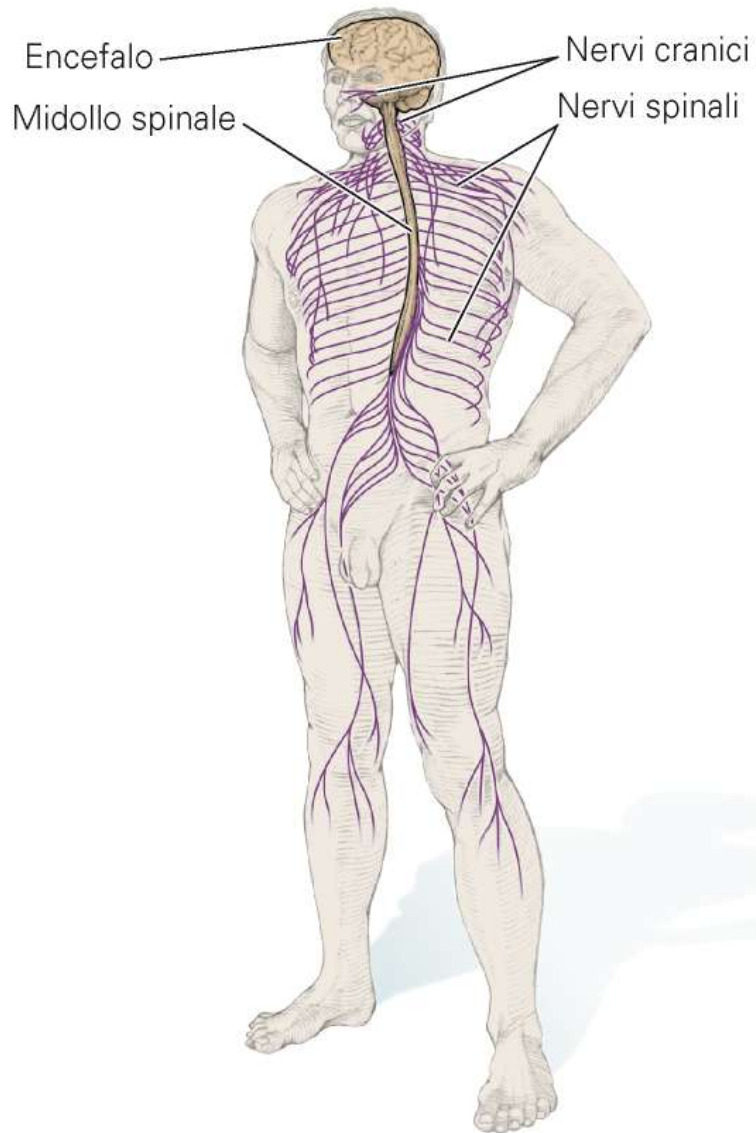
- Il sistema nervoso centrale comprende l'encefalo (cervello, cervelletto, tronco dell'encefalo) e il midollo spinale
- Il sistema nervoso periferico comprende sia i neuroni sensoriali (collegano encefalo e midollo agli organi sensoriali) che i motoneuroni (i quali collegano encefalo e midollo ai muscoli e alle ghiandole)
 - Gli elementi che innervano la muscolatura scheletrica sono detti somatici (SISTEMA NERVOSO SOMATICO)
 - Gli elementi che innervano la muscolatura liscia, cardiaca e le ghiandole sono detti viscerali (SISTEMA NERVOSO VISCERALE)



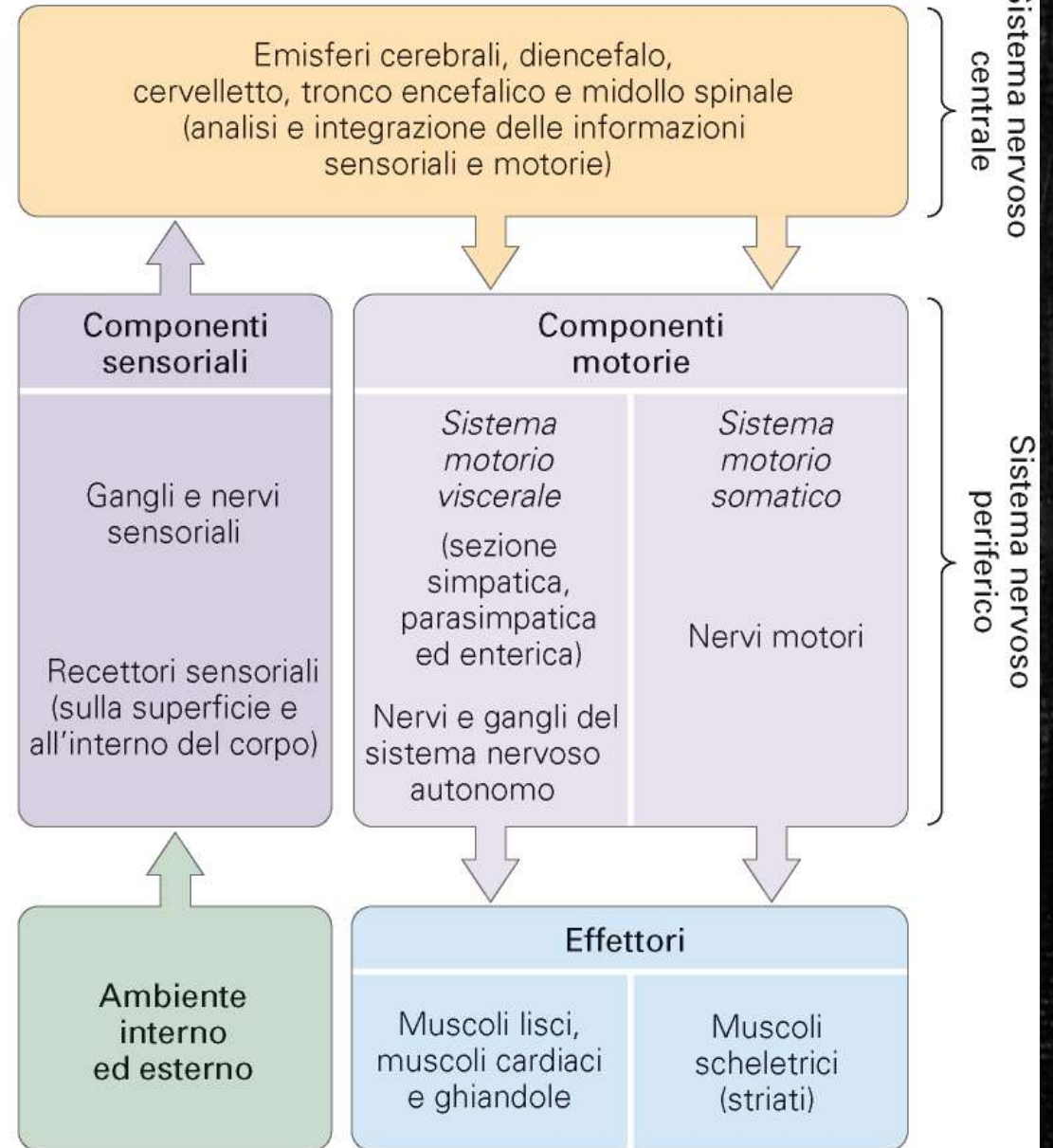
(A)

Sistema nervoso centrale

Sistema nervoso periferico



(B)



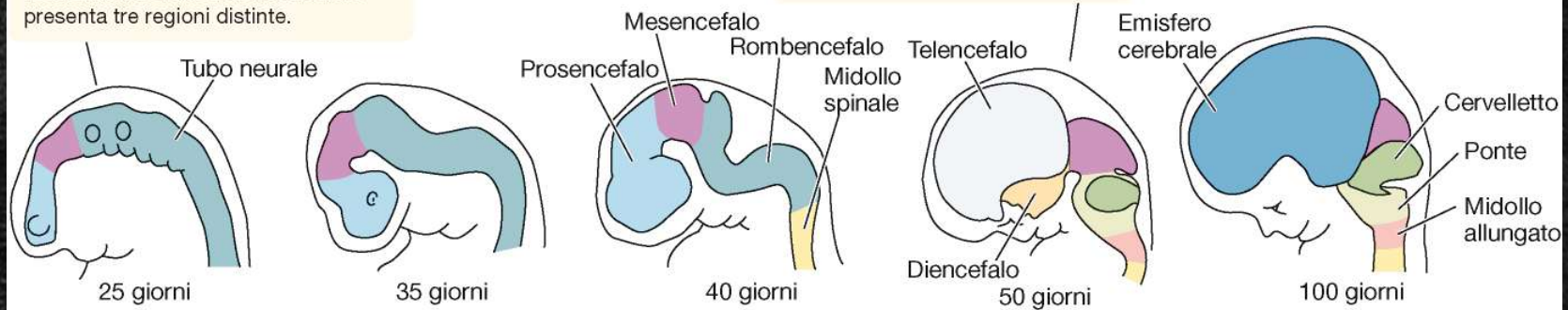
Il sistema nervoso centrale

- Il sistema nervoso centrale:
 - Consiste di encefalo e midollo spinale
 - L'encefalo è dominato da due emisferi cerebrali
- La corteccia cerebrale è lo strato più esterno degli emisferi cerebrali e contiene i corpi cellulari dei neuroni
- La superficie convoluta dell'encefalo presenta due tipi di area:
 - I GIRI (rilievi tortuosi)
 - I SOLCHI (gli avvallamenti) o SCISSURE (se particolarmente profonde)
- Altri corpi cellulari sono organizzati in nuclei e situati in profondità nel cervello (es., gangli base, amigdala, ippocampo)

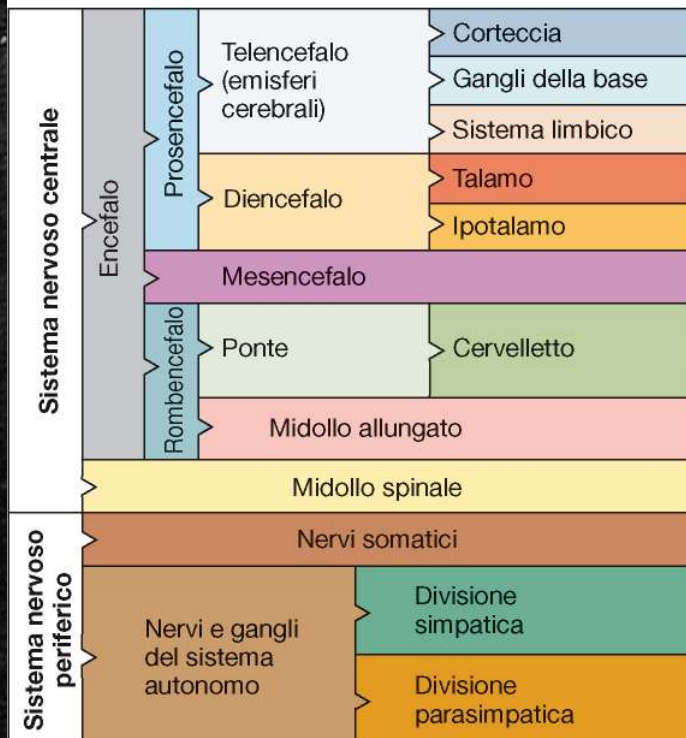
(a) Sviluppo dell'encefalo umano

Alcune settimane dopo il concepimento l'estremità rostrale del tubo neurale presenta tre regioni distinte.

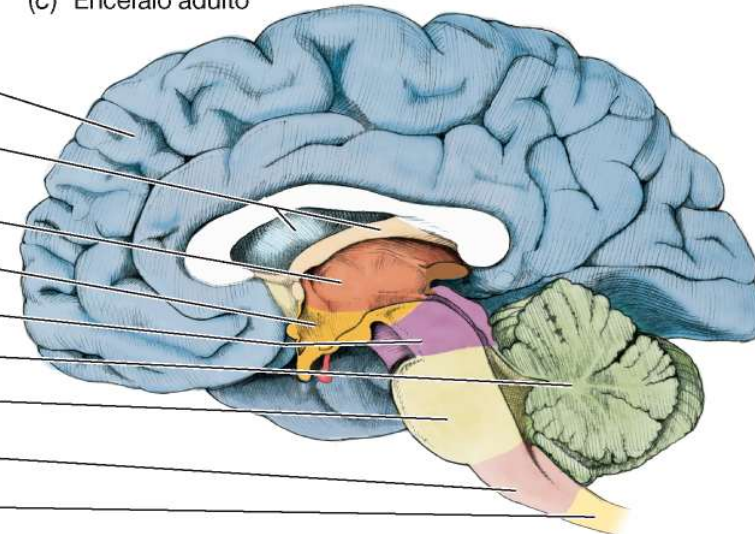
Circa 50 giorni dopo il concepimento si distinguono cinque suddivisioni dell'encefalo.

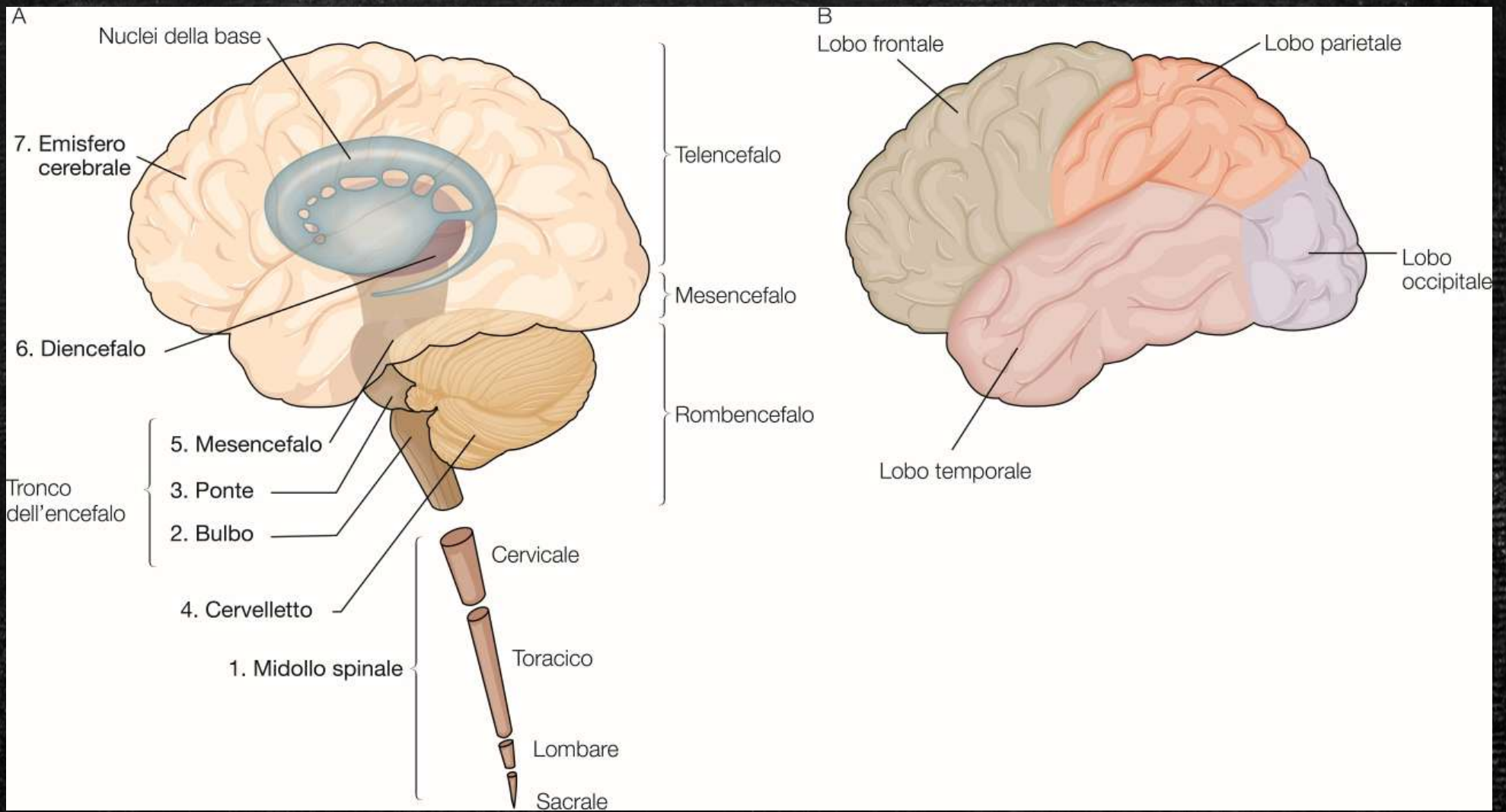


(b) Suddivisioni del sistema nervoso

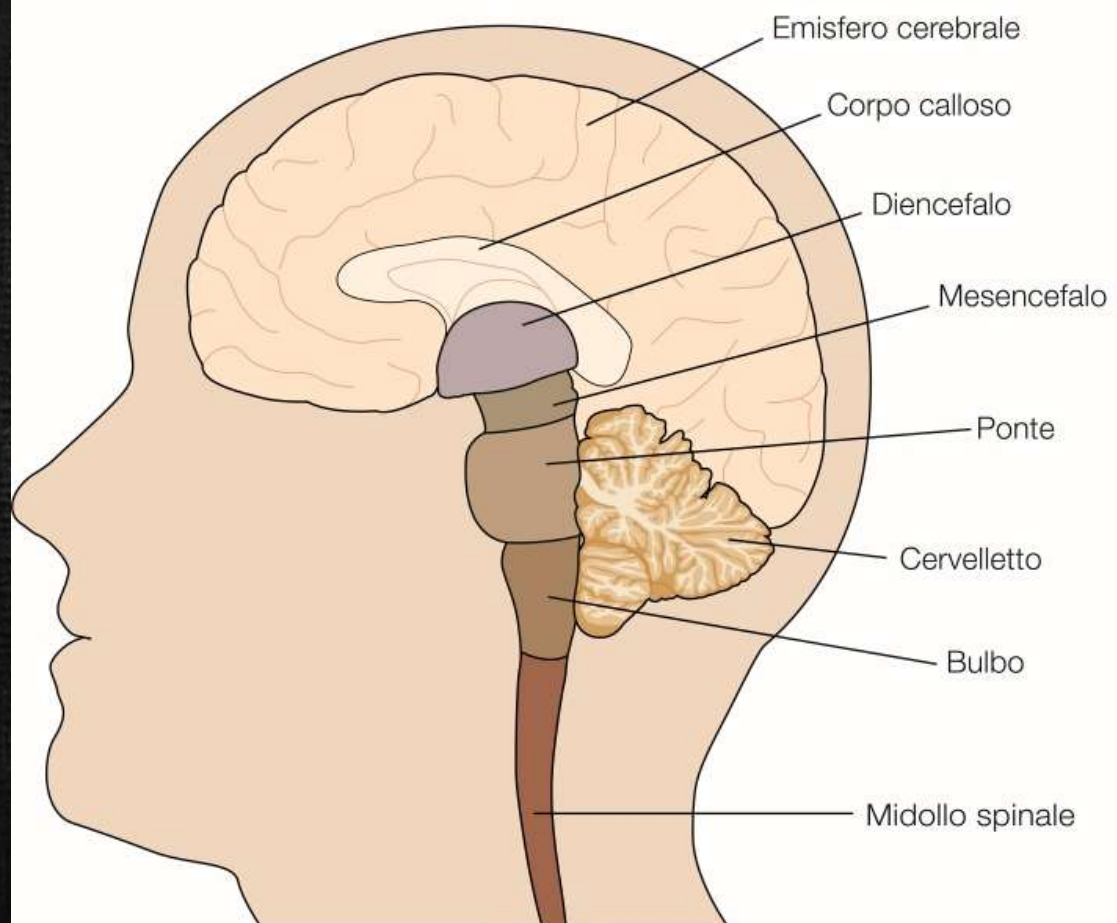


(c) Encefalo adulto

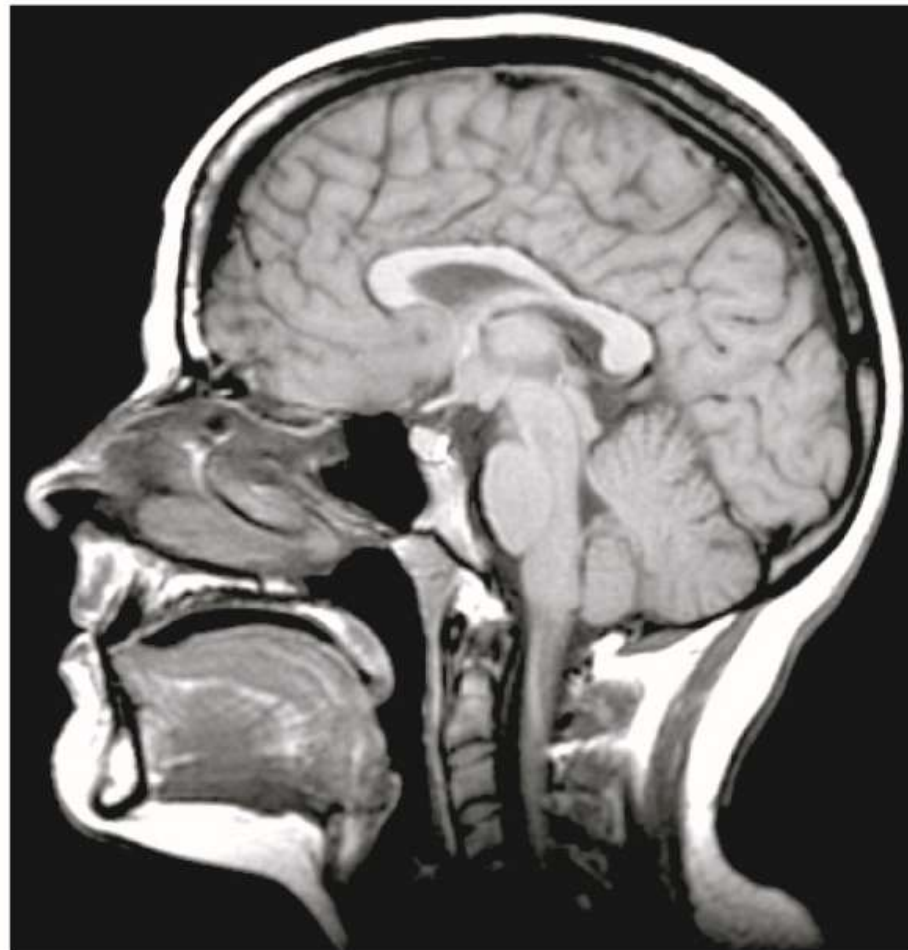




A

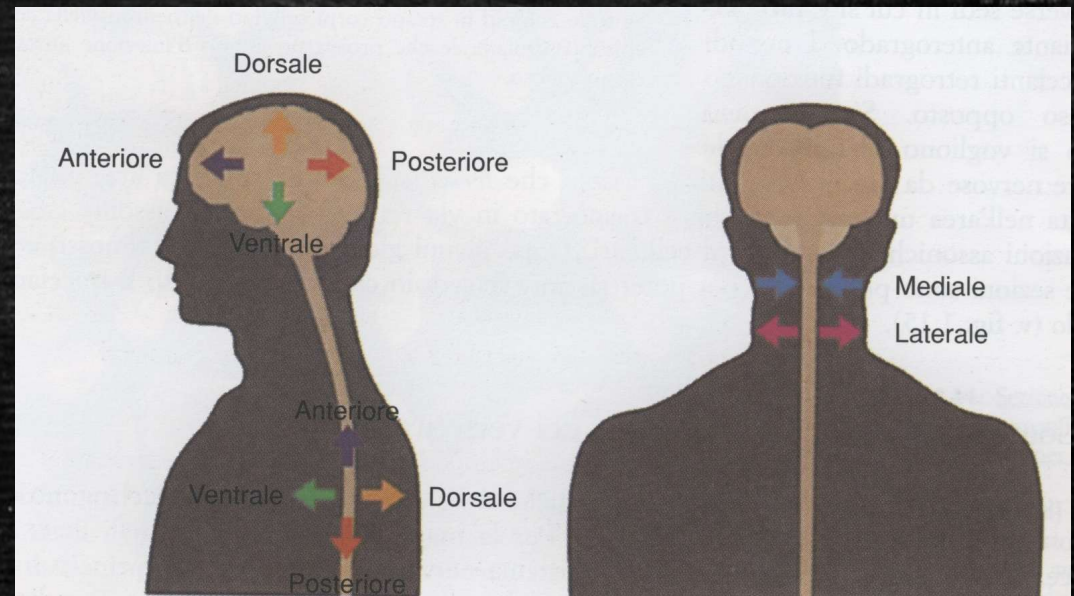


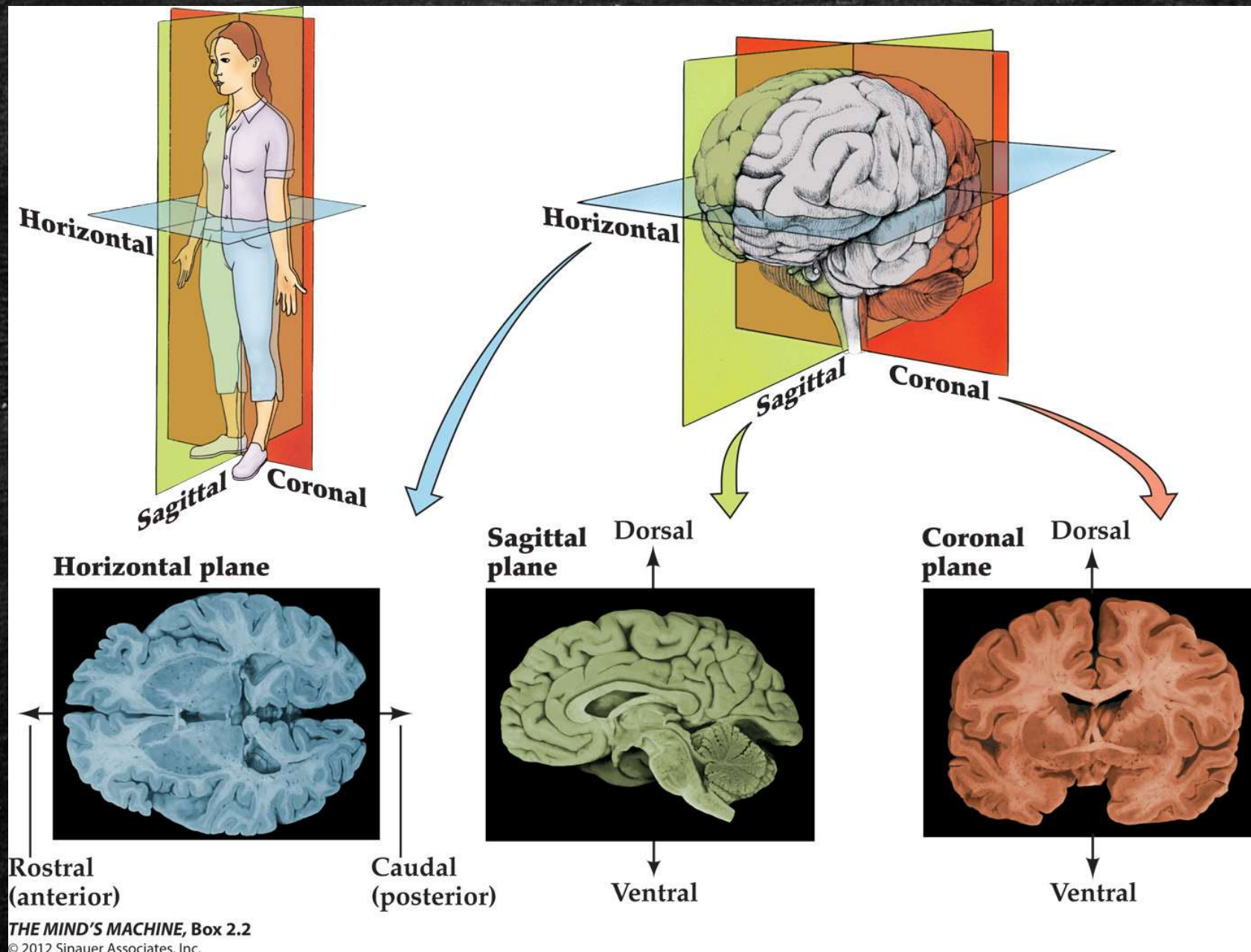
B

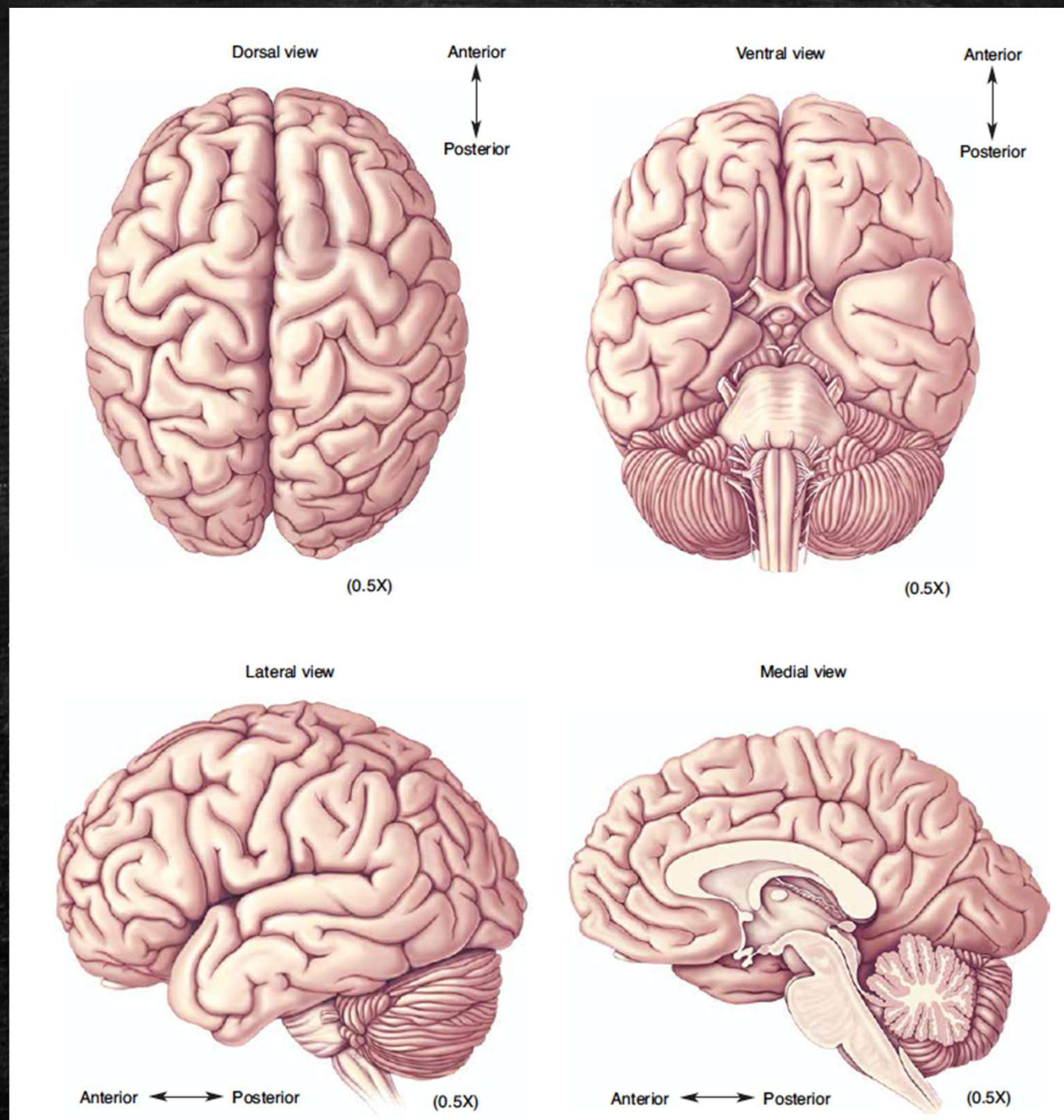


Piani anatomici e coordinate anatomiche

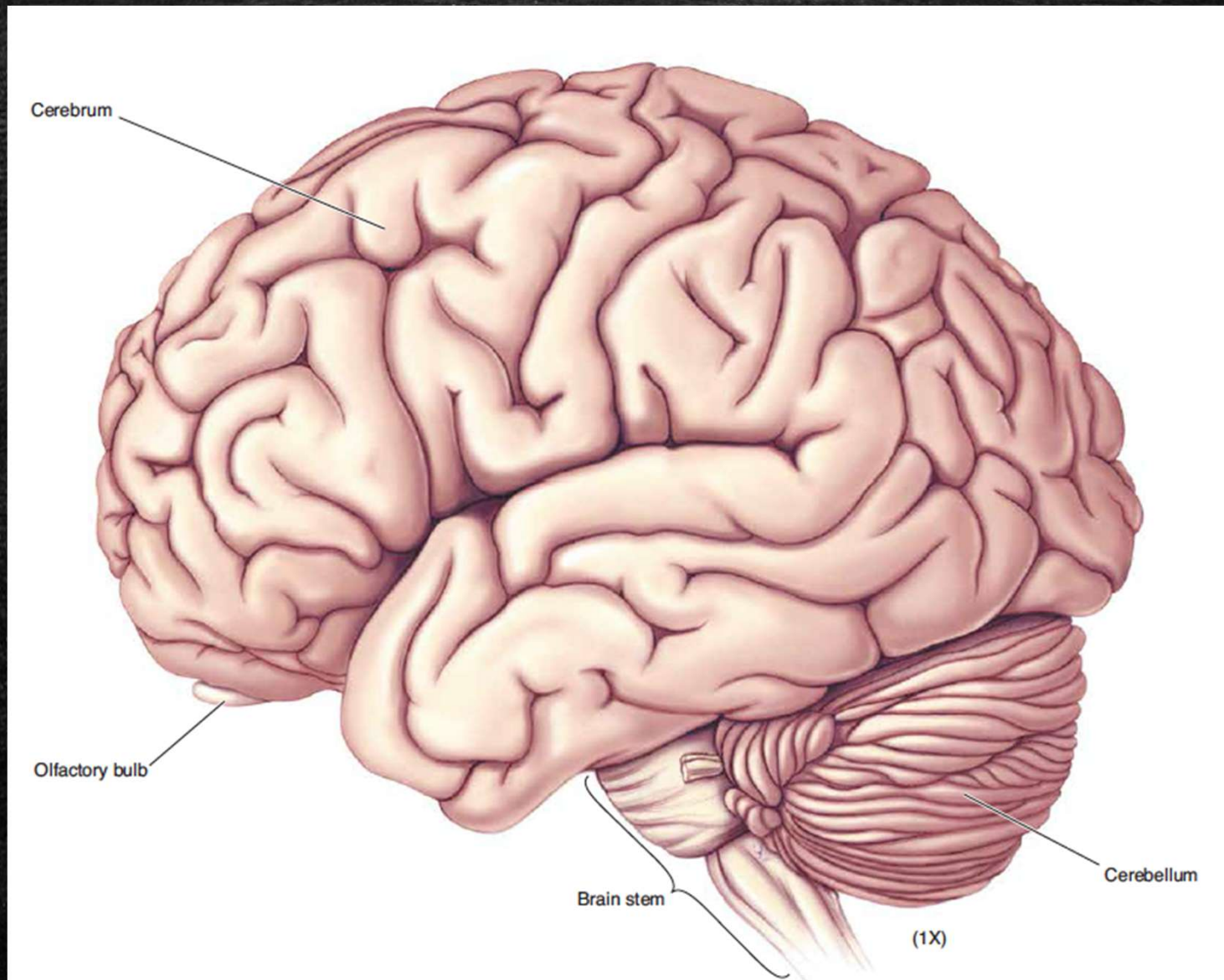
- Piano Saggitale – divide il cervello in una metà destra e in una metà sinistra;
- Piano Coronale – divide il cervello in una regione anteriore (frontale, rostrale, davanti) e posteriore (caudale, dietro);
- Piano Assiale (Orizzontale) – divide il cervello in una parte superiore e una inferiore
- Mediale – verso la metà
- Laterale – verso il lato
- Prossimale – vicino il centro
- Distale – verso la periferia
- Dorsale – verso la schiena
- Ventrle – verso la pancia o frontale



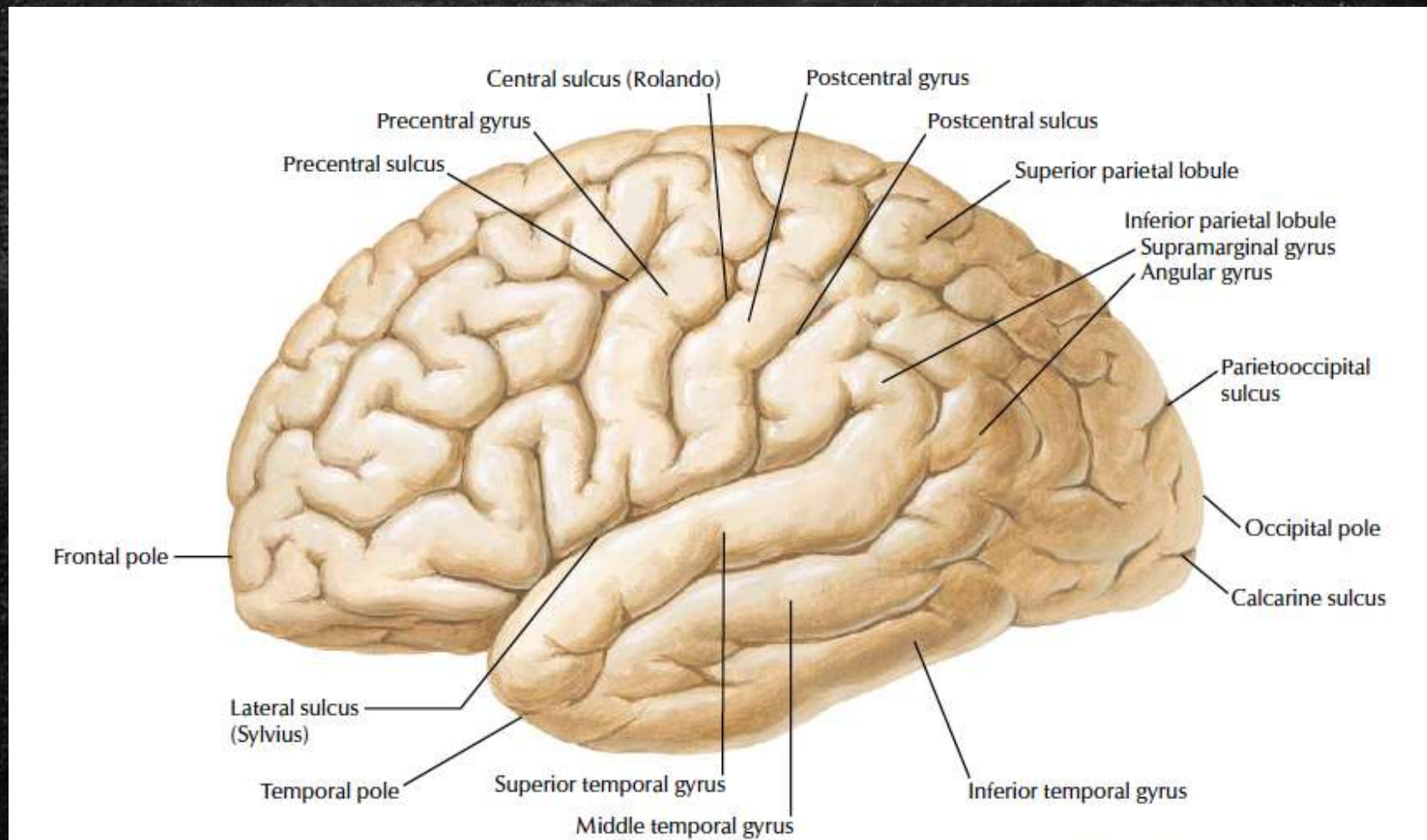




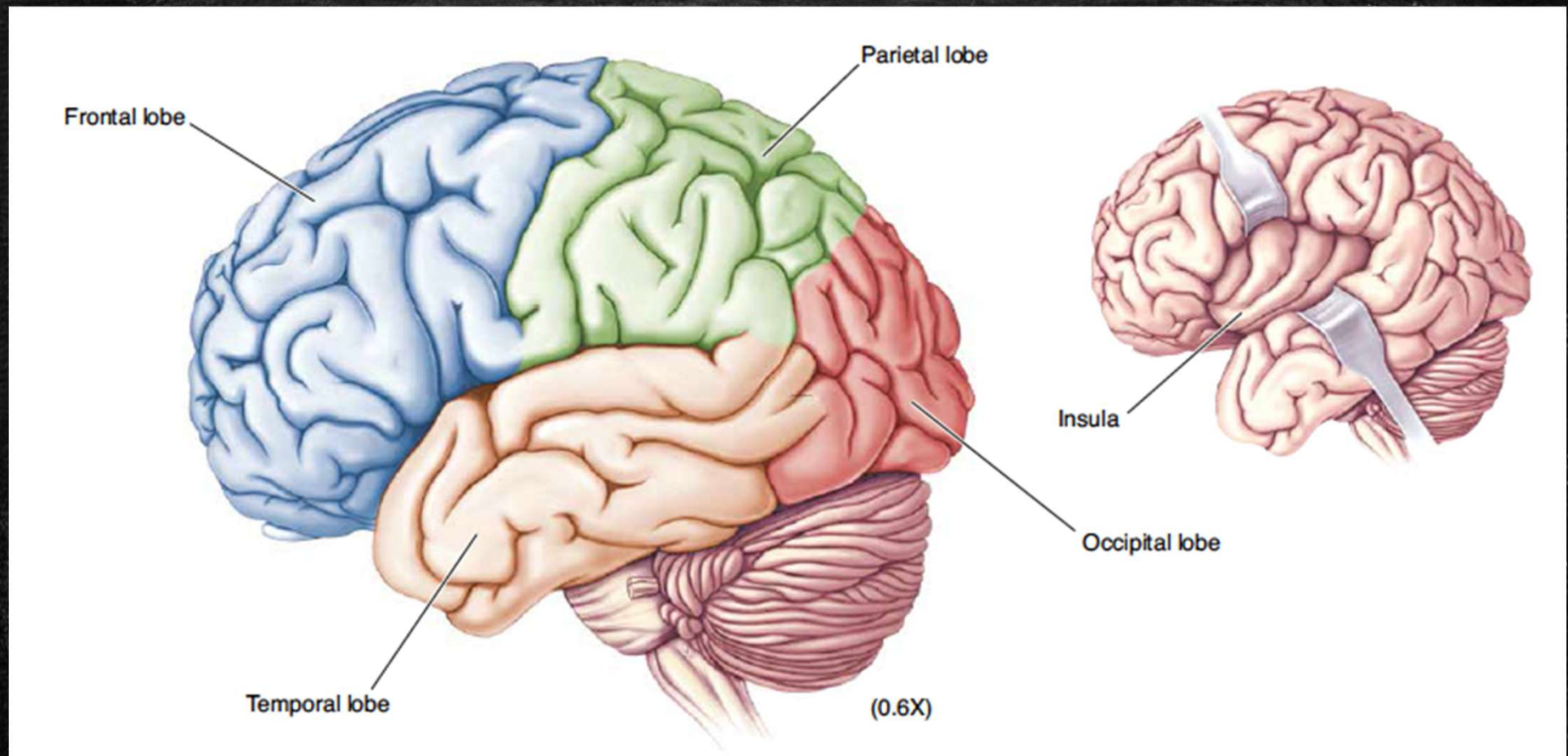
La superficie laterale



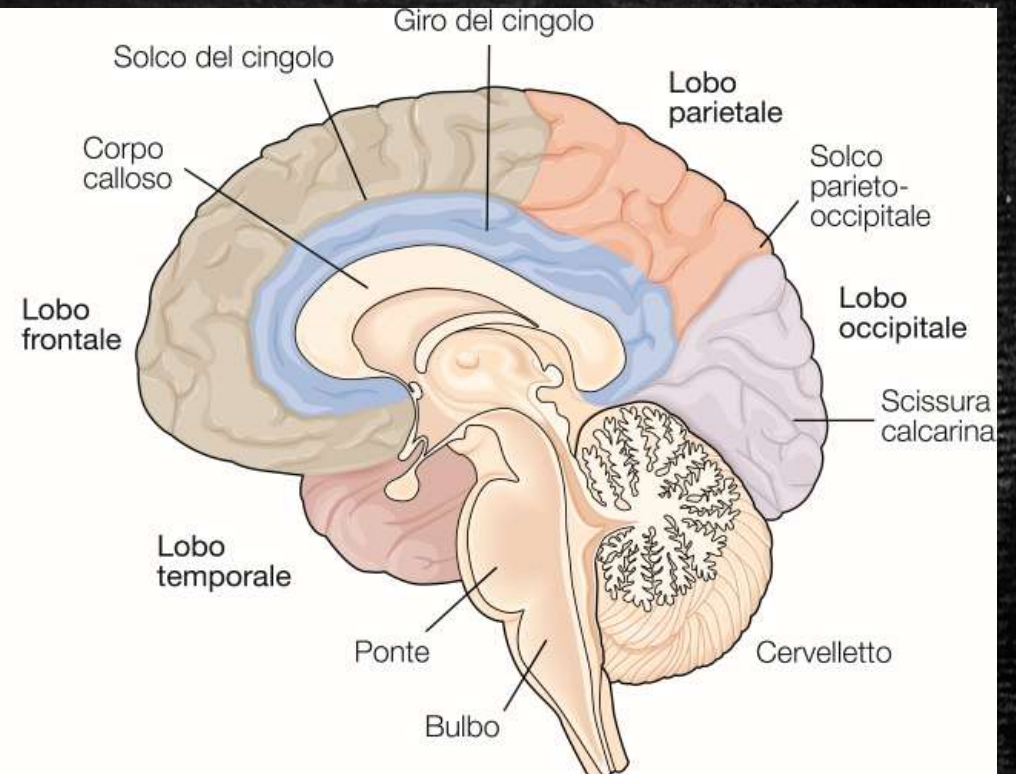
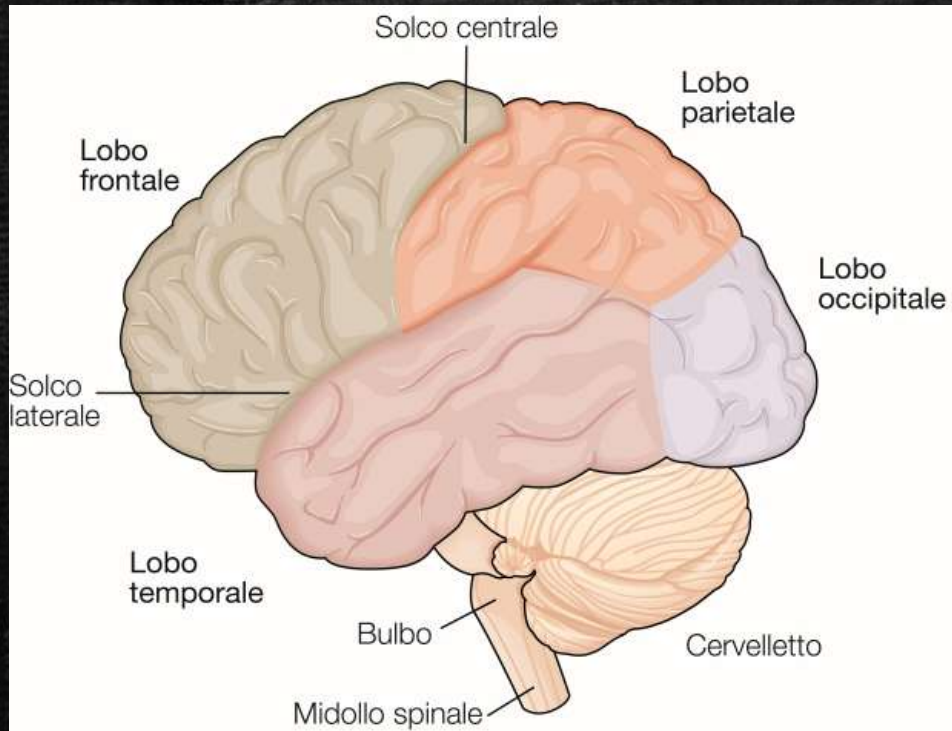
La superficie laterale



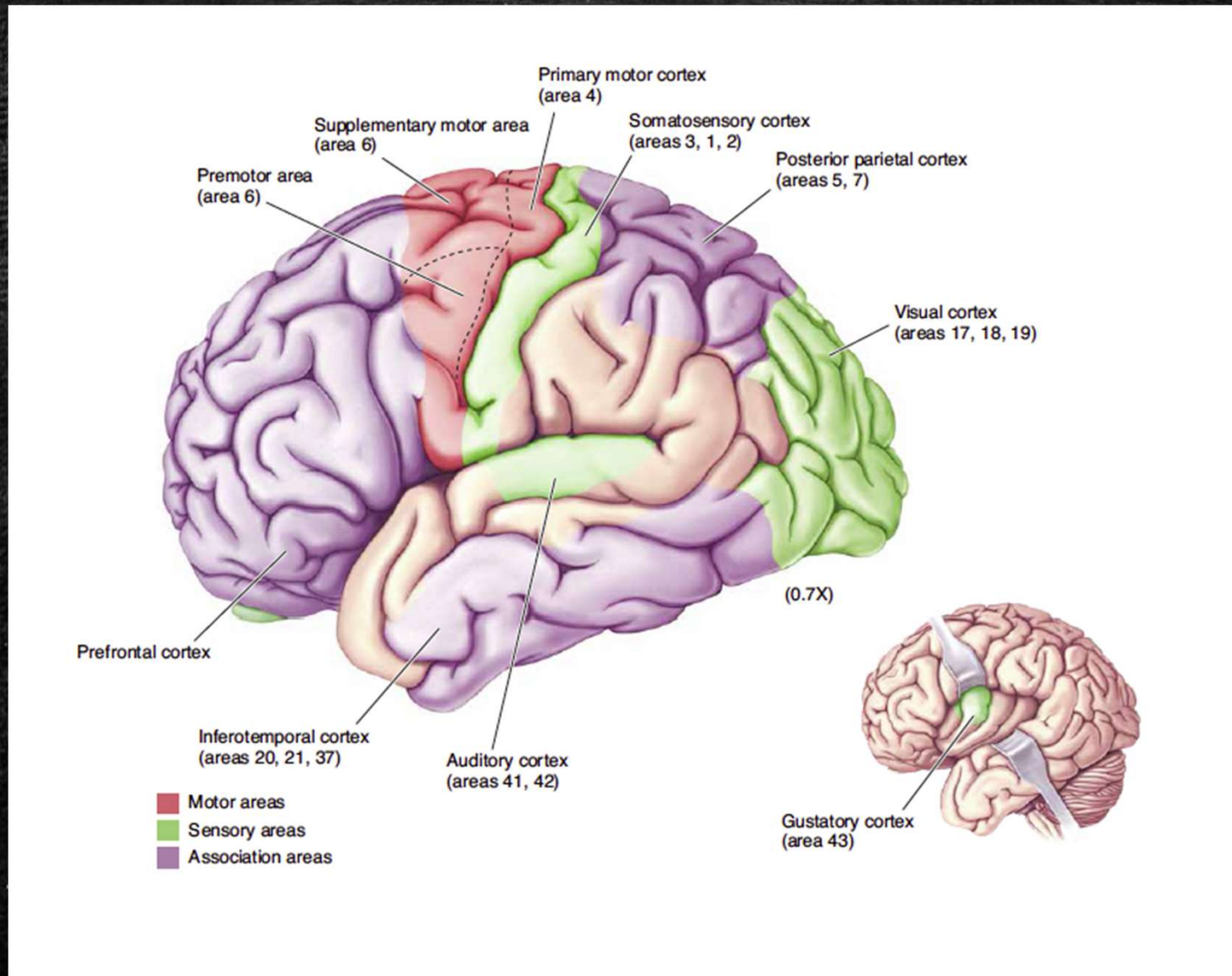
I lobi e l'insula



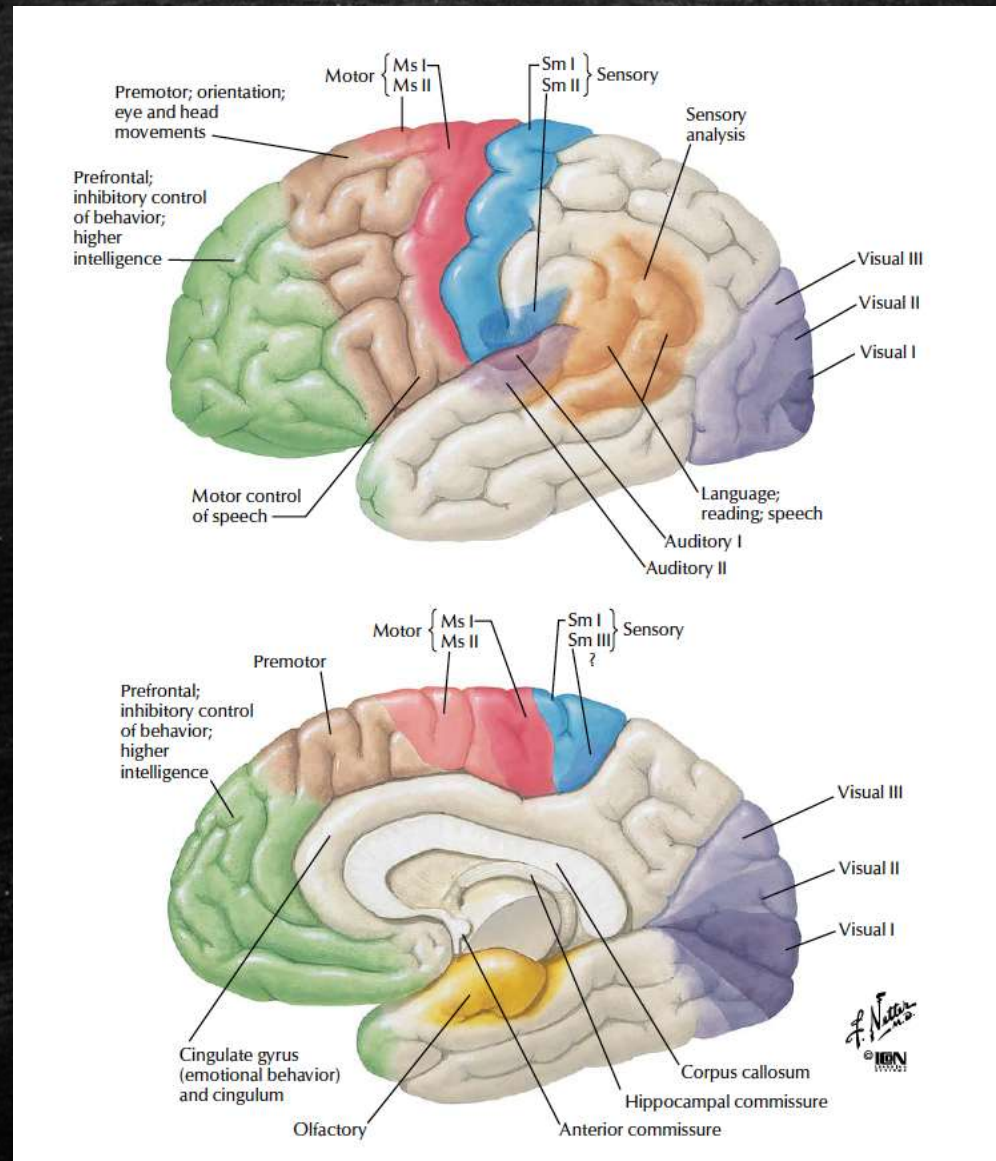
Lobi sulla superficie laterale e mesiale



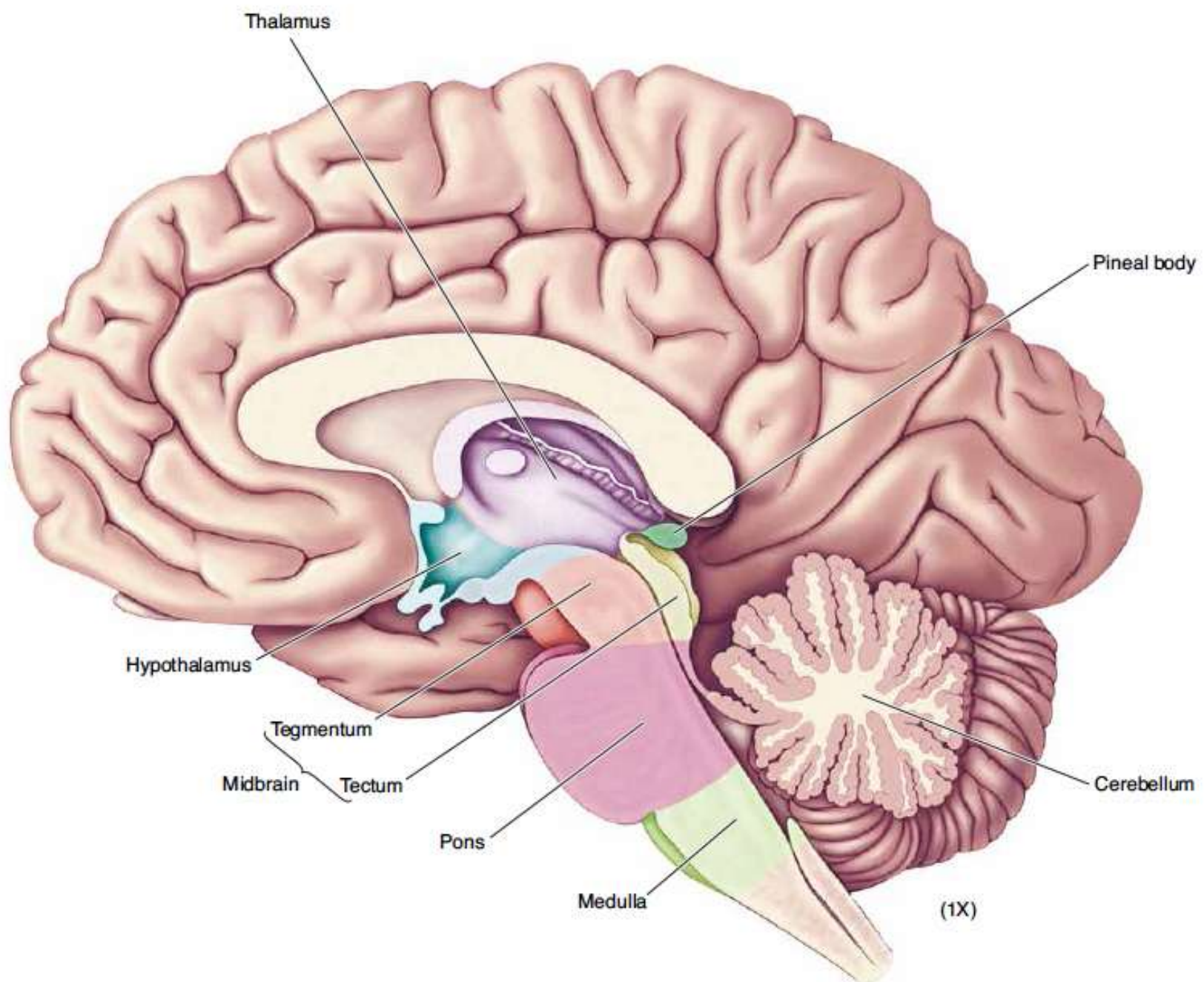
Aree associative, sensoriali e motorie principali



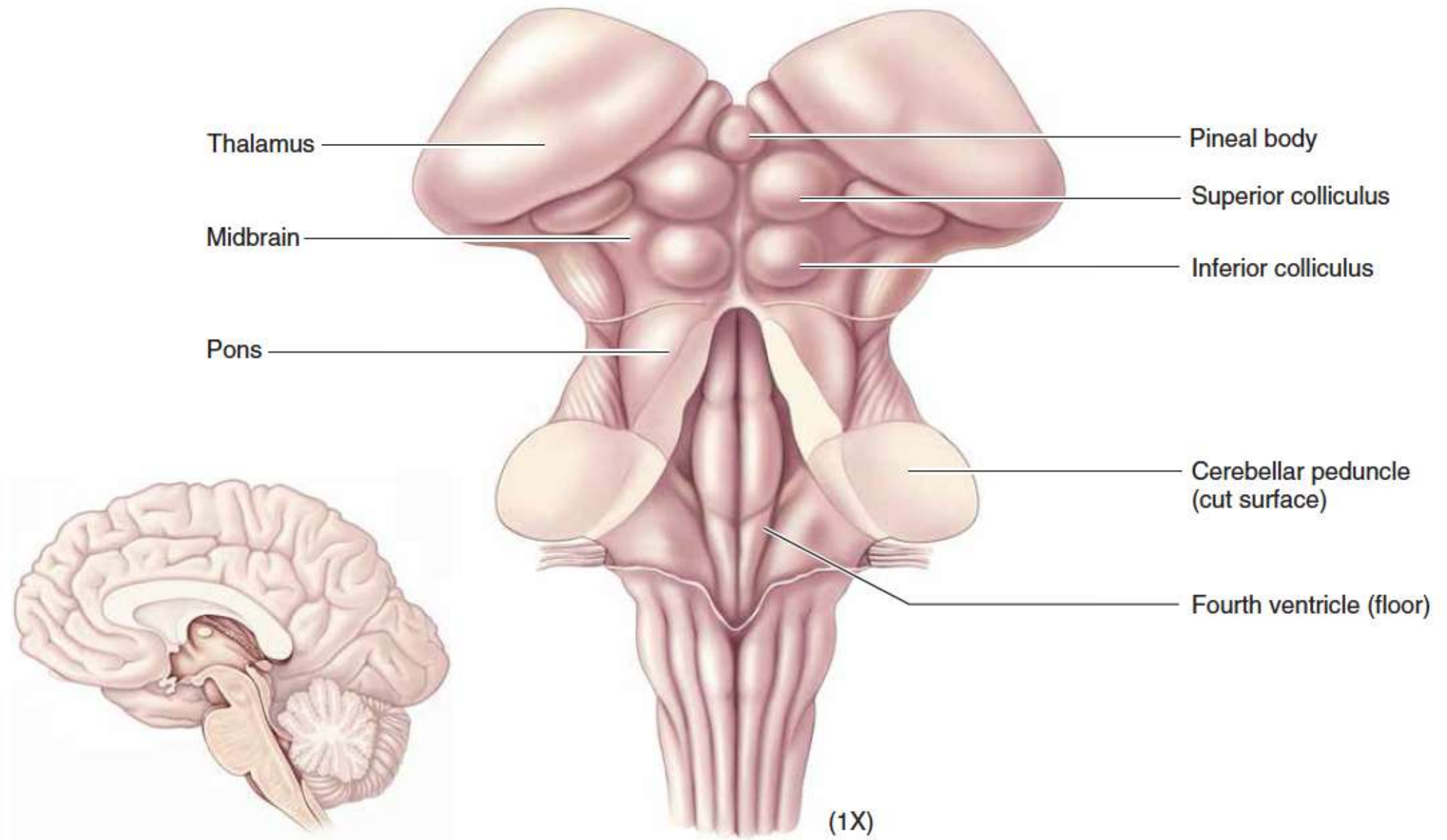
Aree associative, sensoriali e motorie principali

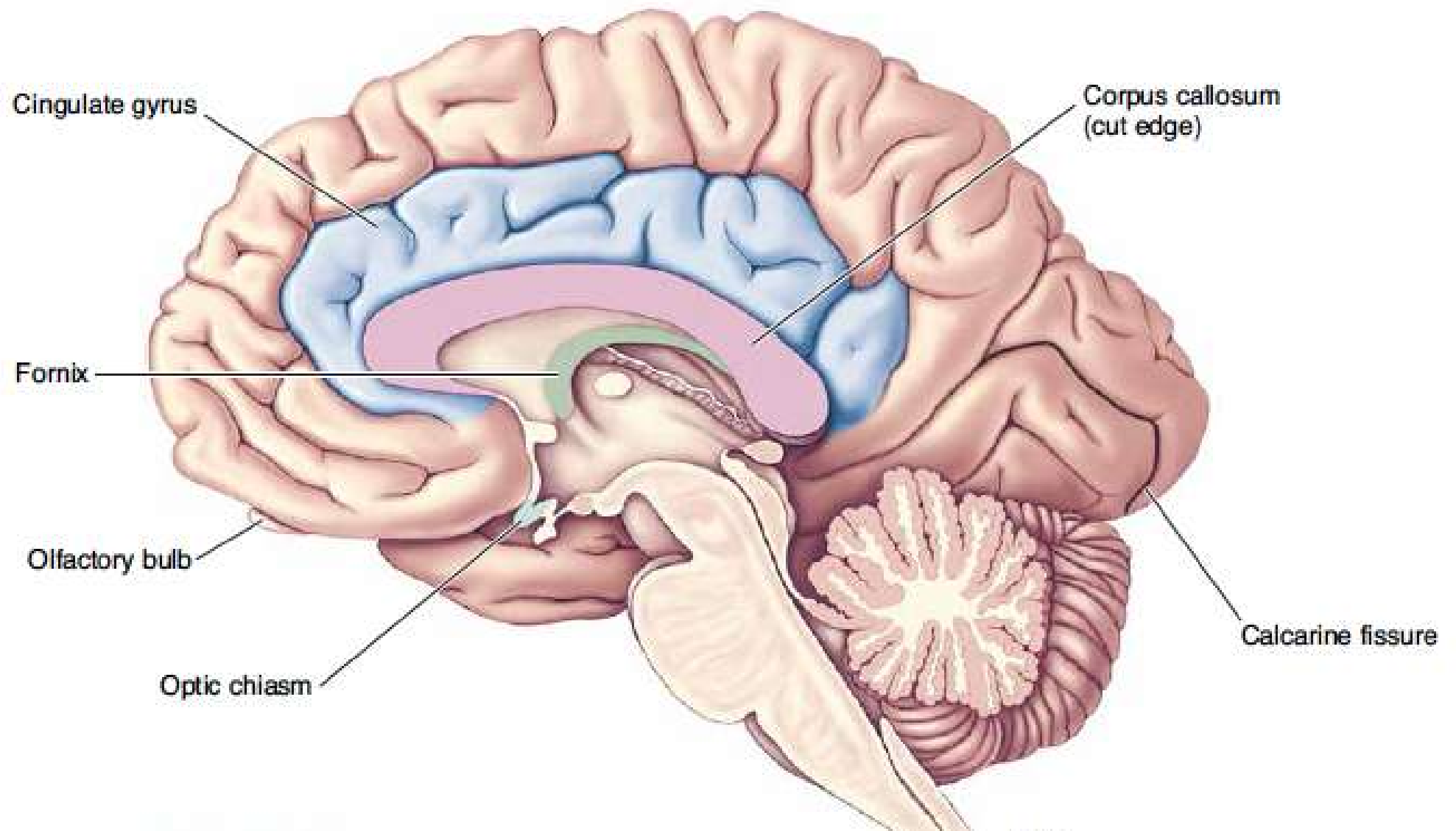


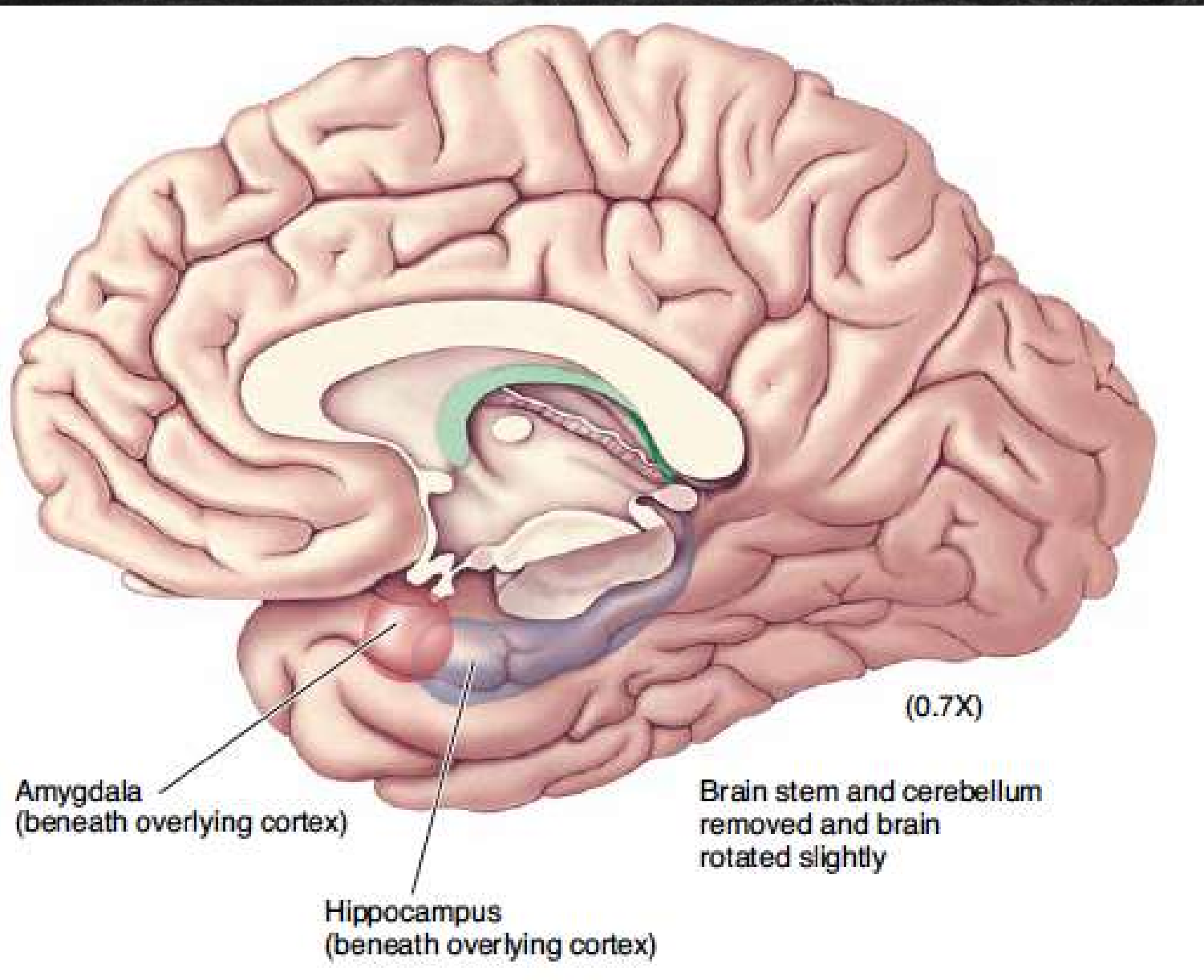
Diencefalo e tronco in visione mesiale



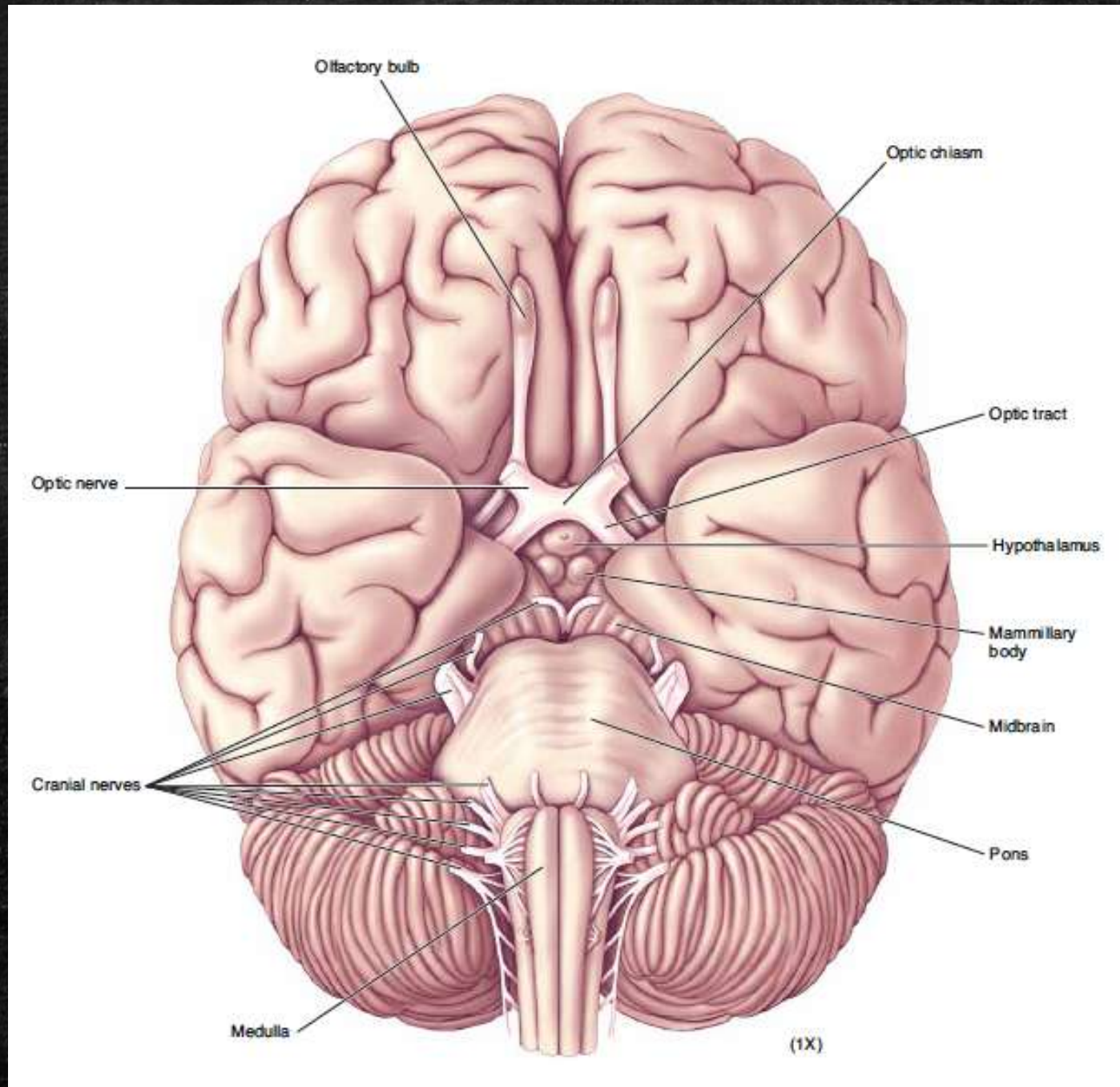
Diencefalo e tronco



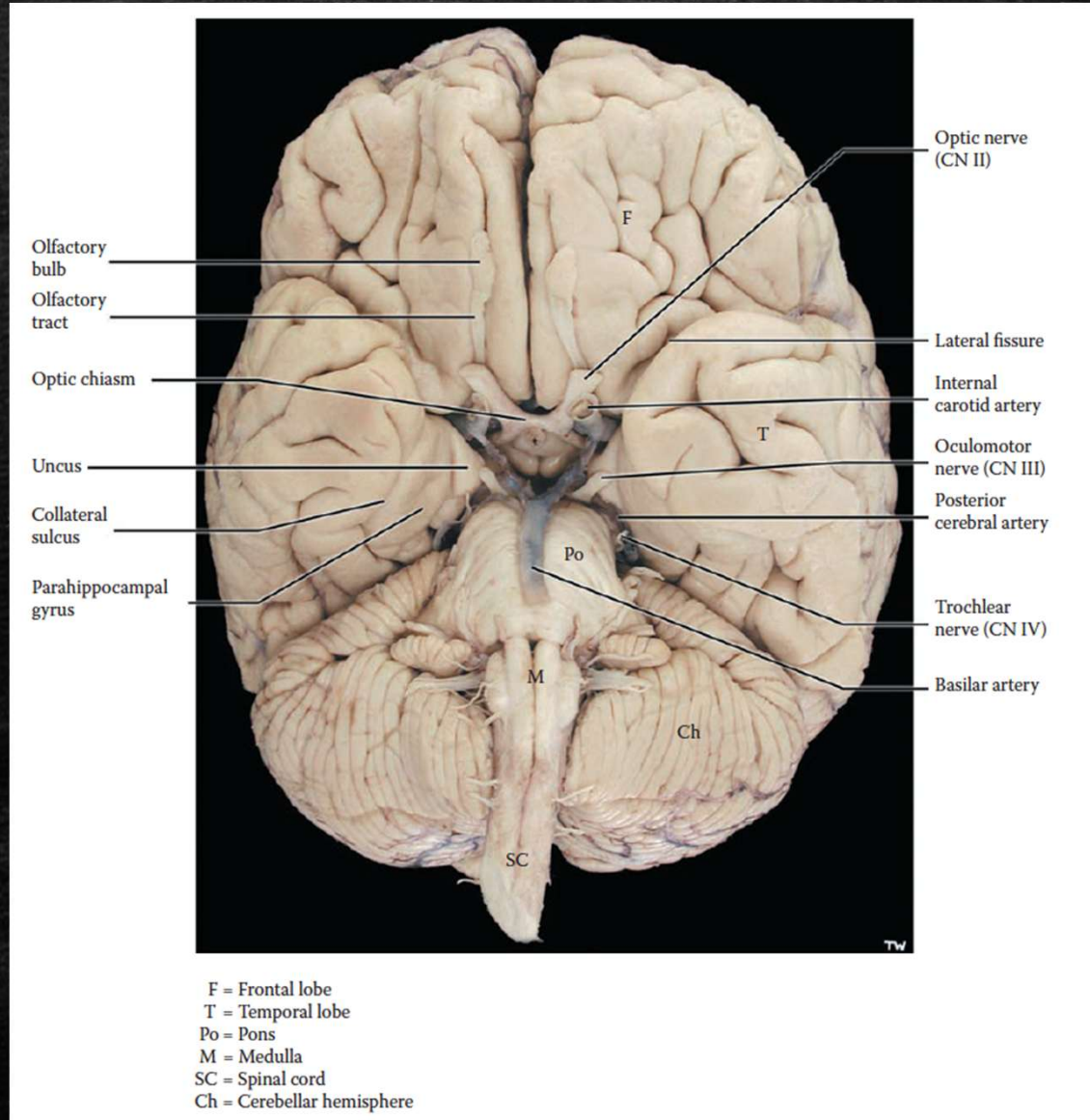




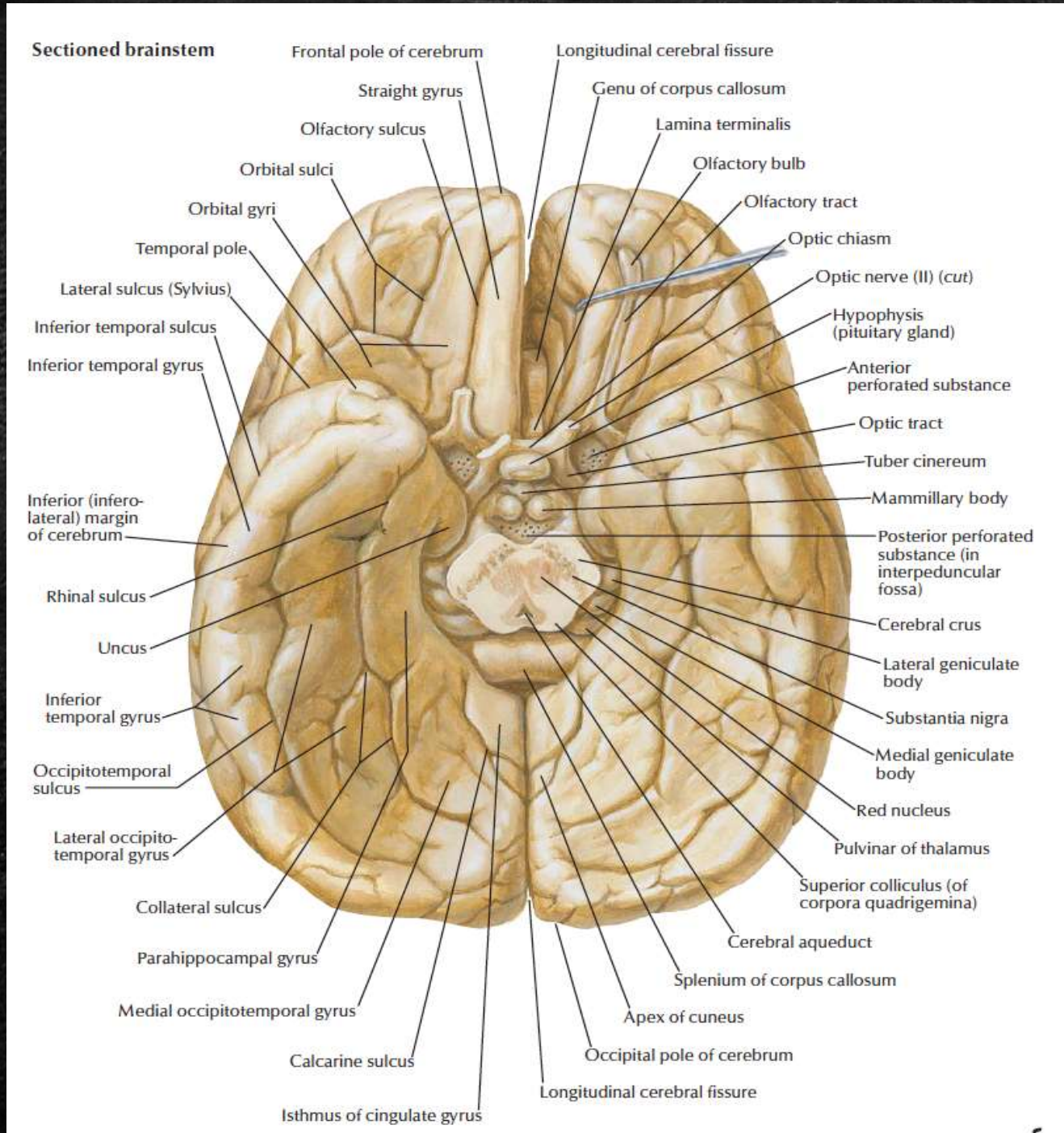
La superficie orbitaria o ventrale



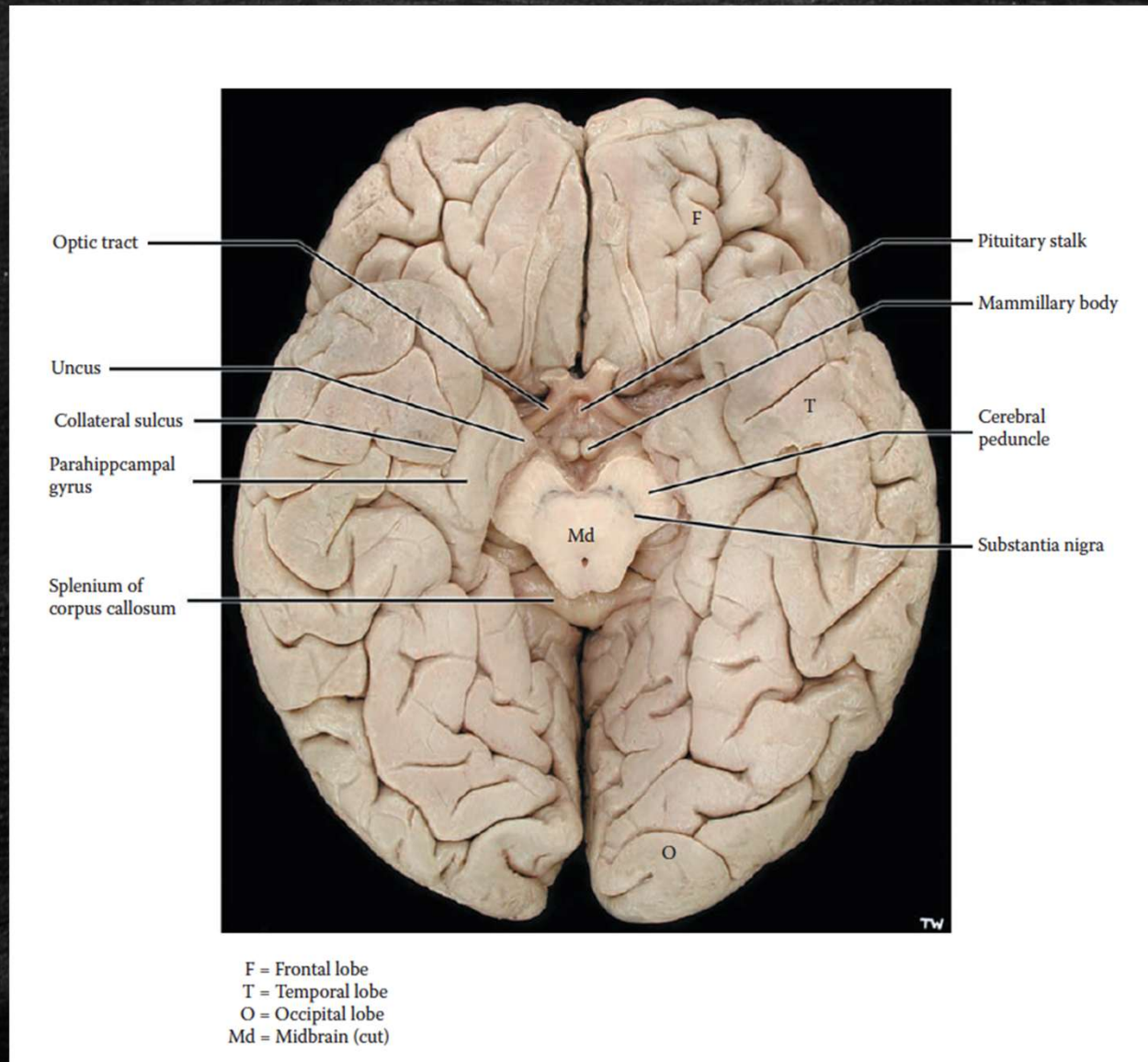
La superficie orbitaria ventrale

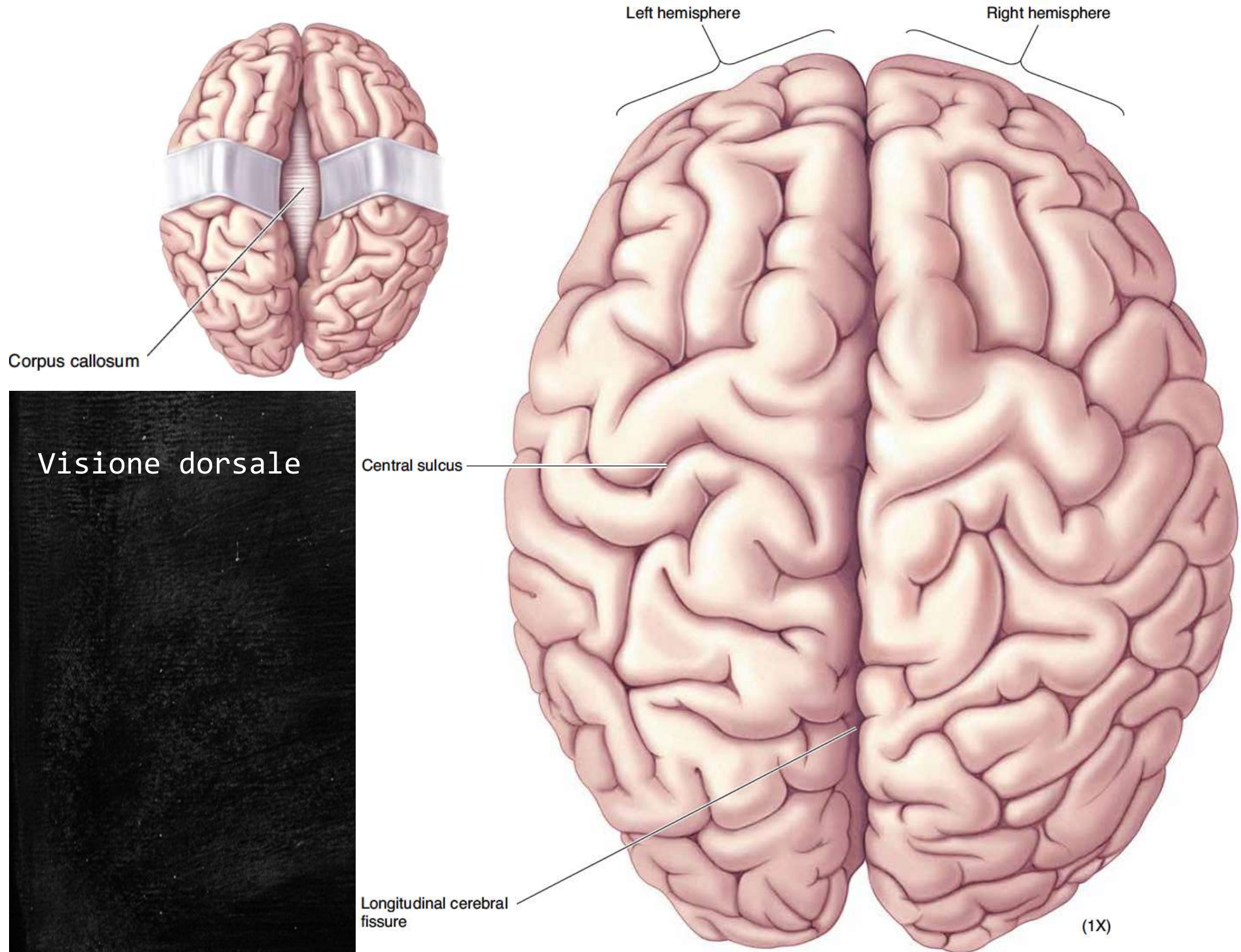


La superficie orbitaria ventrale



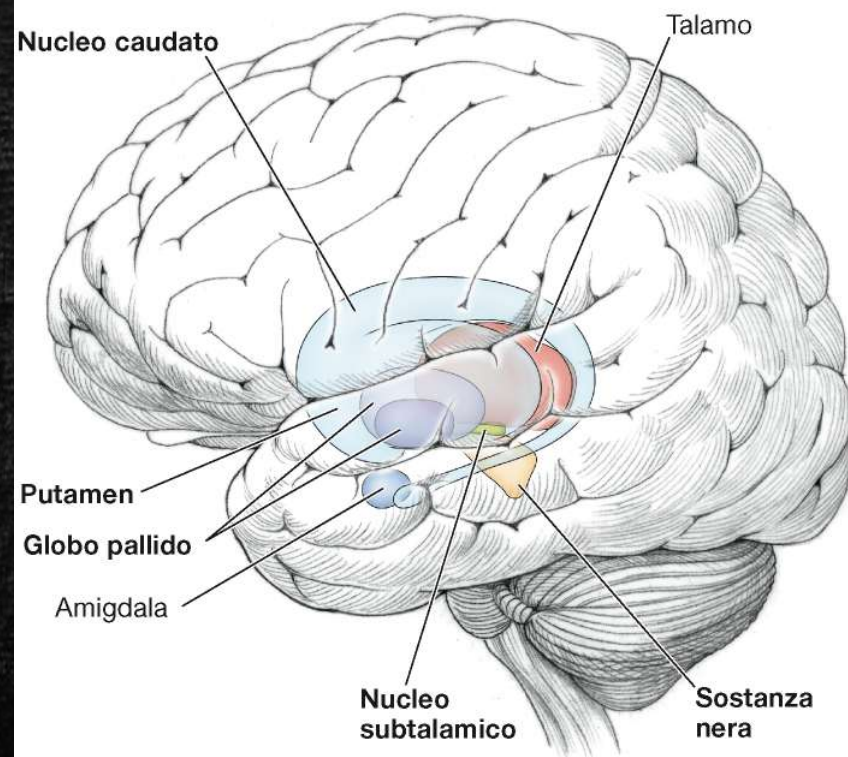
La superficie orbitaria o ventrale



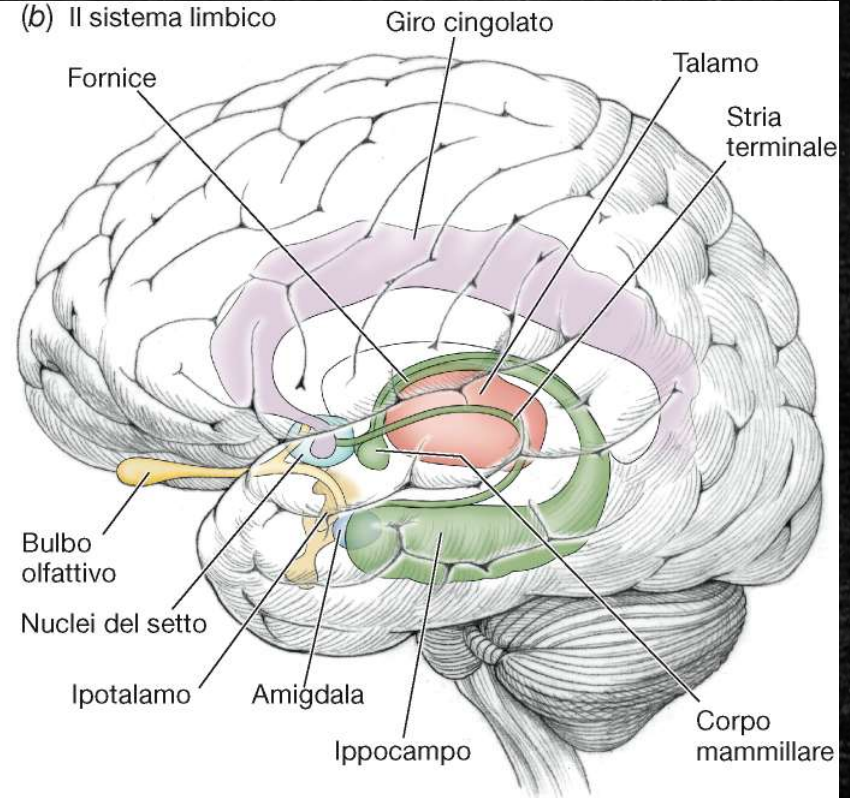


Gangli della base visti in trasparenza

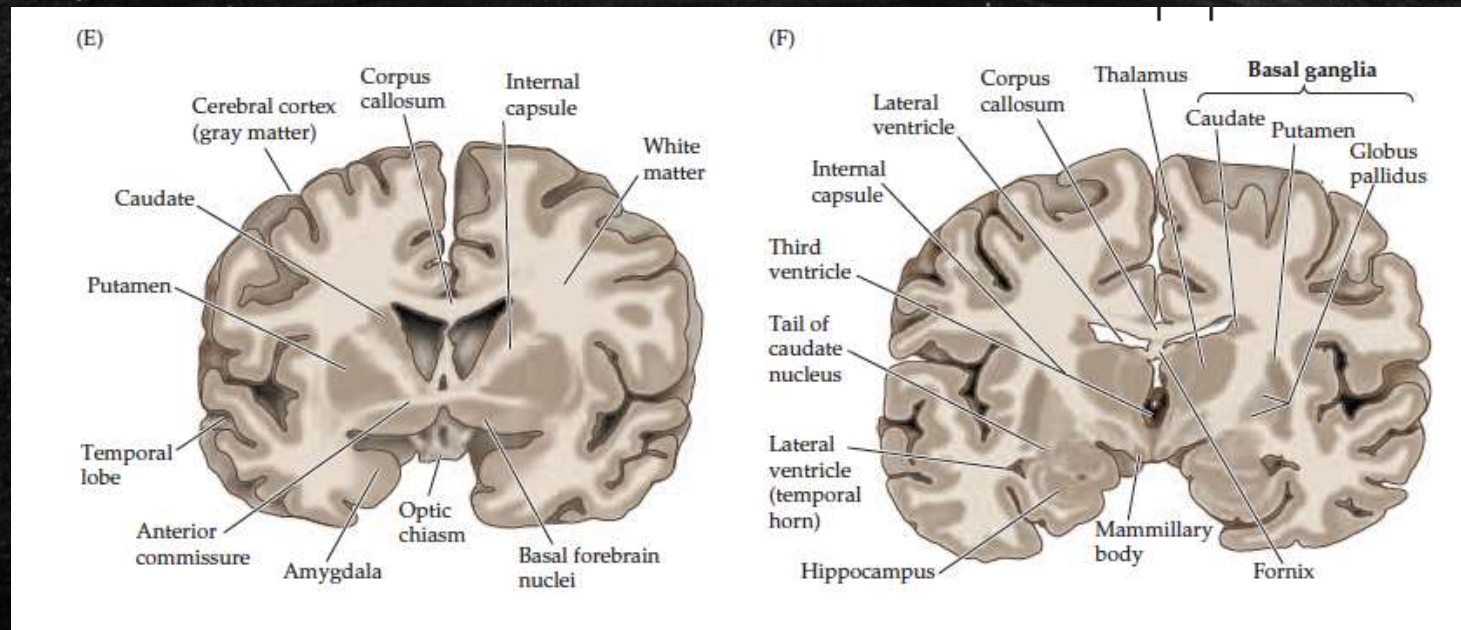
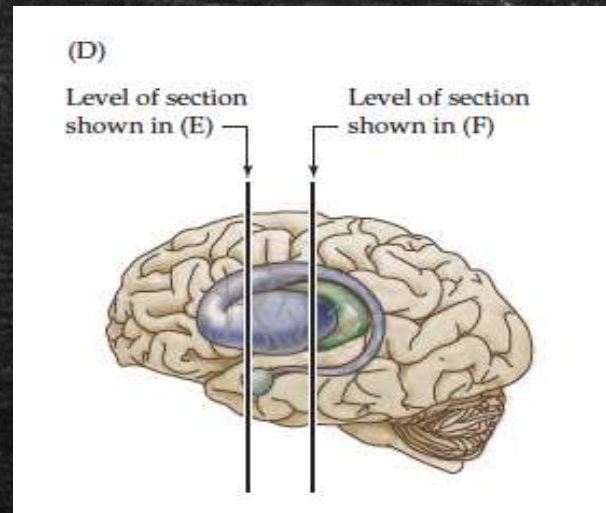
(a) I gangli della base



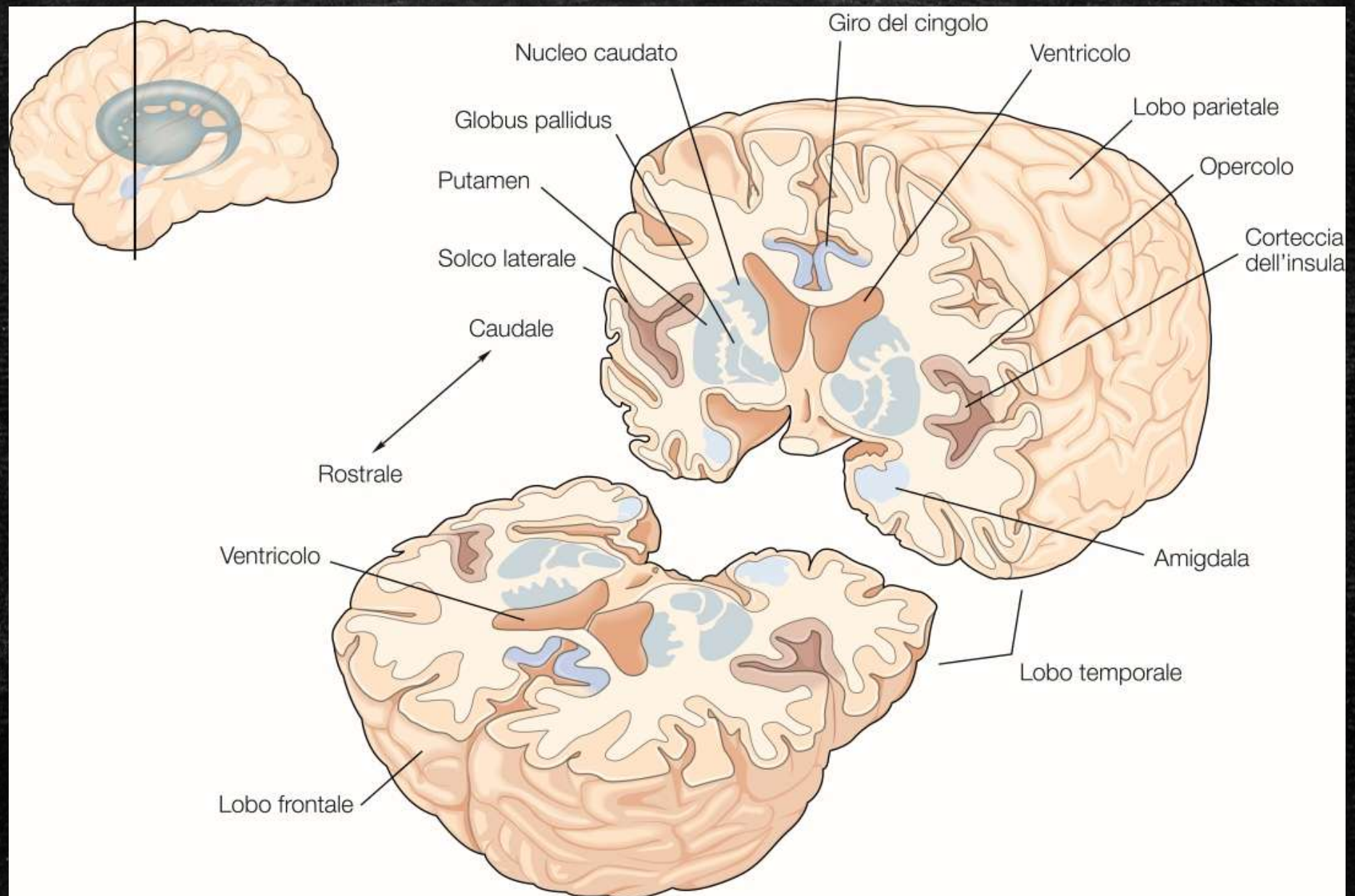
(b) Il sistema limbico



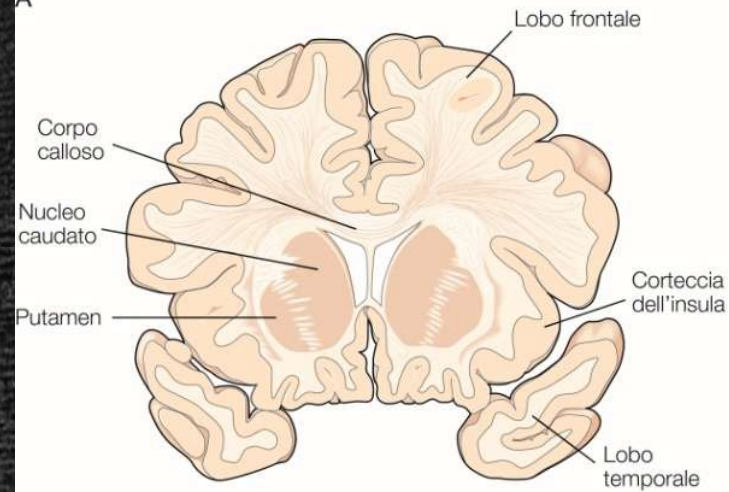
Gangli della base in sezioni coronali



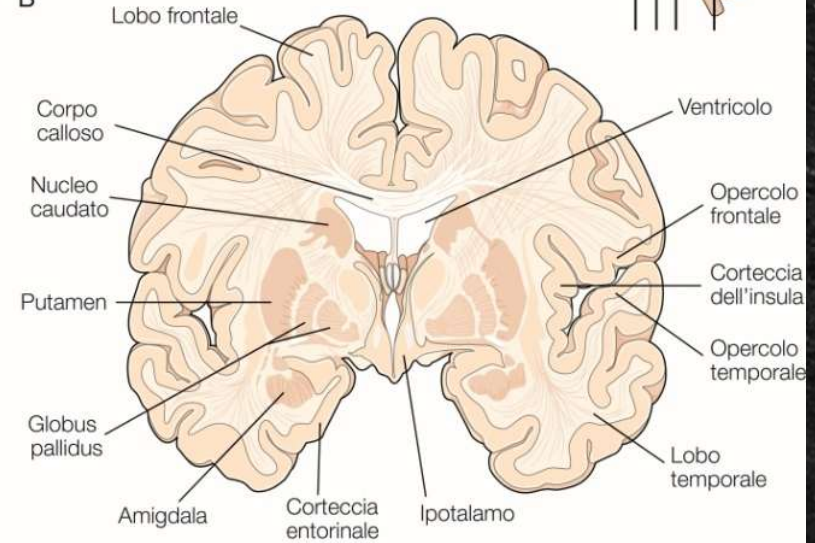
Gangli della base in sezioni coronali



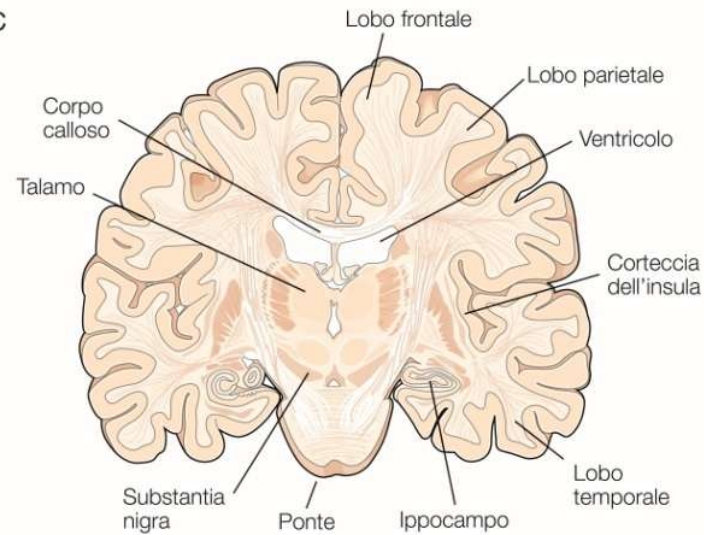
A



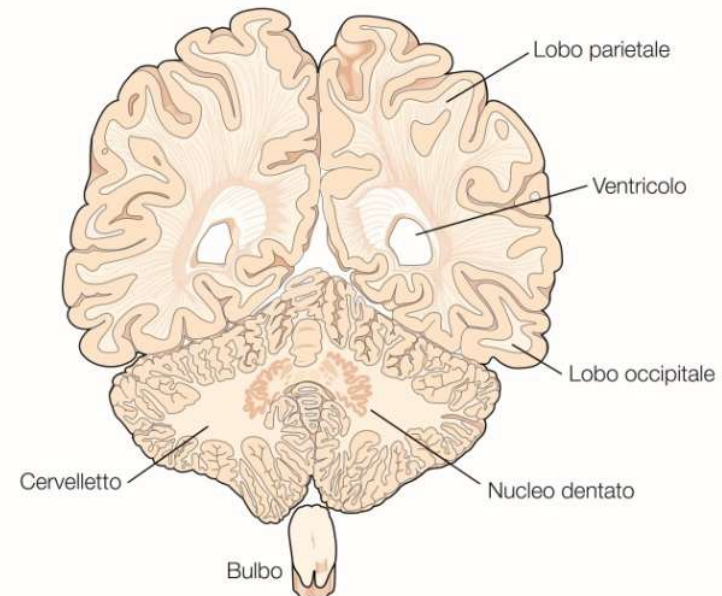
B



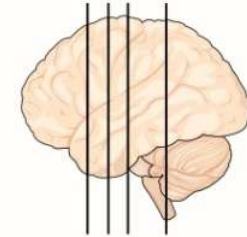
C

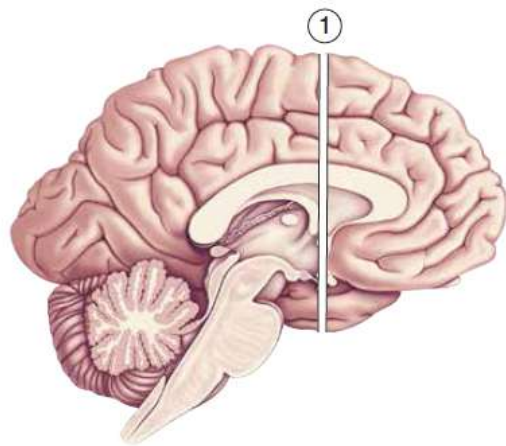


D

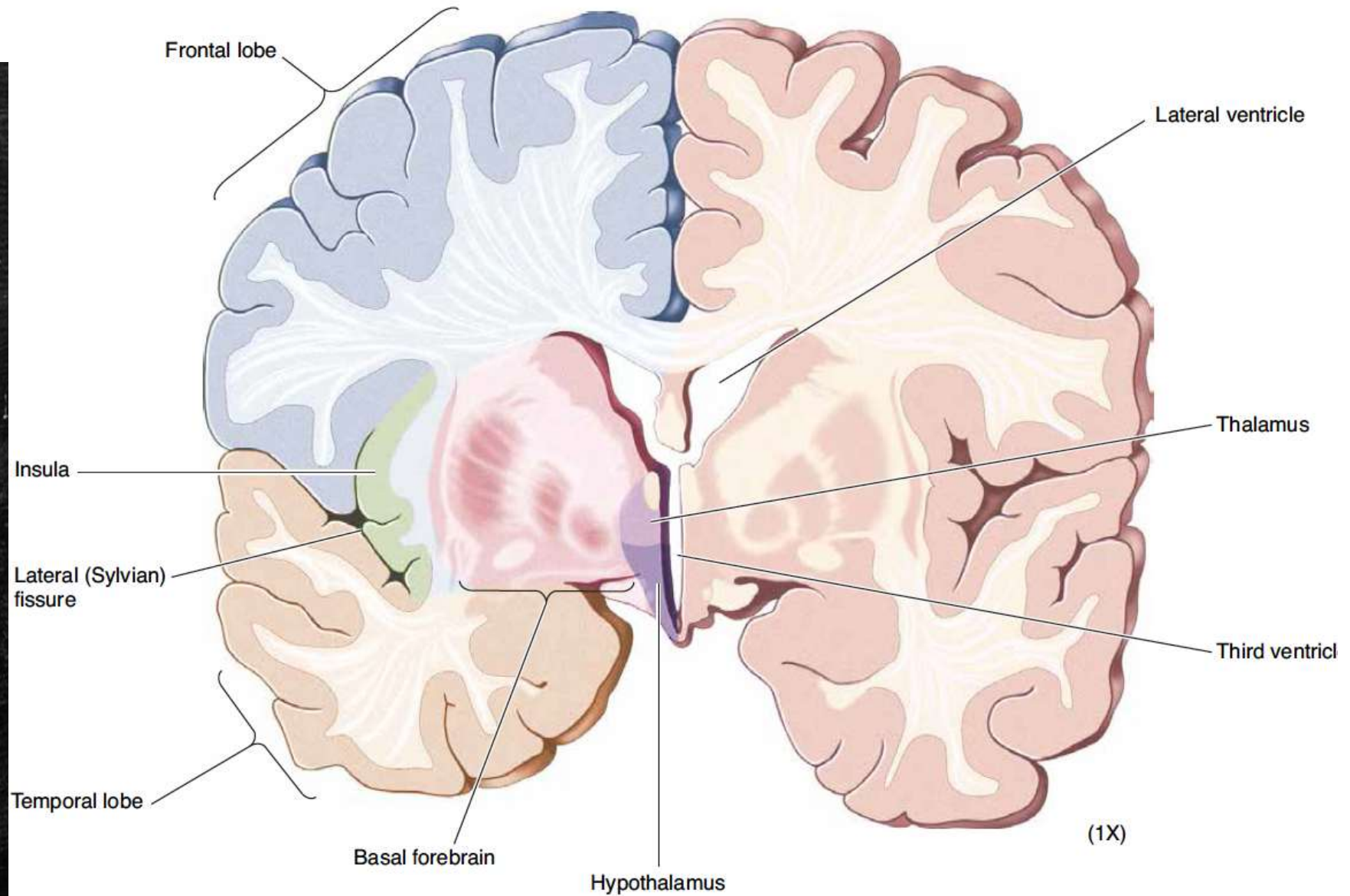


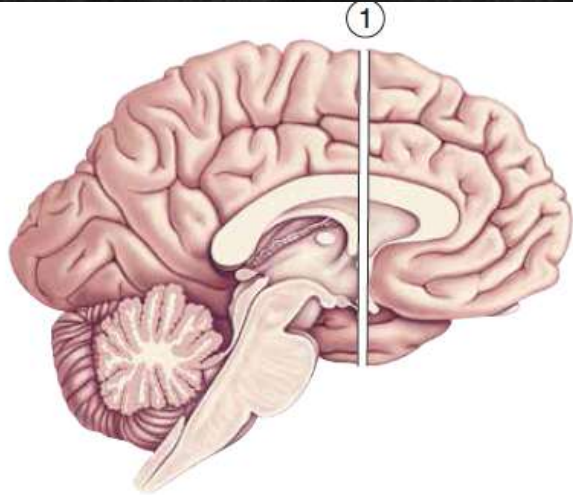
A B C D





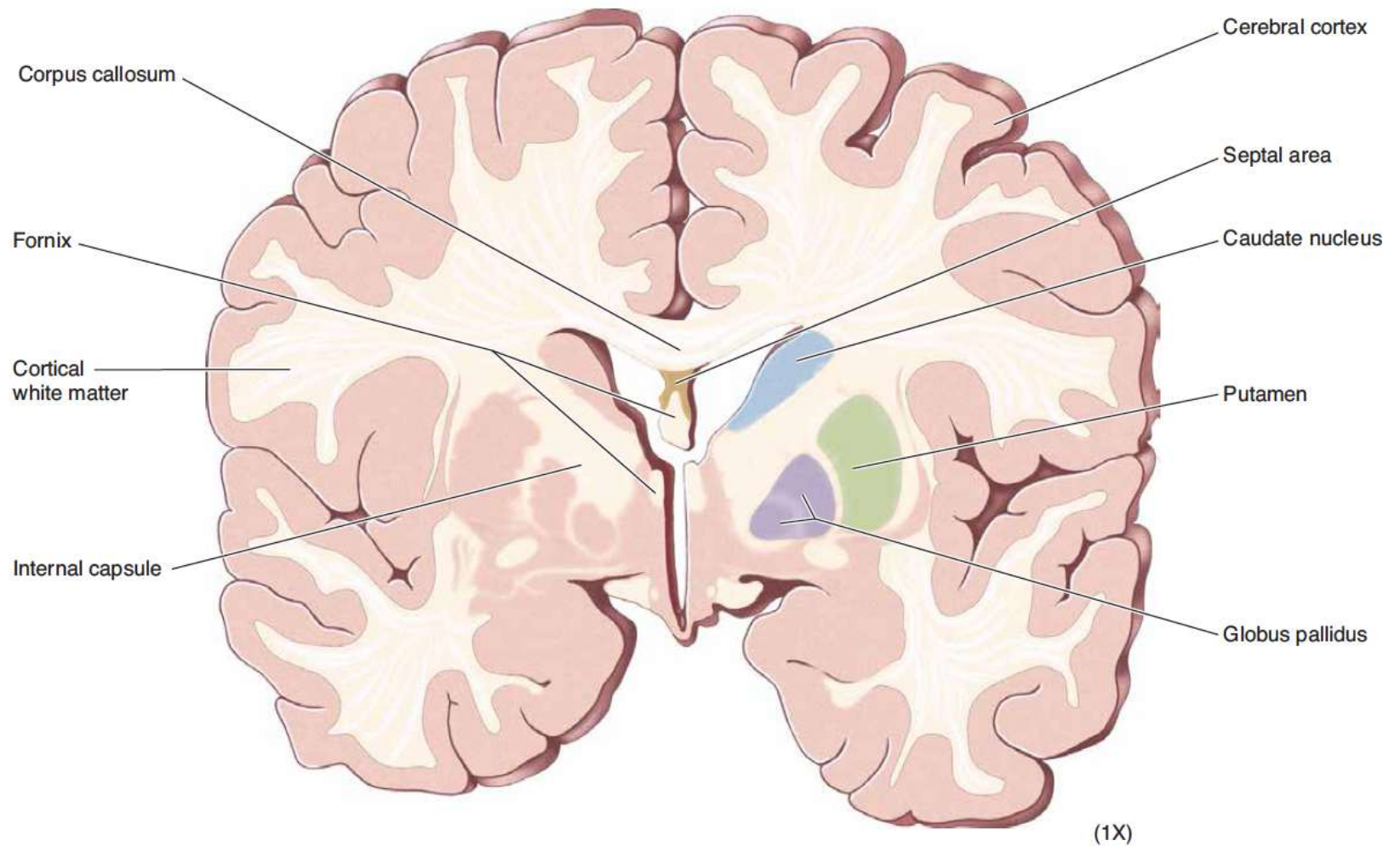
Sezioni coronali a diversi piani (in ordine antero-posteriore o rostro-caudale)

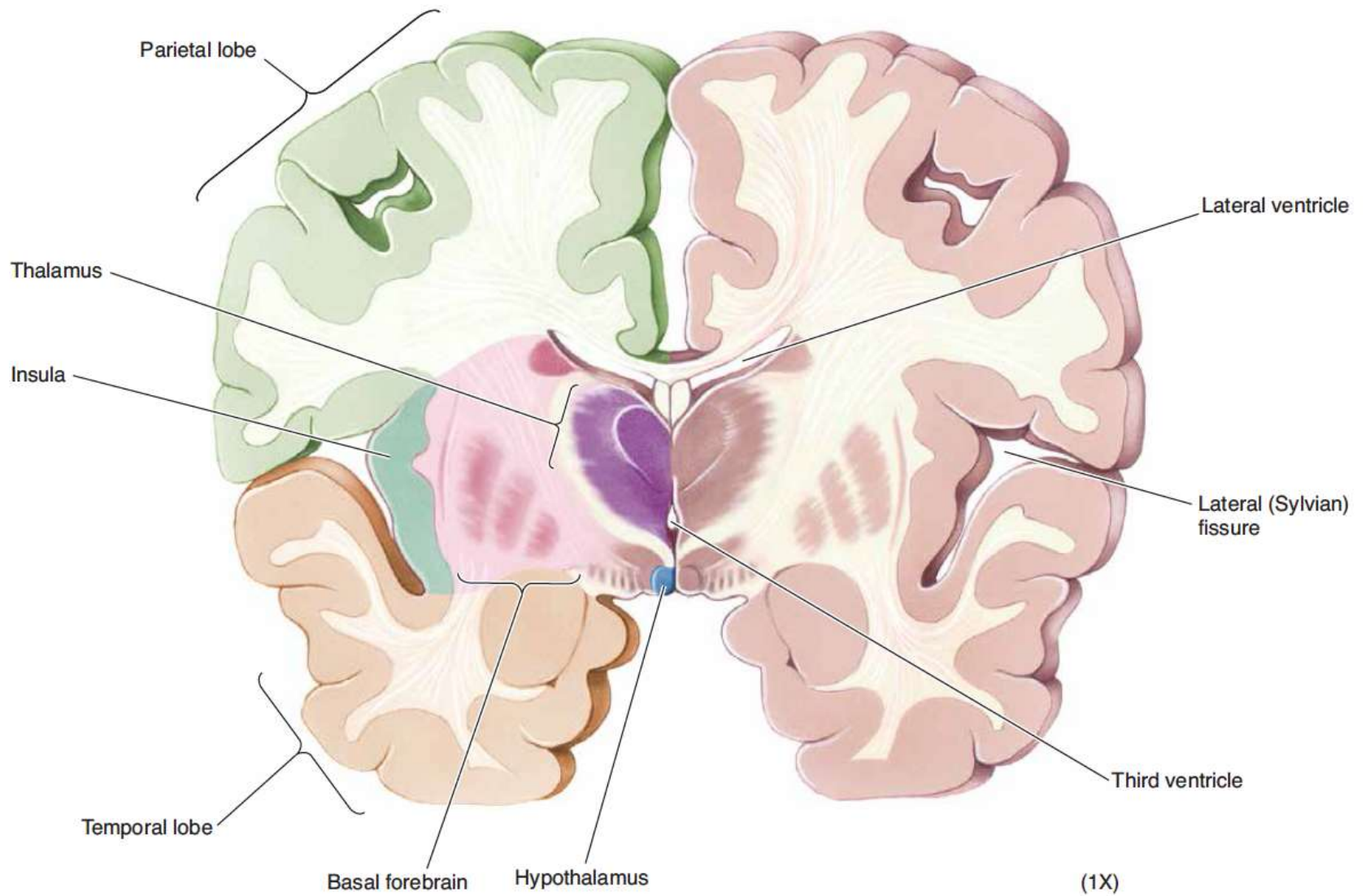
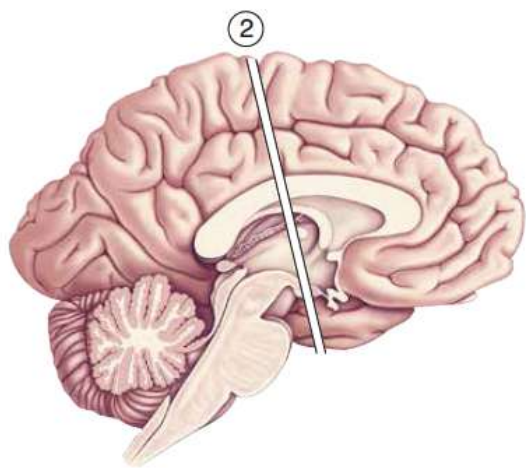


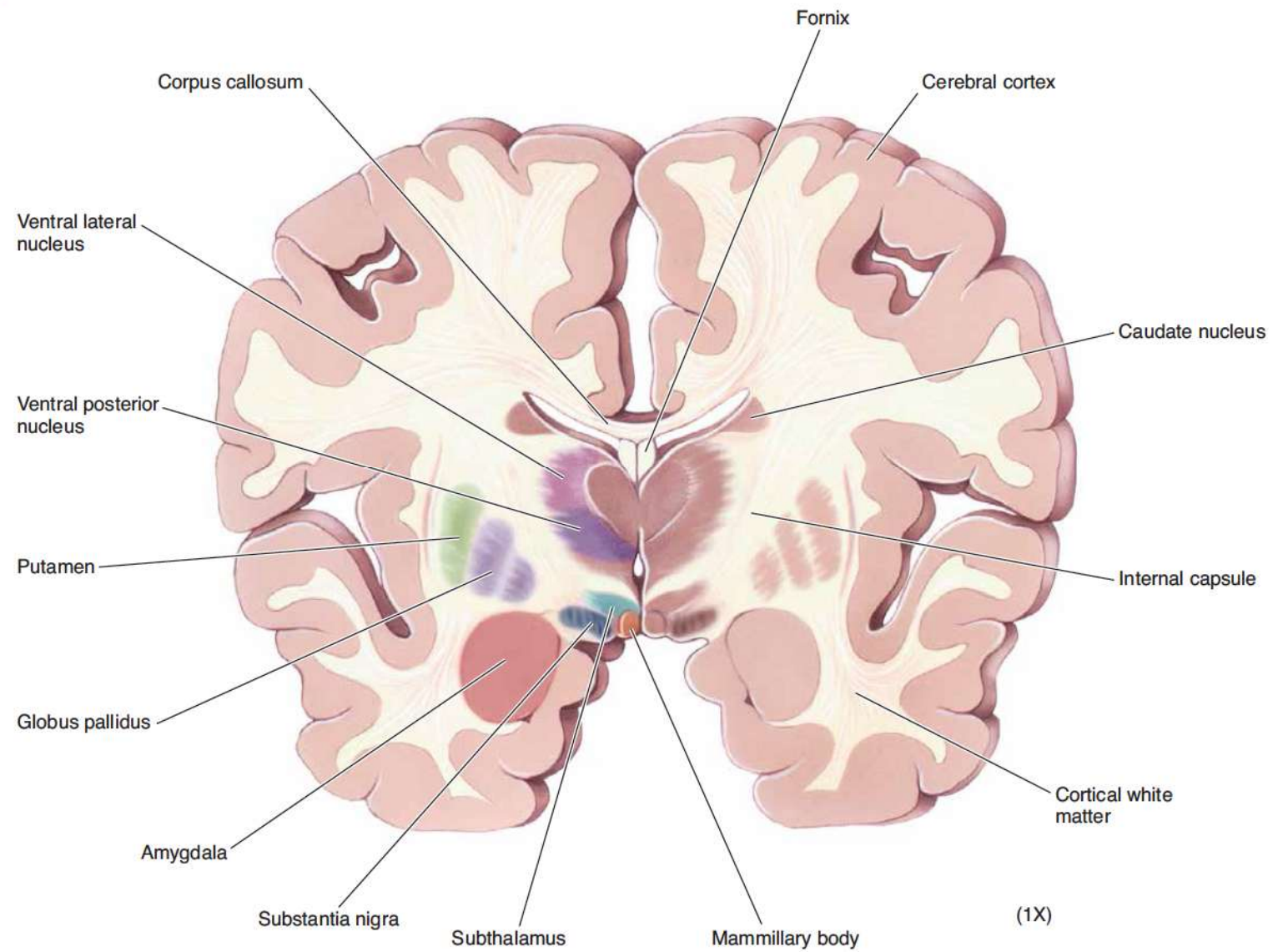
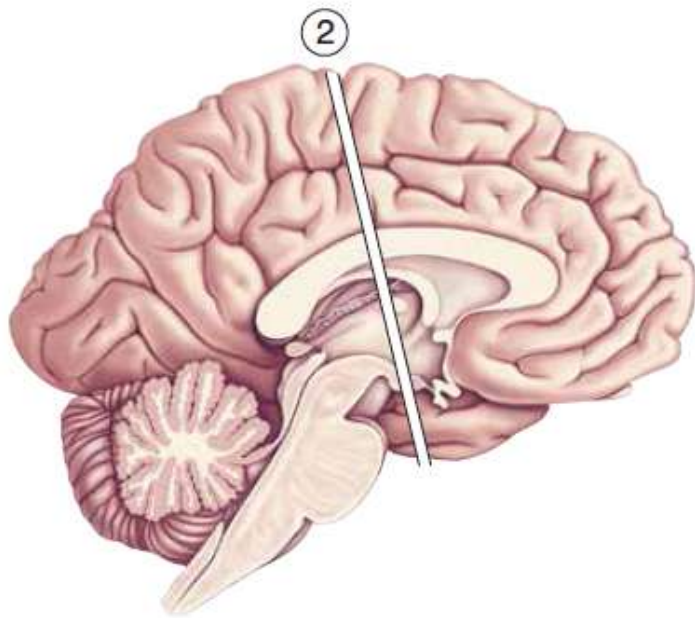


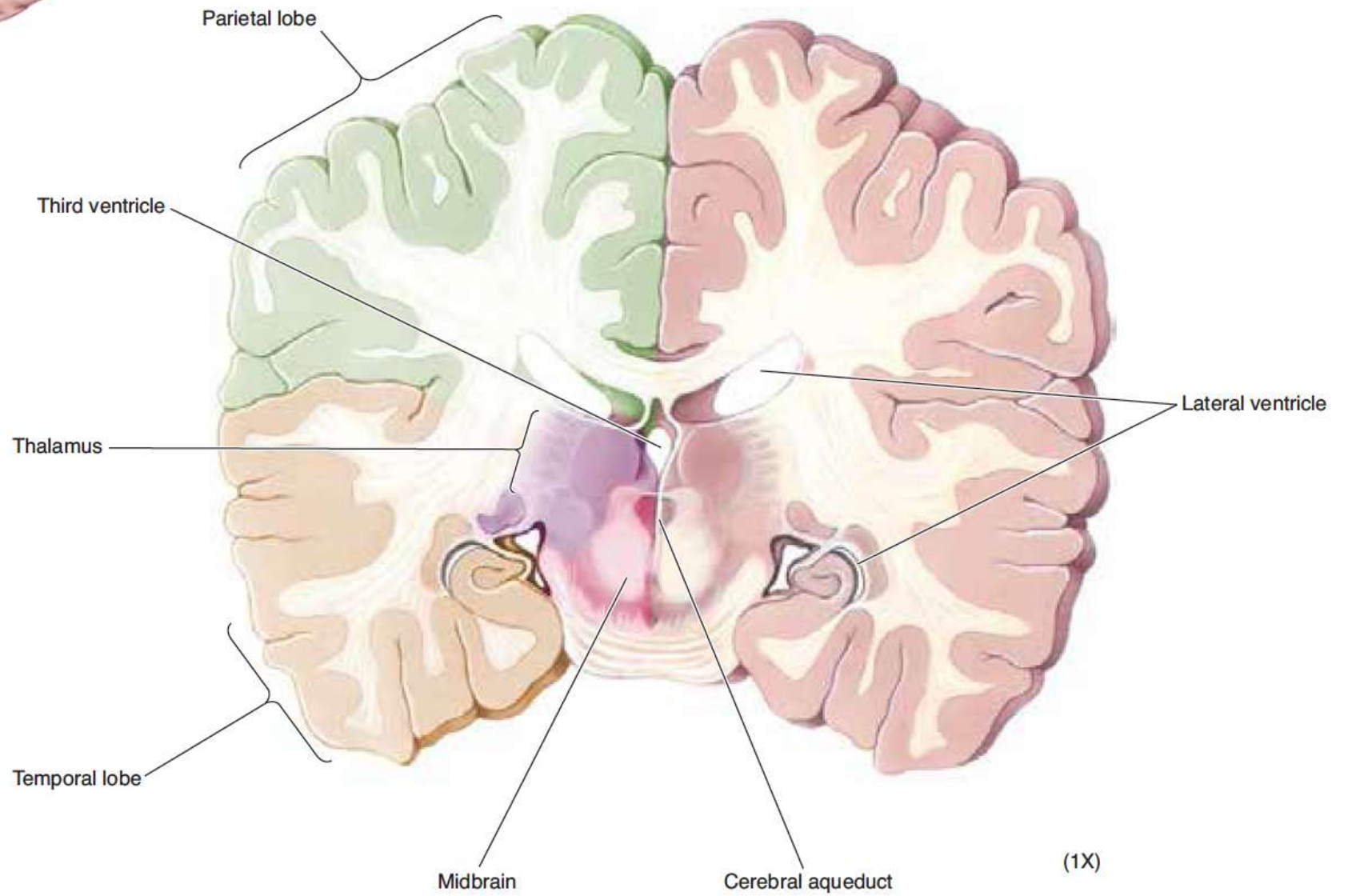
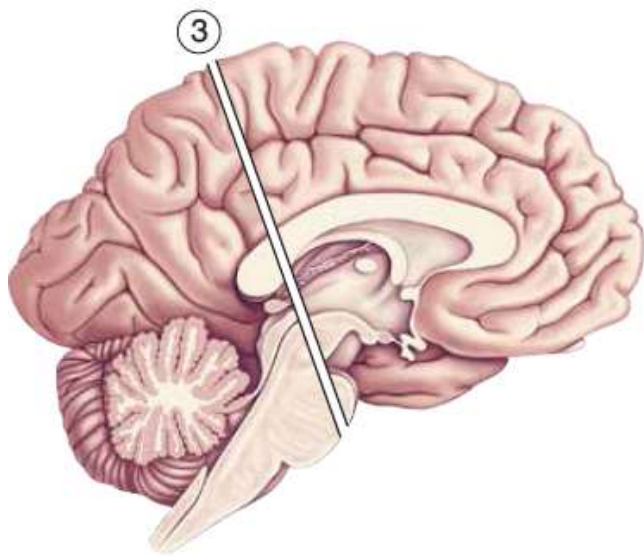
ps:

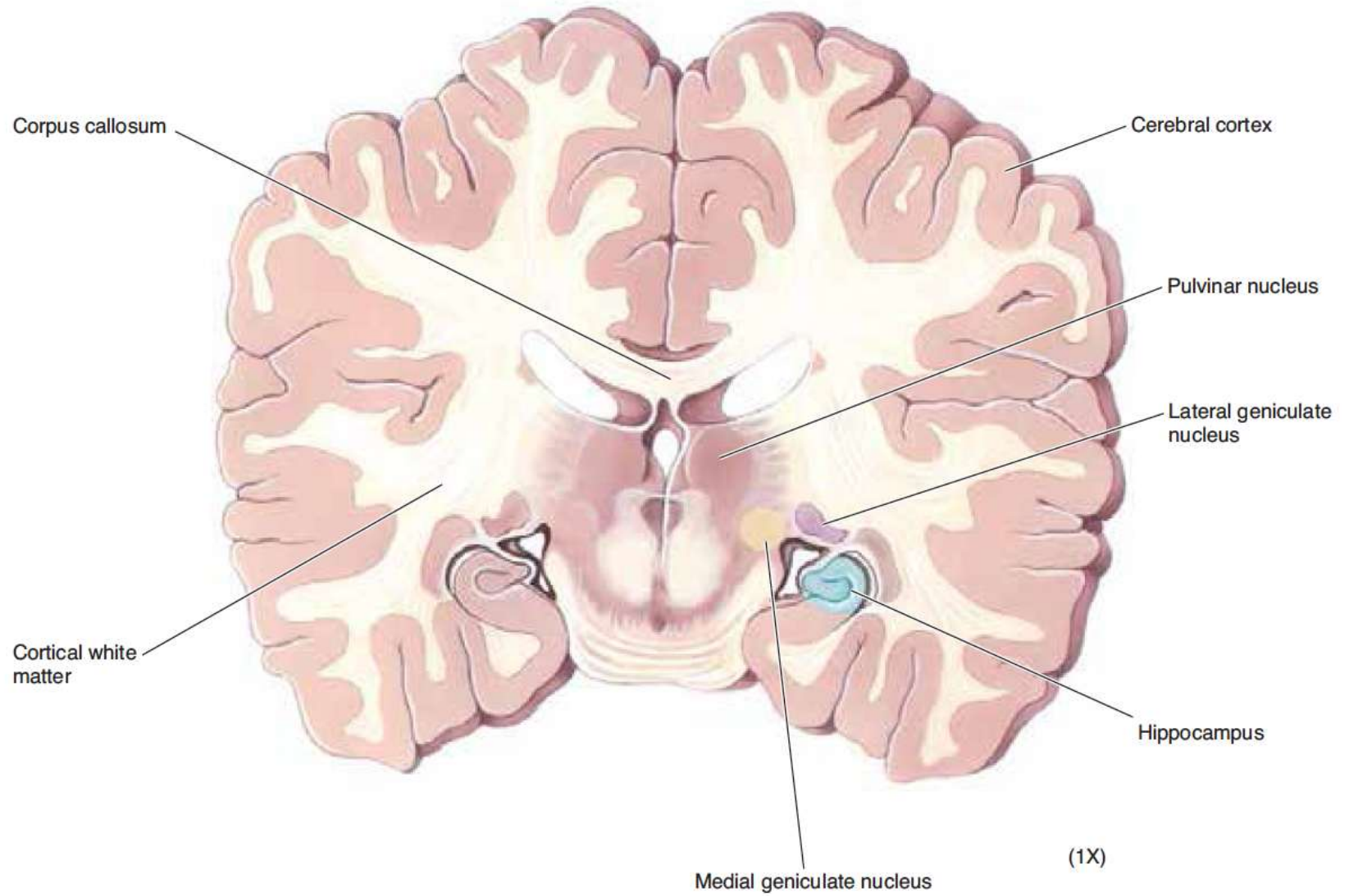
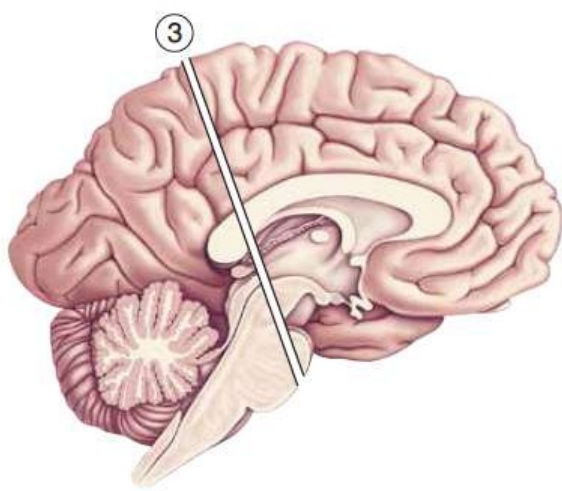
Cell groups:









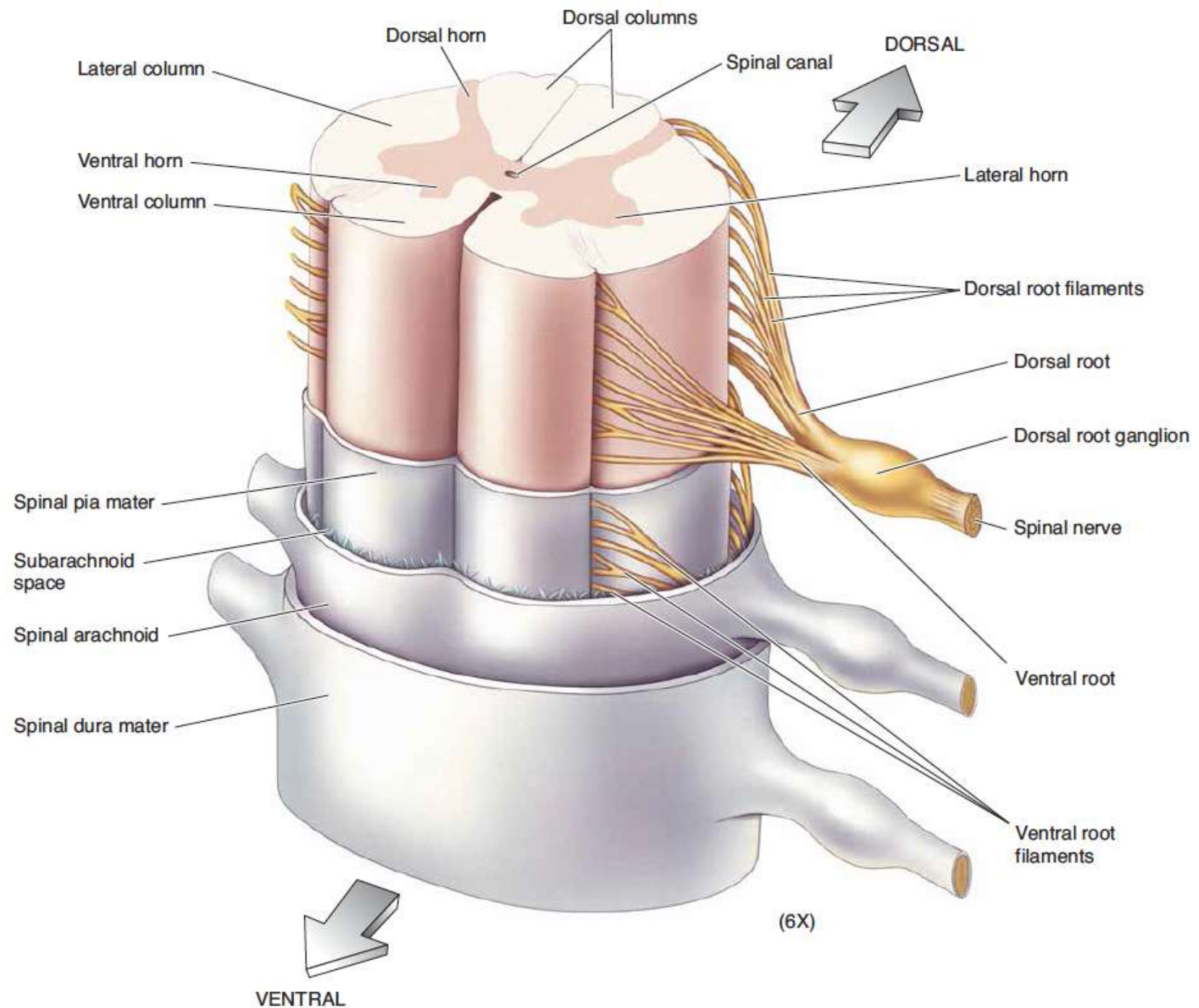


Sistema nervoso periferico

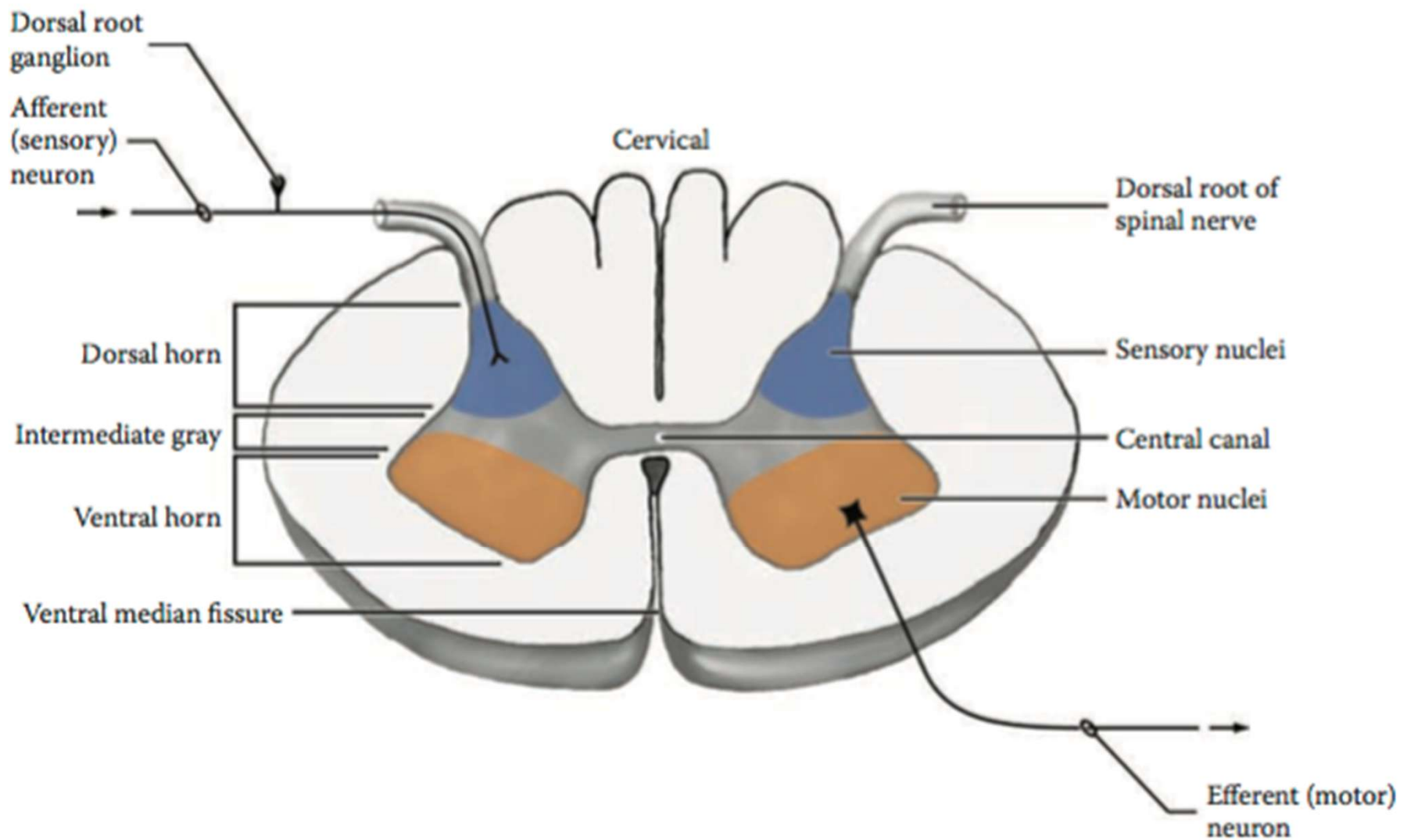
- Il Sistema nervoso periferico ha due componenti anatomiche:
 - I GANGLI (aggregati di corpi cellulari di neuroni e di cellule di sostegno)
 - I NERVI (fasci di assoni di cellule nervose e delle loro cellule di sostegno)

Le informazioni sensoriali trasportate dagli assoni afferenti dei nervi periferici penetrano nel midollo spinale attraverso le RADICI DORSALI;

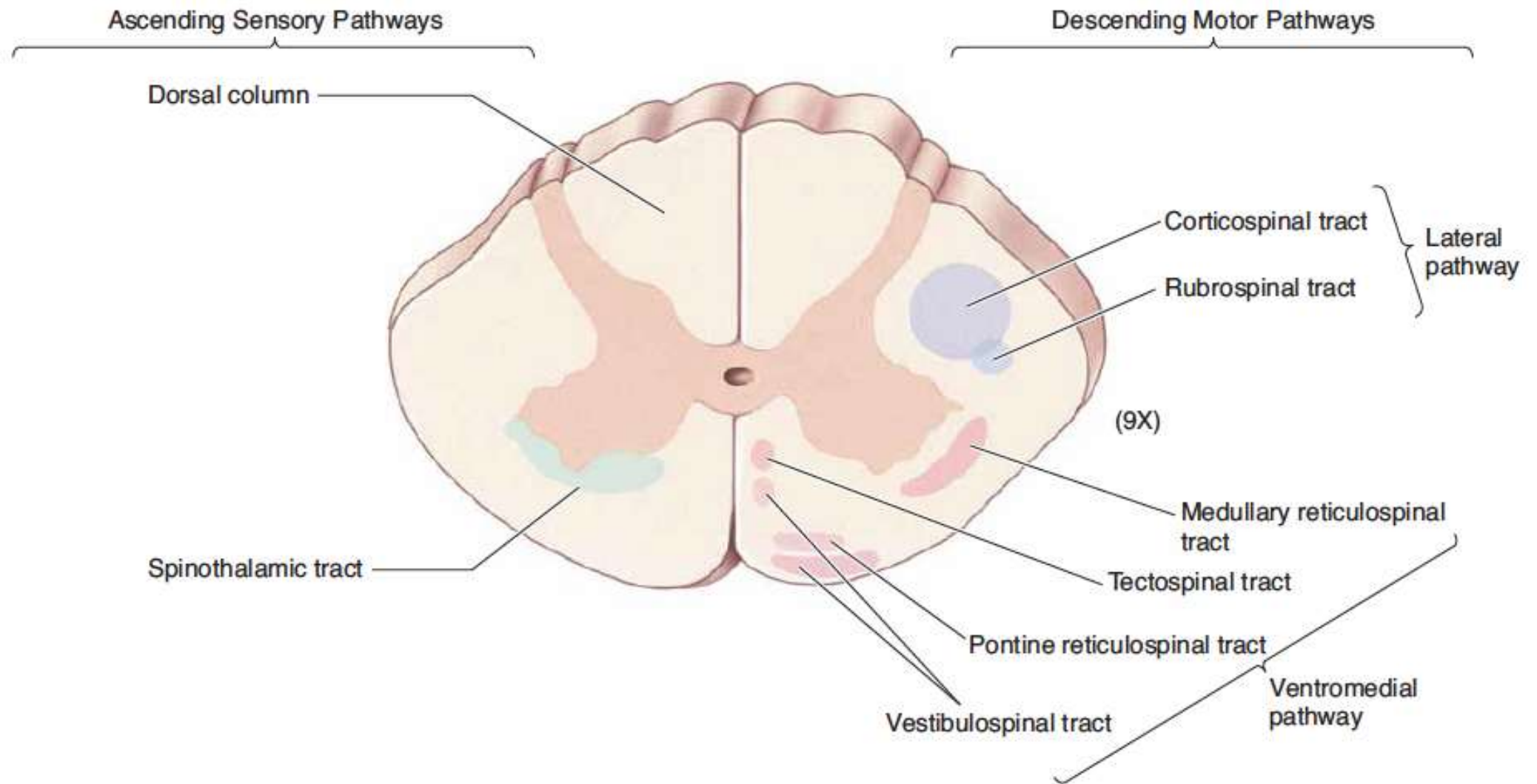
I comandi motori convogliati dagli assoni efferenti escono dal midollo spinale attraverso le RADICI VENTRALI.



Midollo spinale

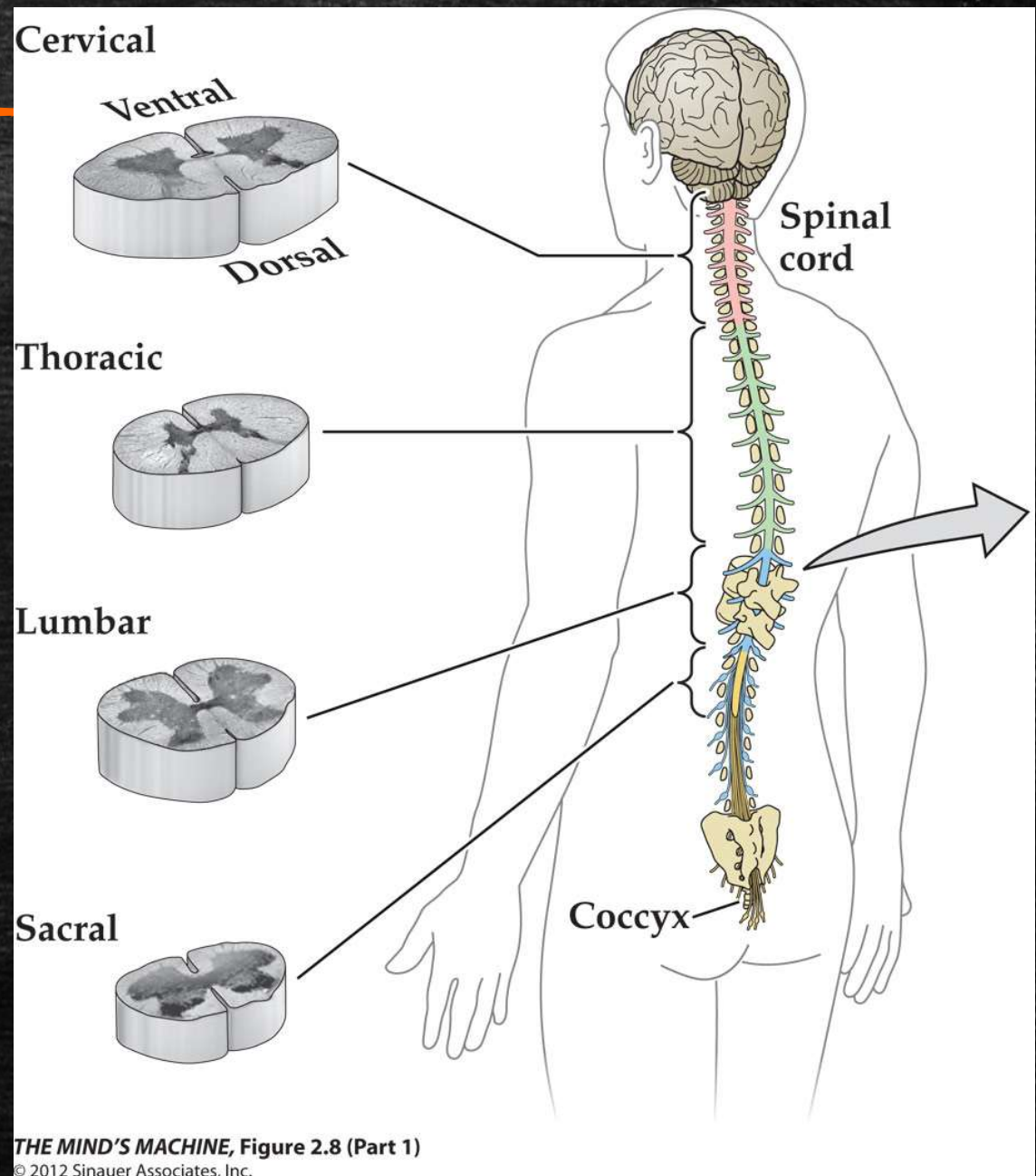


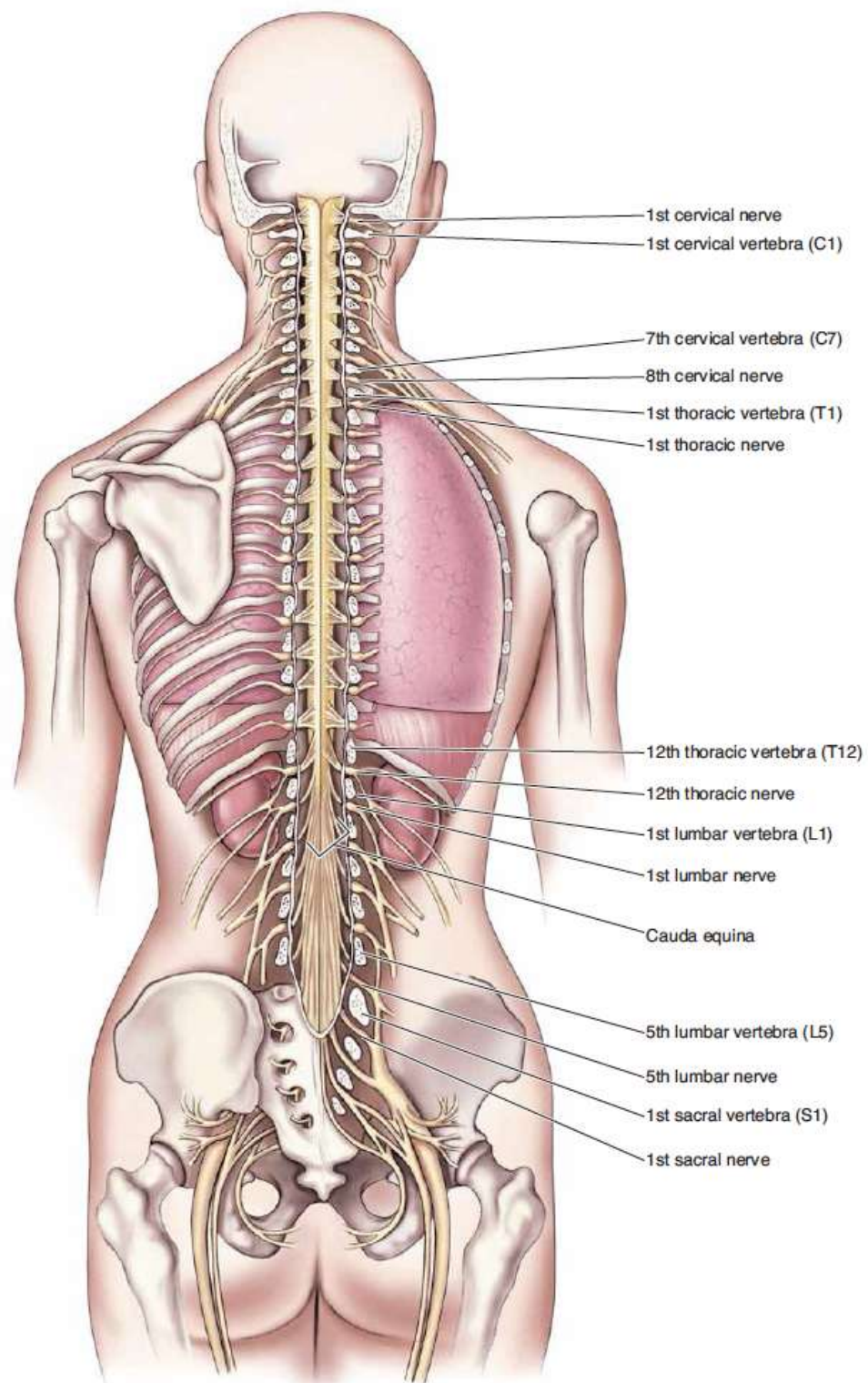
Midollo spinale



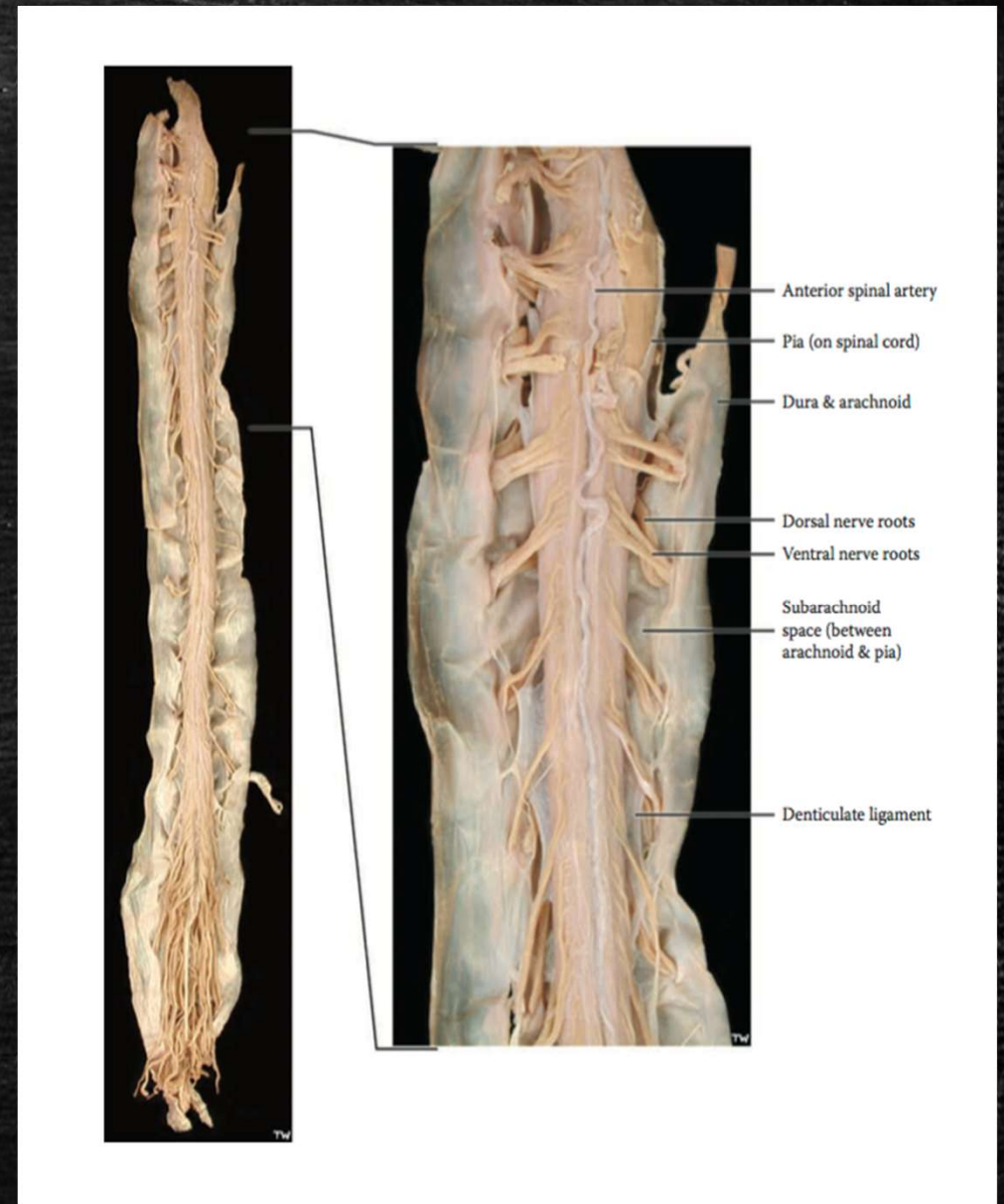
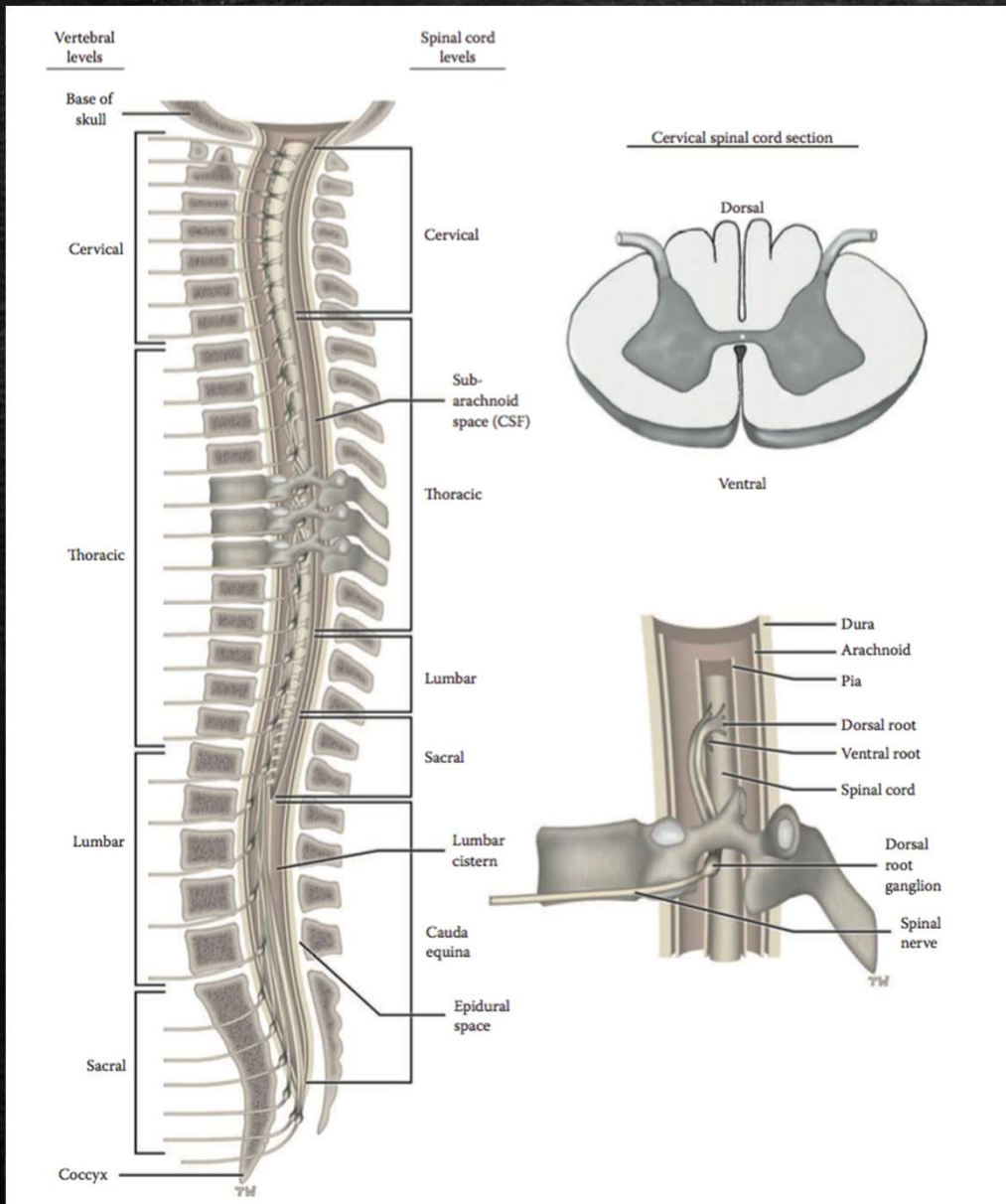
Nervi spinali

- Ciascun nervo spinale consiste di un gruppo di fibre motorie che escono dal midollo spinale e un gruppo di fibre sensoriali che entrano nel midollo spinale.
- Una volta che le radici si uniscono, gli assoni sensoriali e motori viaggiano insieme nei nervi spinali.
- I nervi spinali sono nominati a seconda dei segmenti del midollo spinale al quale sono connessi
 - Cervicale – 8 segmenti
 - Toracico – 12 segmenti
 - Lombare – 5 segmenti
 - Sacrale – 5 segmenti
 - Coccigeo – 1 segmento





Midollo spinale



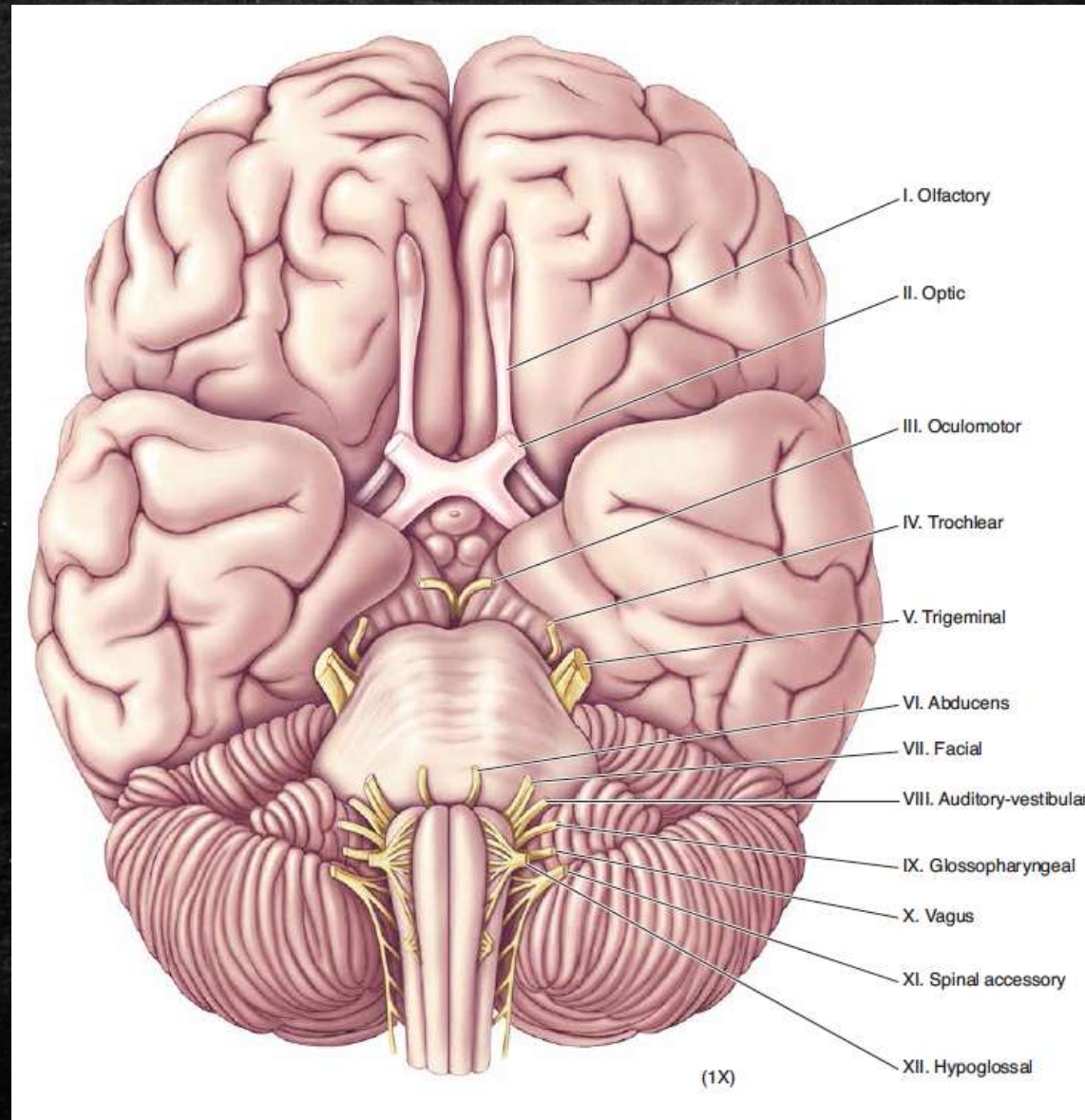
Nervi cranici

- I nervi cranici o nervi encefalici collegano l'encefalo agli organi di senso e ai muscoli della testa.
- Sono visibili solo dalla superficie ventrale dell'encefalo
- L'emergenza di tali nervi dall'encefalo è detta "origine apparente", mentre l'origine reale sono i nuclei di sostanza grigia all'interno del cervello, per la compagine motoria, mentre per la controparte afferente (sensitiva) l'origine reale è costituita dai diversi gangli siti lungo l'estensione dei vari nervi.

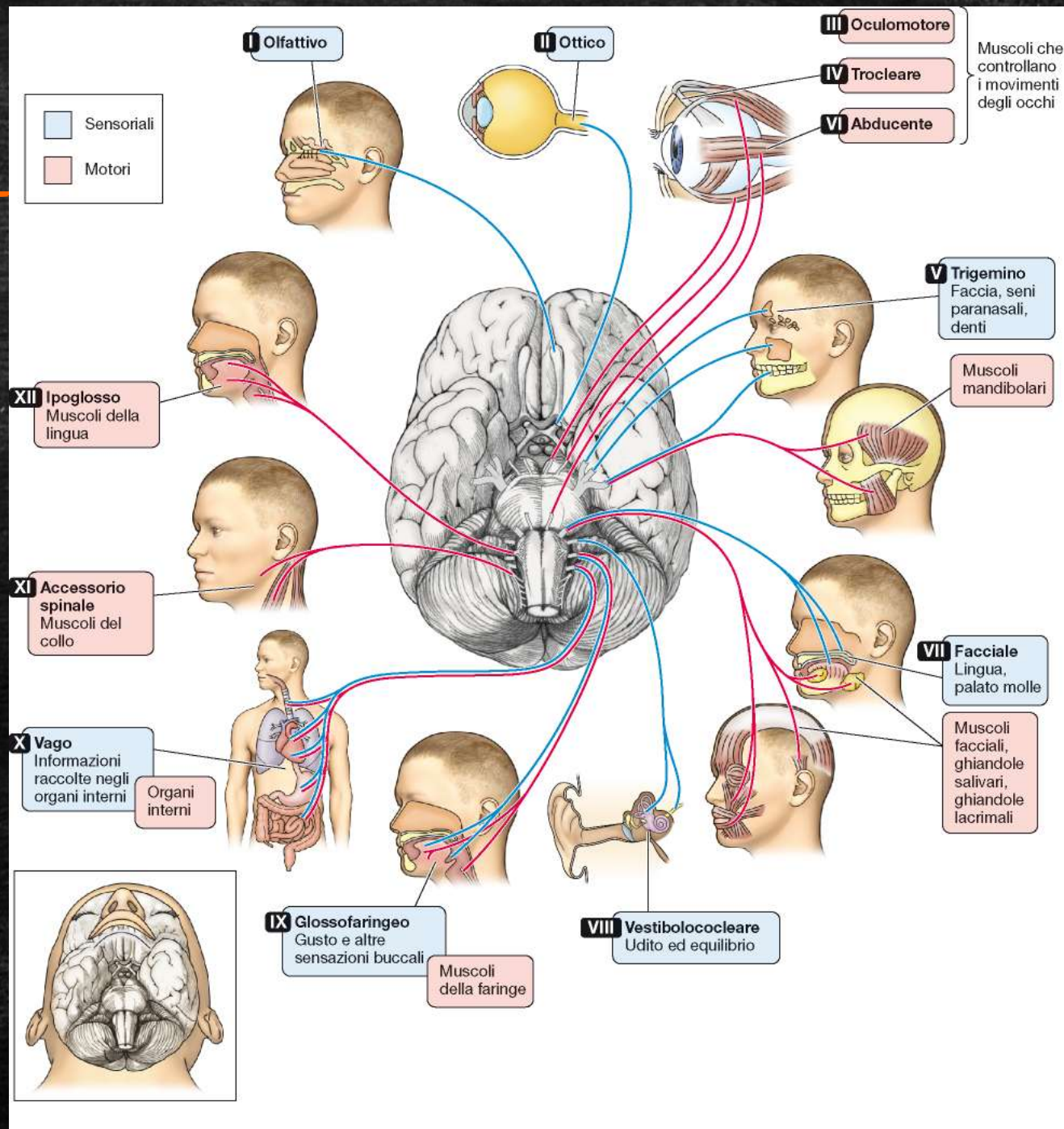
12 Nervi cranici

- Olfattivo (I) – Senso dell'Olfatto
- Ottico (II) – Vista
- Oculomotore (III) – Movimenti oculari
- Trocleare (IV) – Movimenti oculari
- Trigemino (V) – Sensazioni somatiche provenienti dalla faccia, bocca, cornea; muscoli masticatori
- Abducente (VI) – Movimenti oculari
- Facciale (VII) – Muscoli della mimica facciale
- Acustico-vestibolare (VIII) – Udito, senso dell'equilibrio
- Glossofaringeo (IX) – Sensazioni della faringe, sensazioni gustative
- Vago (X) – Funzioni viscerali dell'intestino, faringe, corde vocali e deglutizione
- Accessorio (XI) – Muscoli spalle e collo
- Ipoglosso (XII) – Movimenti lingua

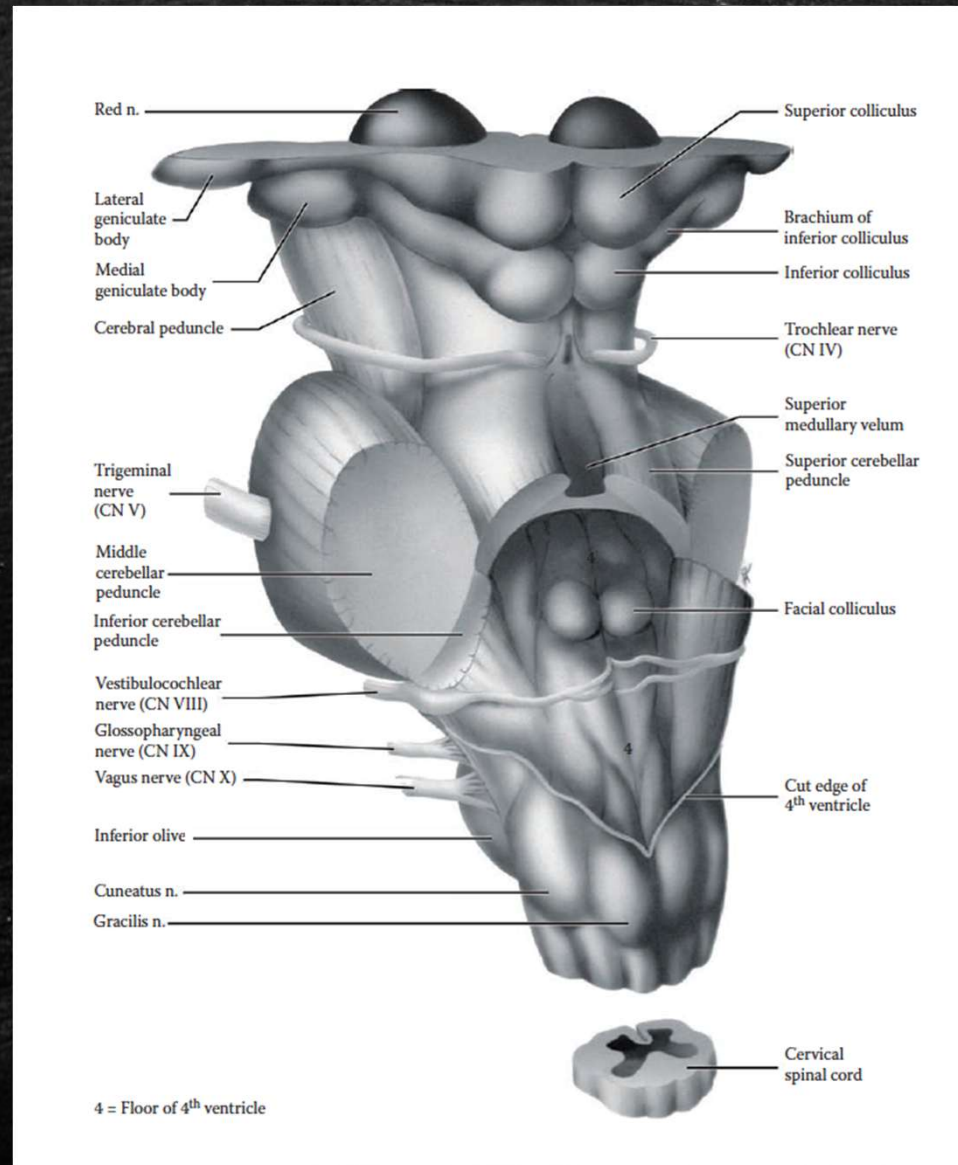
Nervi cranici (Origine apparente)



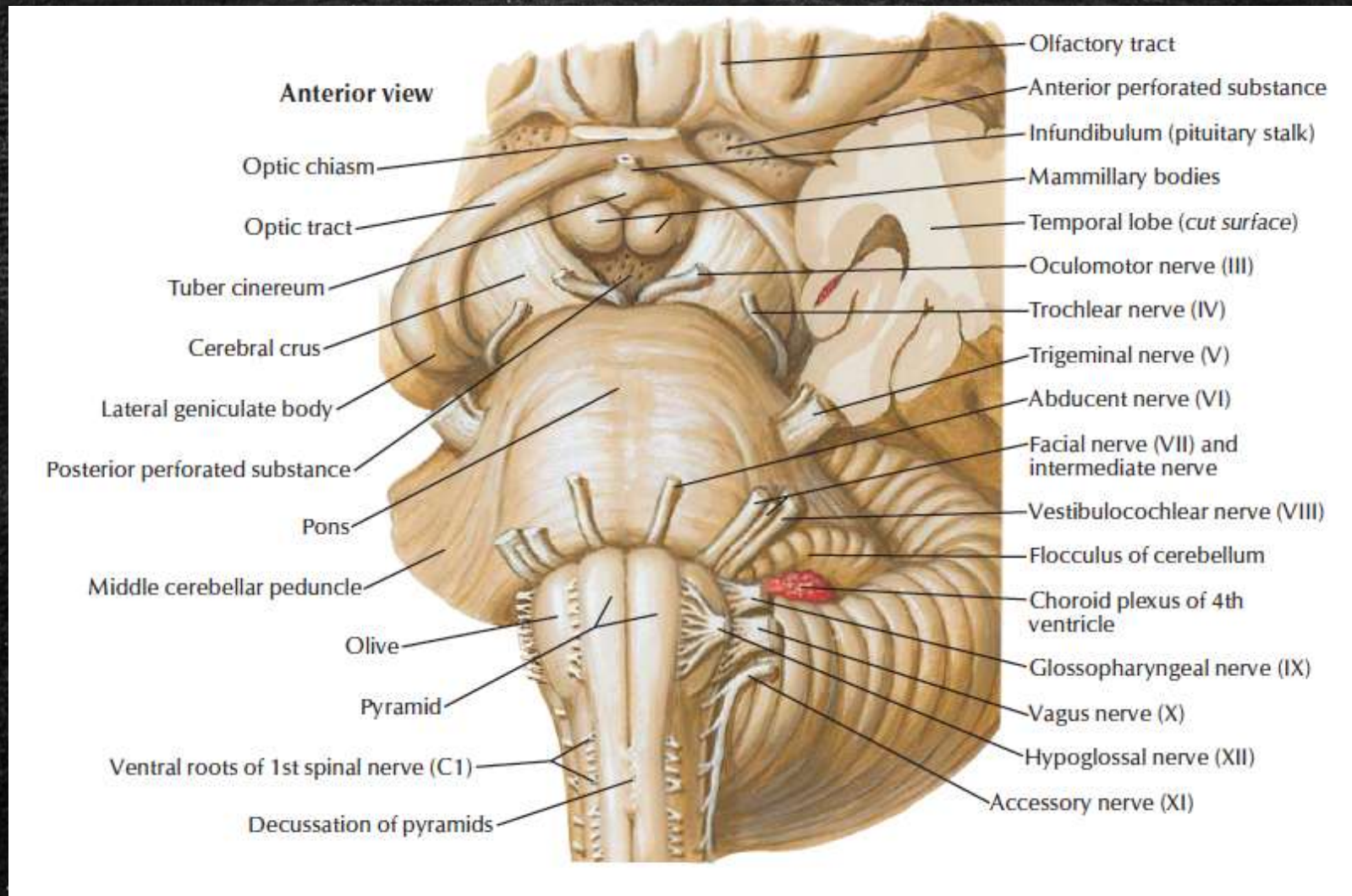
Nervi cranici



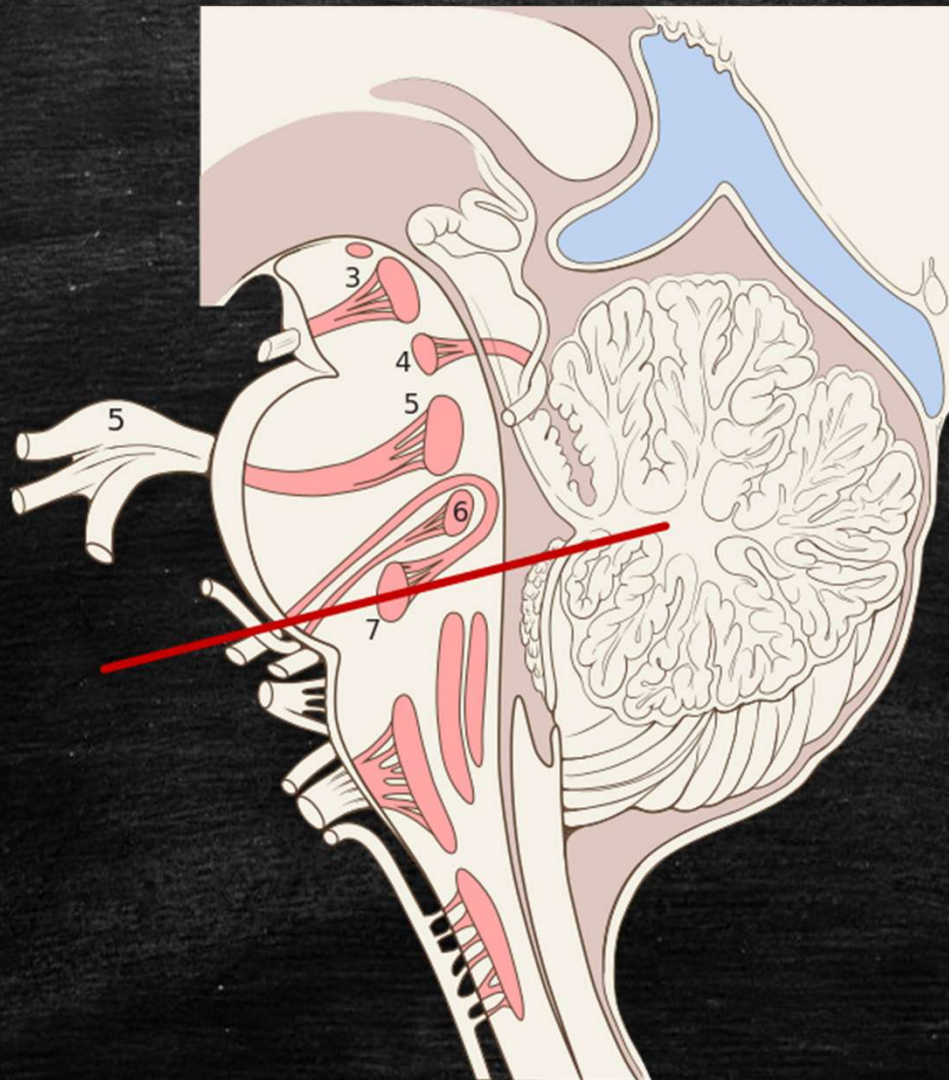
Nervi cranici in visione dorsale (Origine apparente)



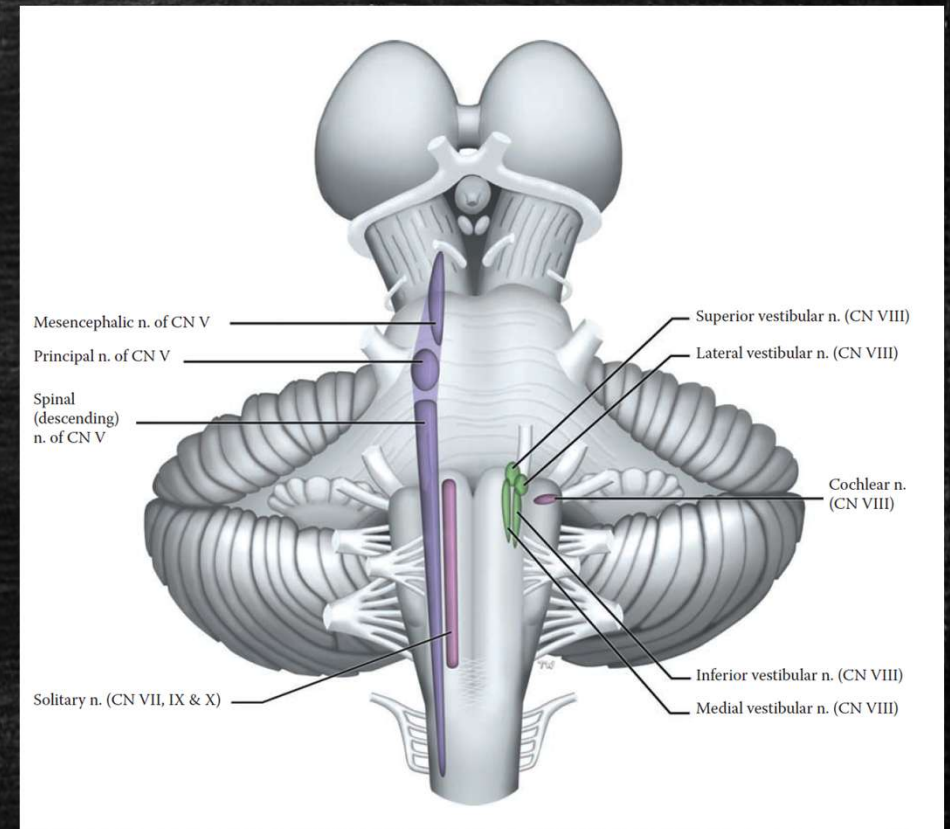
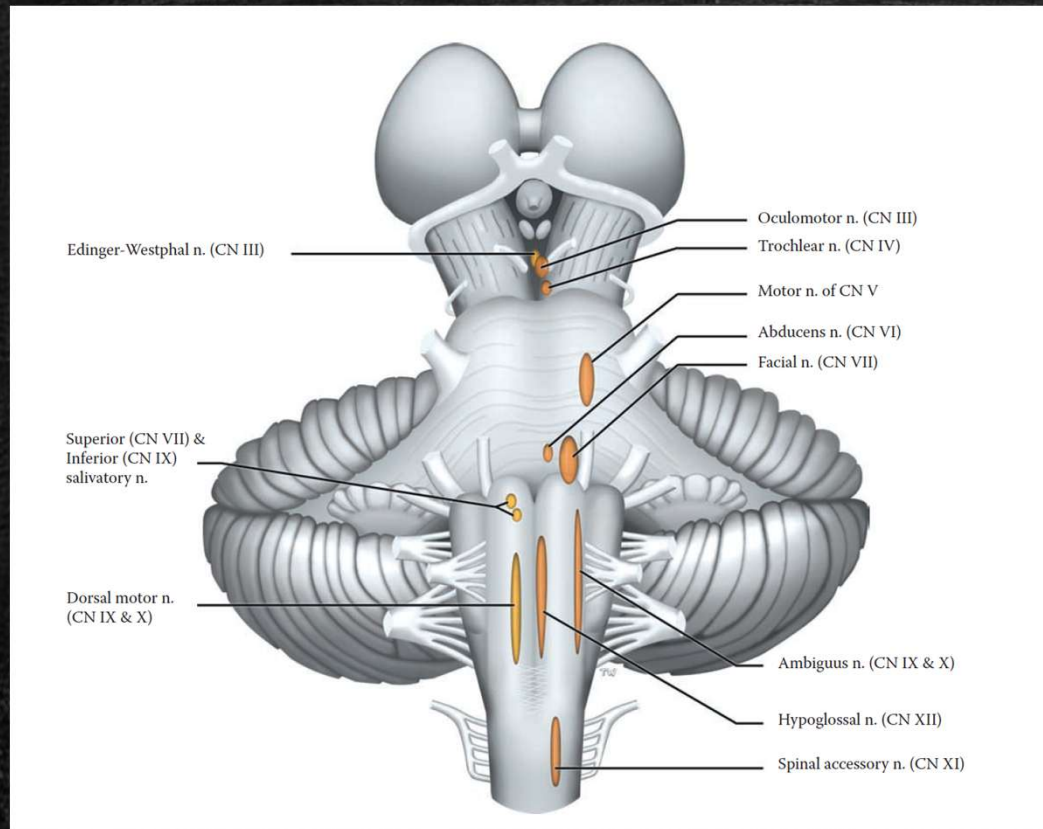
Nervi cranici in visione ventrale



Nervi cranici (Origine reale)



Nervi cranici (Origine reale)

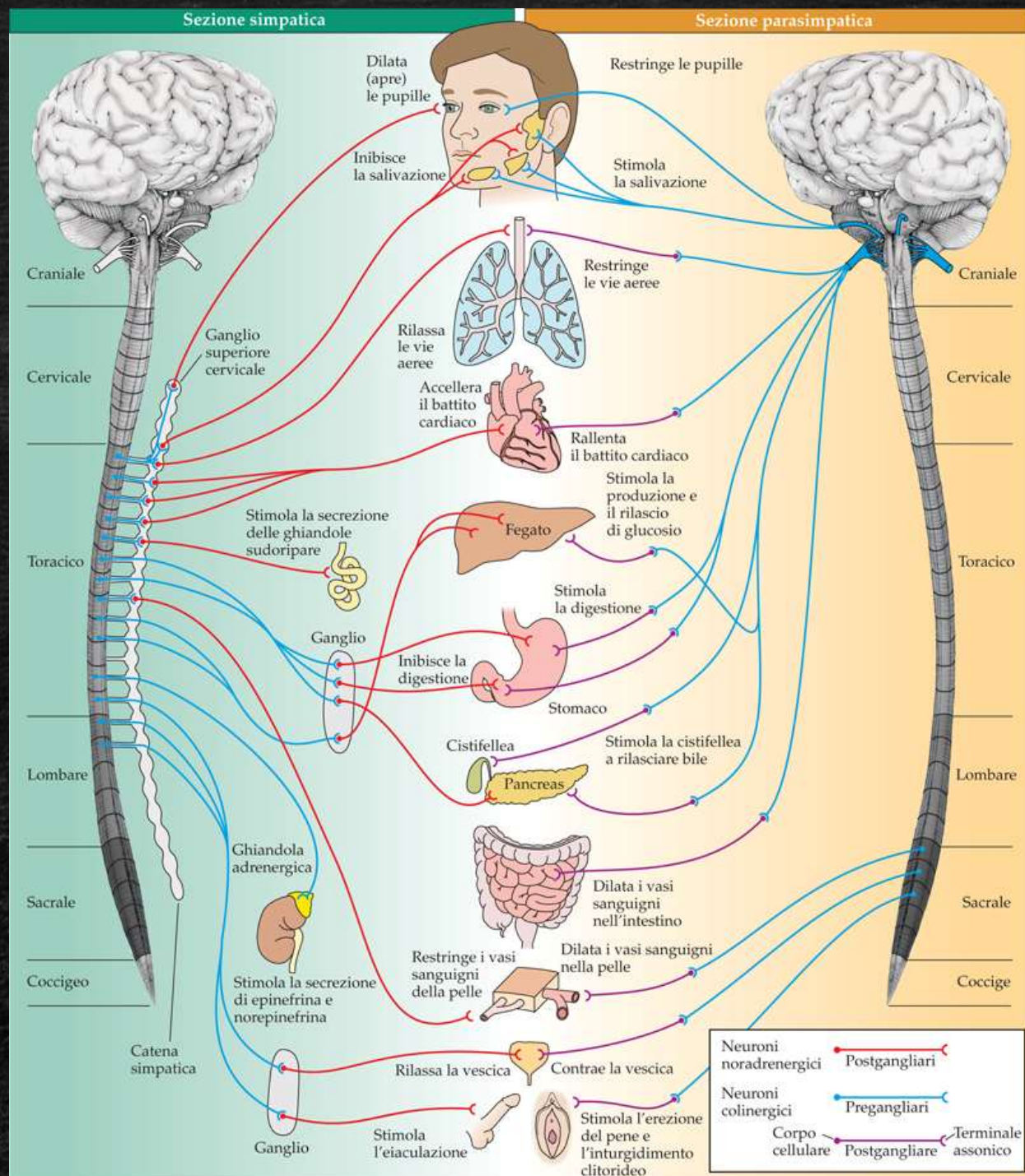


SISTEMA NERVOSO VISCERALE (o Vegetativo, Autonomo, motorio viscerale)

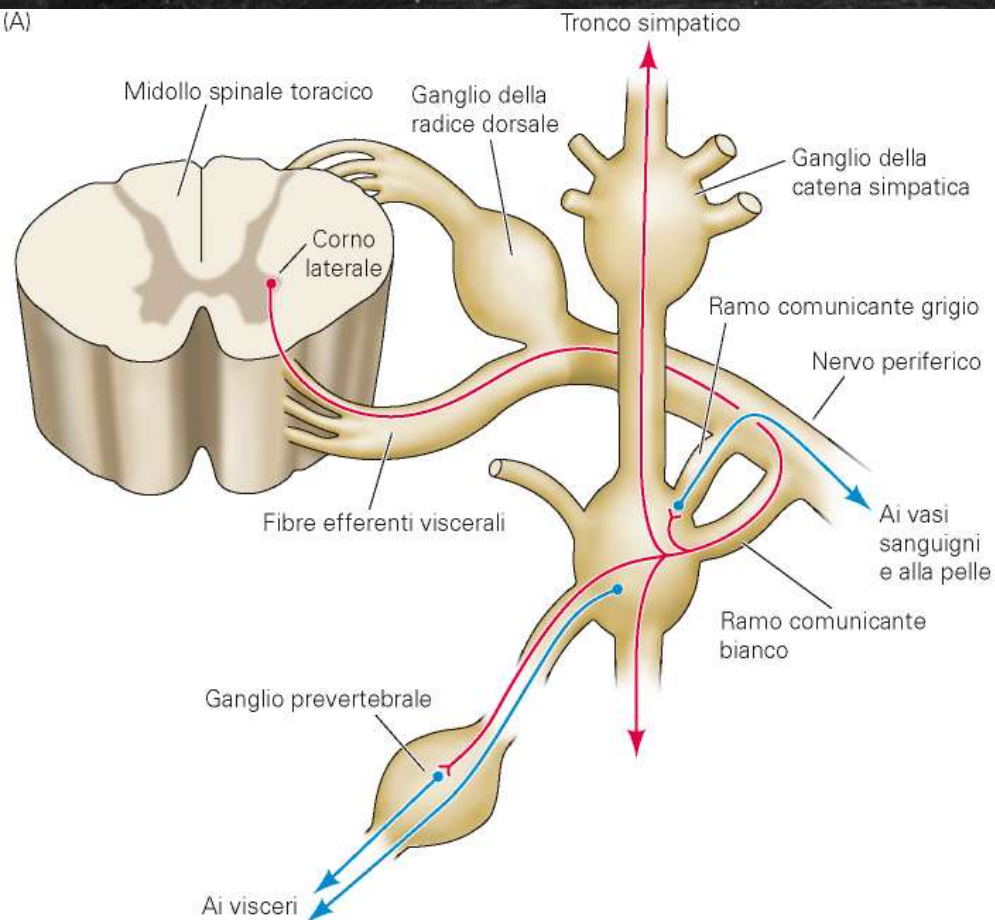
- Si compone di 3 sotto-componenti
 - 1) Sistema nervoso SIMPATICO
 - Organizza le risposte involontarie che preparano alle situazioni di massimo sforzo
 - 2) Sistema nervoso PARASIMPATICO
 - Organizza le risposte involontarie che generalmente sono espressione di uno stato di rilassamento
 - 3) Sistema nervoso ENTERICO
 - Sebbene innervato dal sistema SIMPATICO E PARASIMPATICO risponde in maniera indipendente ed agisce coordinando diverse attività all'altezza dell'intestino

I neuroni innervati dagli assoni pre-gangliari del simpatico si trovano per la maggior parte nelle catene gangliari del simpatico, mentre i motoneuroni parasimpatici sono situati nei gangli all'interno degli organi che governano.

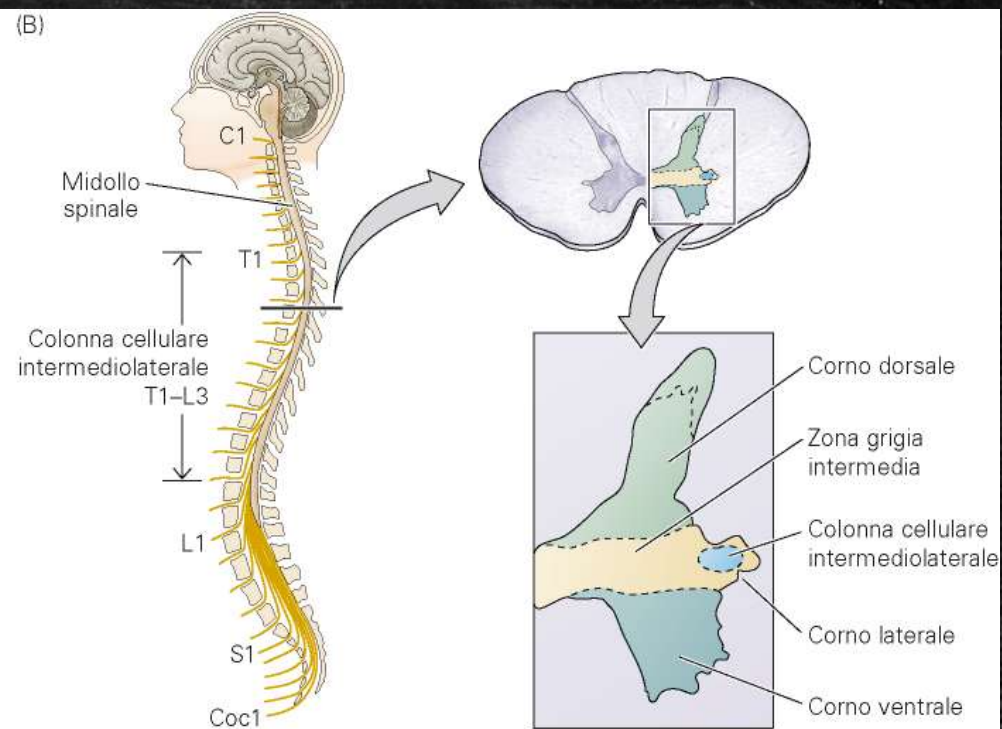
I sistemi simpatico e parasimpatico hanno effetti differenti sugli organi che innervano in conseguenza ai diversi tipi di neurotrasmettitori che usano.



(A)



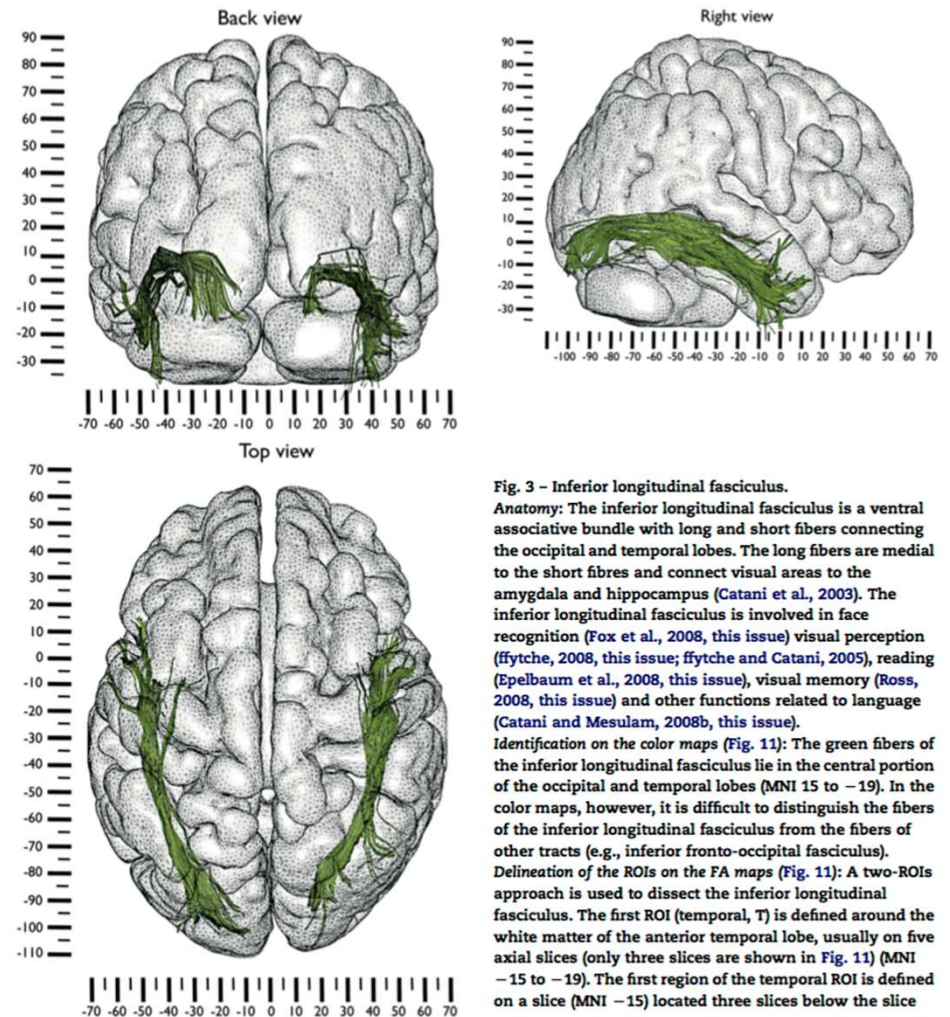
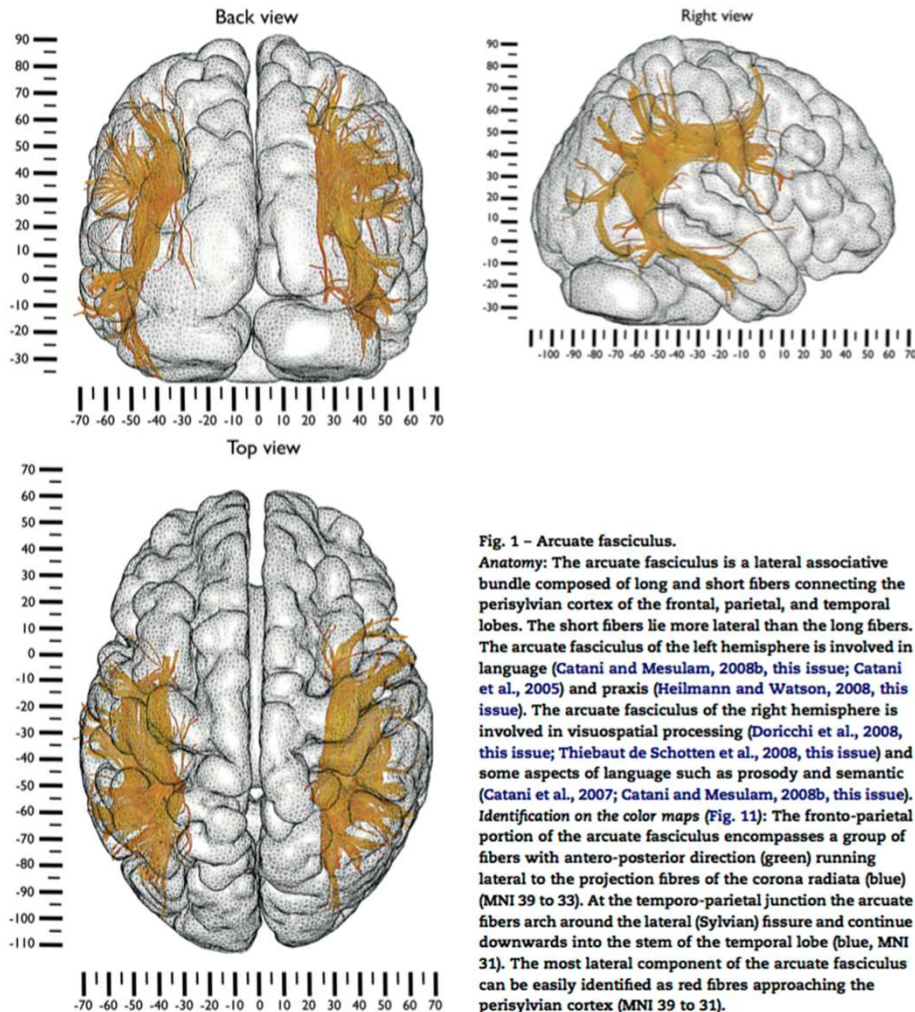
(B)



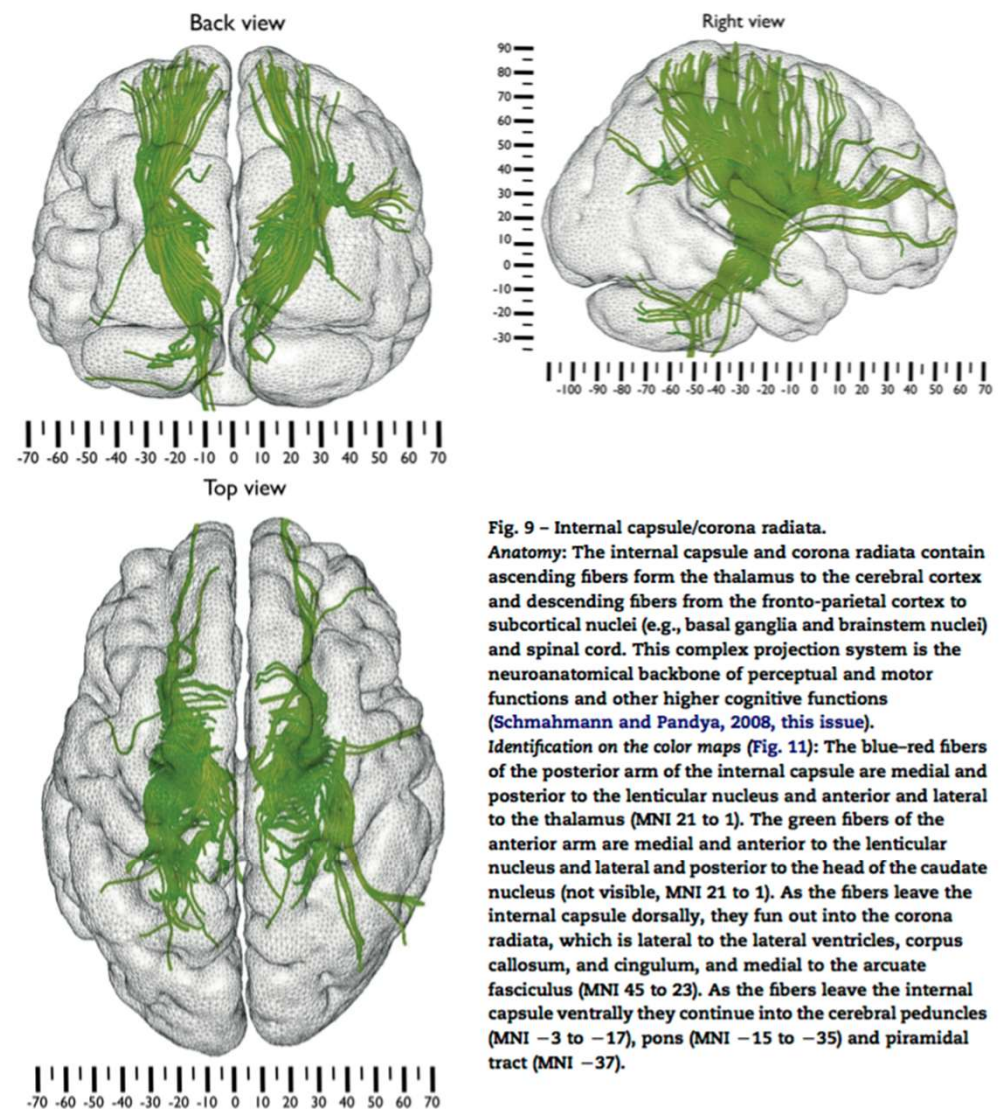
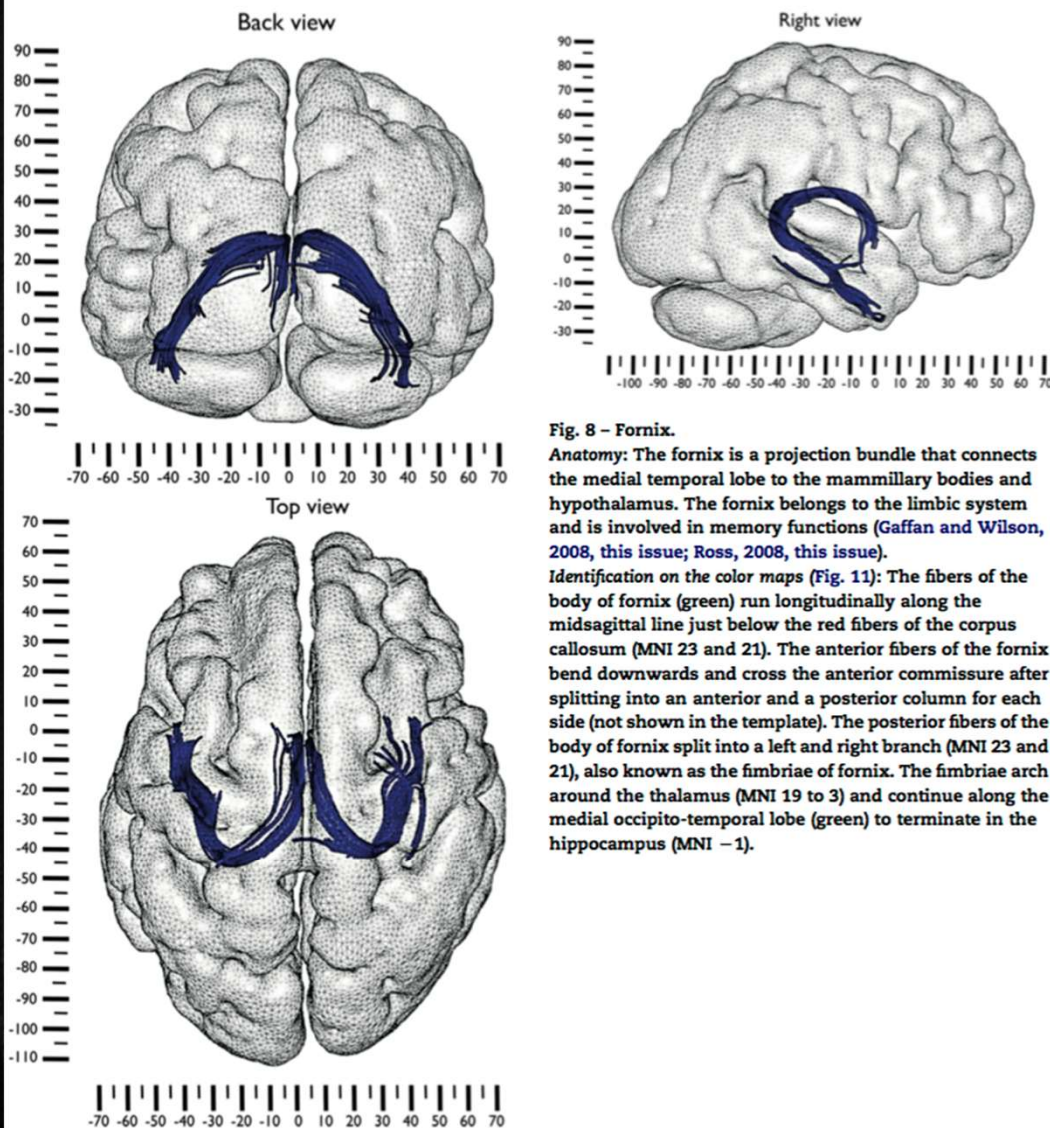
Sostanza bianca

- La maggior parte delle fibre connettono regioni distanti del cervello, e sia l'origine che la terminazione giacciono solitamente all'interno della corteccia.
- Gruppi di fibre insieme formano fasci di differente diametro e alcuni di questi fasci, formano percorsi chiamati fascicoli o tratti.
- I fascicoli di materia bianca sono classificati come:
 - **Fibre associative** → fasci che connettono aree nello stesso emisfero ed hanno una direzione antero-posteriore (e.g. fascicolo arcuato; il cingolo, l'uncinato, il fascicolo longitudinale inferiore). Le fibre associative sono coinvolte nelle alte funzioni cognitive.
 - **Fibre di proiezione** → fasci che connettono la corteccia a regioni sottocorticali come i nuclei cerebrali profondi, i nuclei del tronco encefalico e del midollo spinale. All'interno di ciascun emisfero le proiezioni ascendenti originano dai nuclei sottocorticali (talamo) e terminano nella corteccia, mentre le fibre di proiezione discendente attraversano la corona radiata, la capsula interna, il peduncolo cerebrale e il tronco encefalico.
 - **Fibre commissurali** → fibre che connettono i due emisferi (e.g. corpo calloso, commissura anteriore, commissura ippocampale) Permettono il trasferimento di informazioni tra le due metà del cervello e giocano un ruolo significativo nell'integrazione funzionale motoria, percettiva e delle funzioni cognitive.

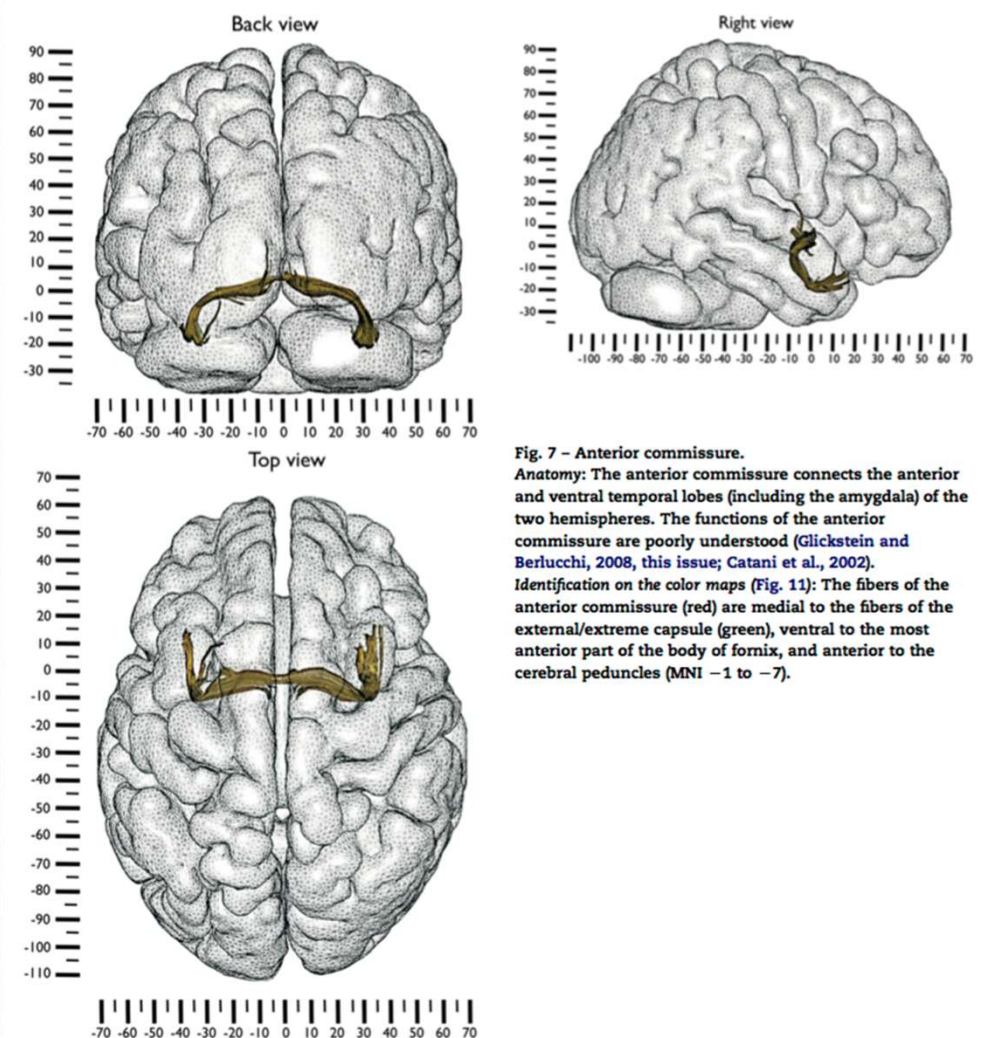
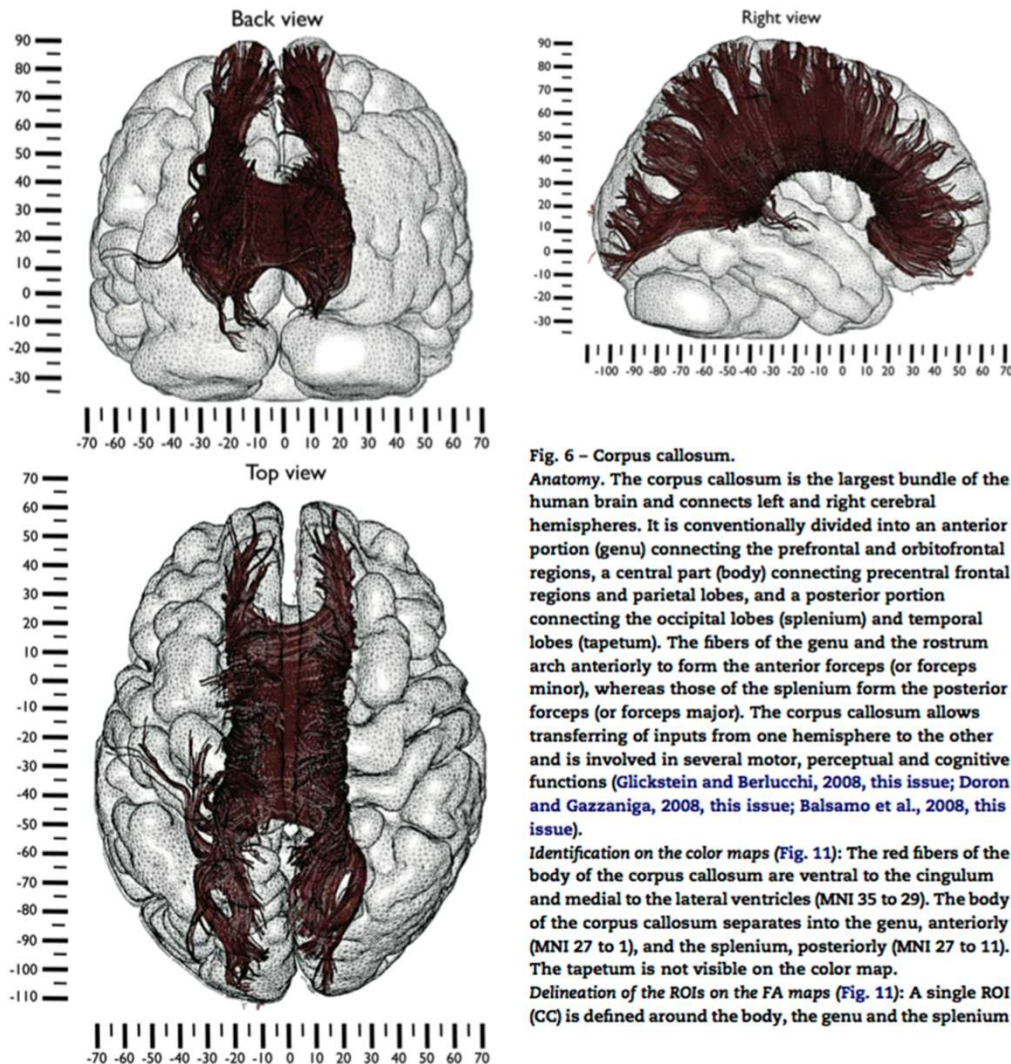
Sostanza bianca, fibre associative



Sostanza bianca, fibre di proiezione



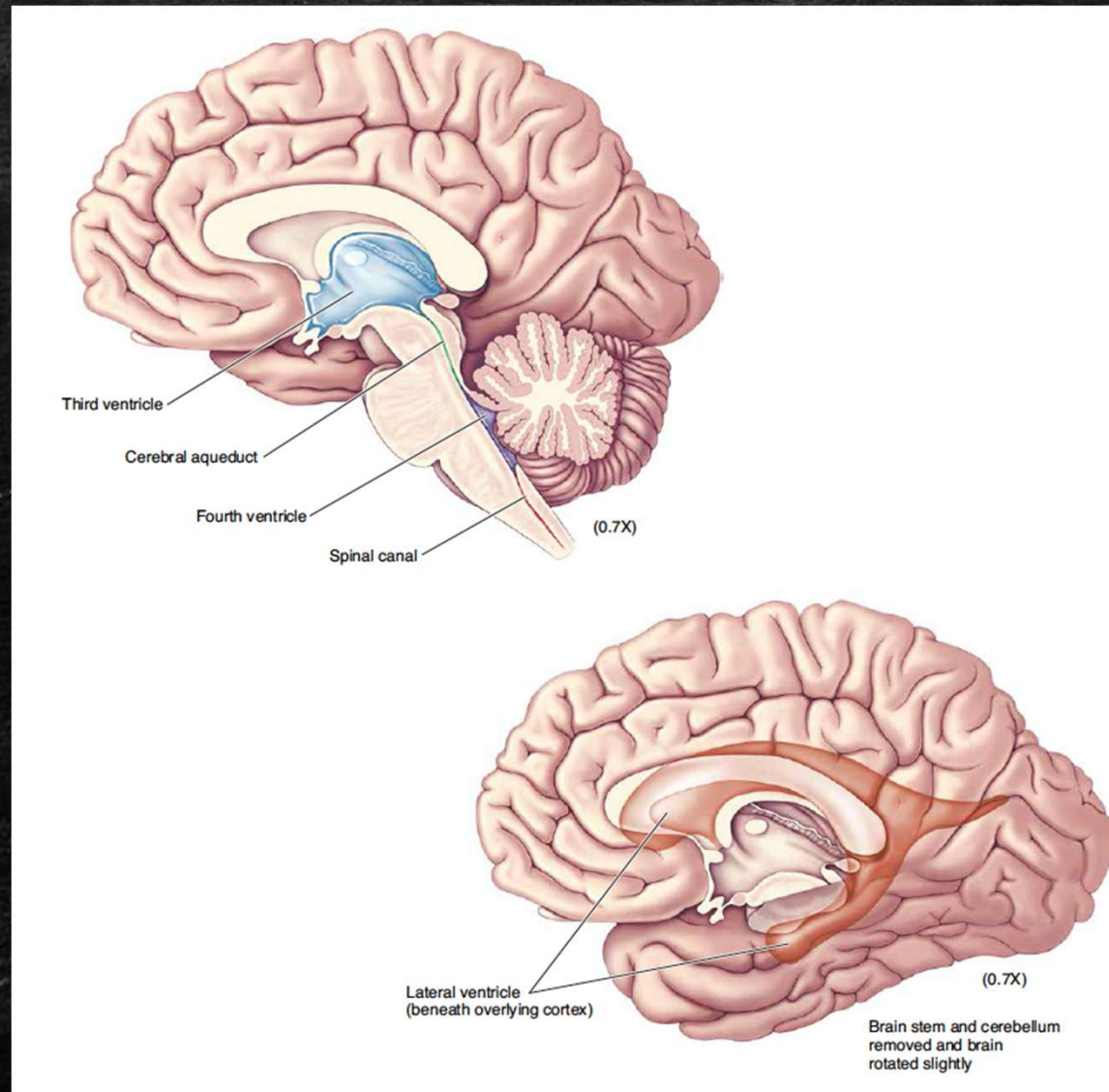
Sostanza bianca, fibre commessurali



I ventricoli

- Il sistema ventricolare è costituito da una serie di cavità che contengono liquido cerebrospinale, situate nel nucleo del prosencefalo e del tronco encefalico.
- Il liquido cerebrospinale o liquido cefalorachidiano viene prodotto per secrezione dei plessi corioidei, una rete di tessuti secretori specializzati posti nei ventricoli laterali terzo e quarto.
- Il liquido cerebrospinale filtra nel sistema ventricolare, viene assorbito da strutture specializzate quali i villi aracnoidei per poi essere recuperato nella circolazione generale.

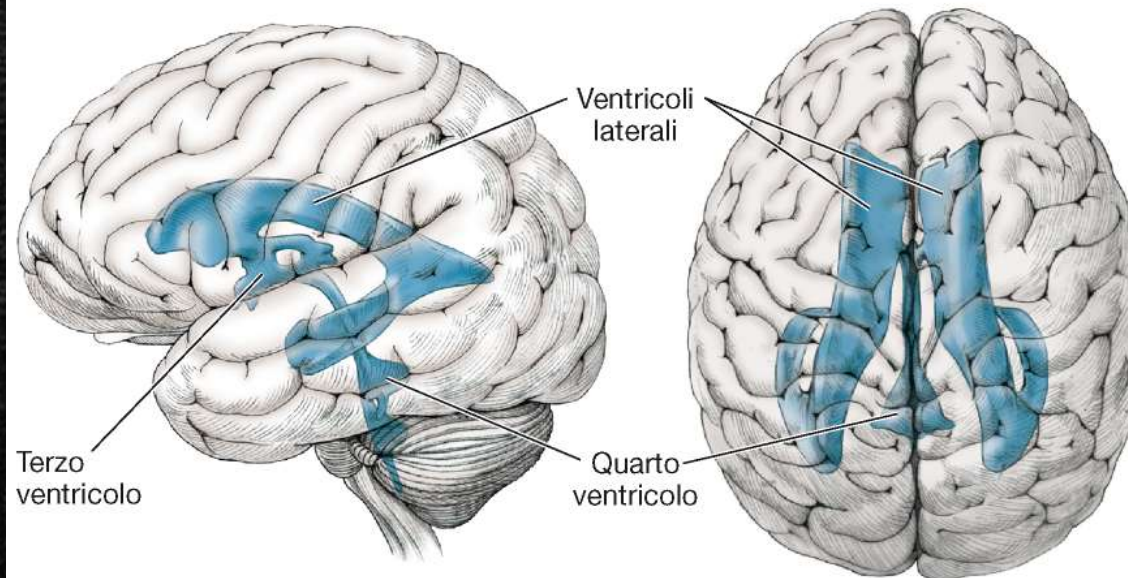
I ventricoli



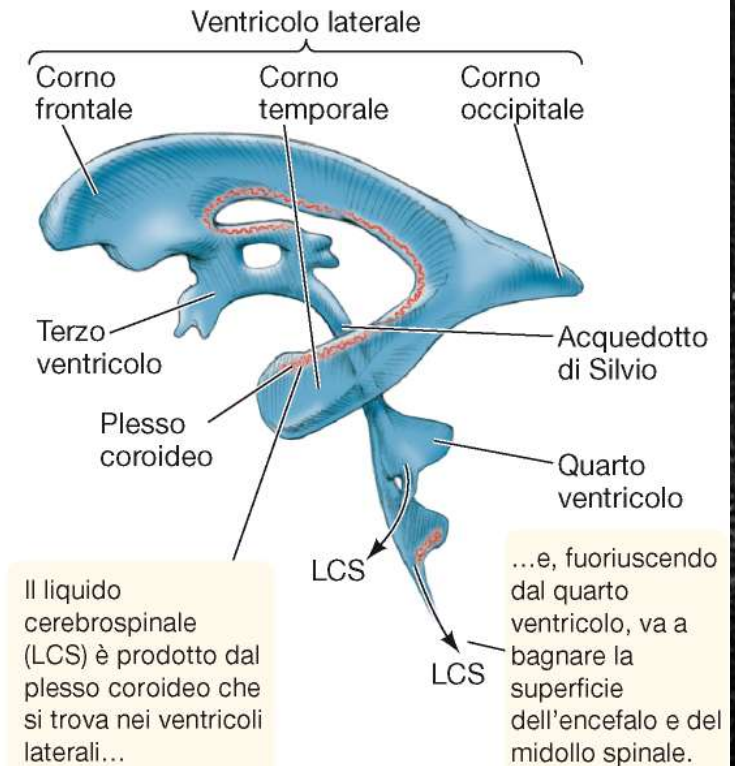
I ventricoli

(a) I ventricoli cerebrali

I ventricoli cerebrali nella loro posizione naturale in un encefalo adulto.



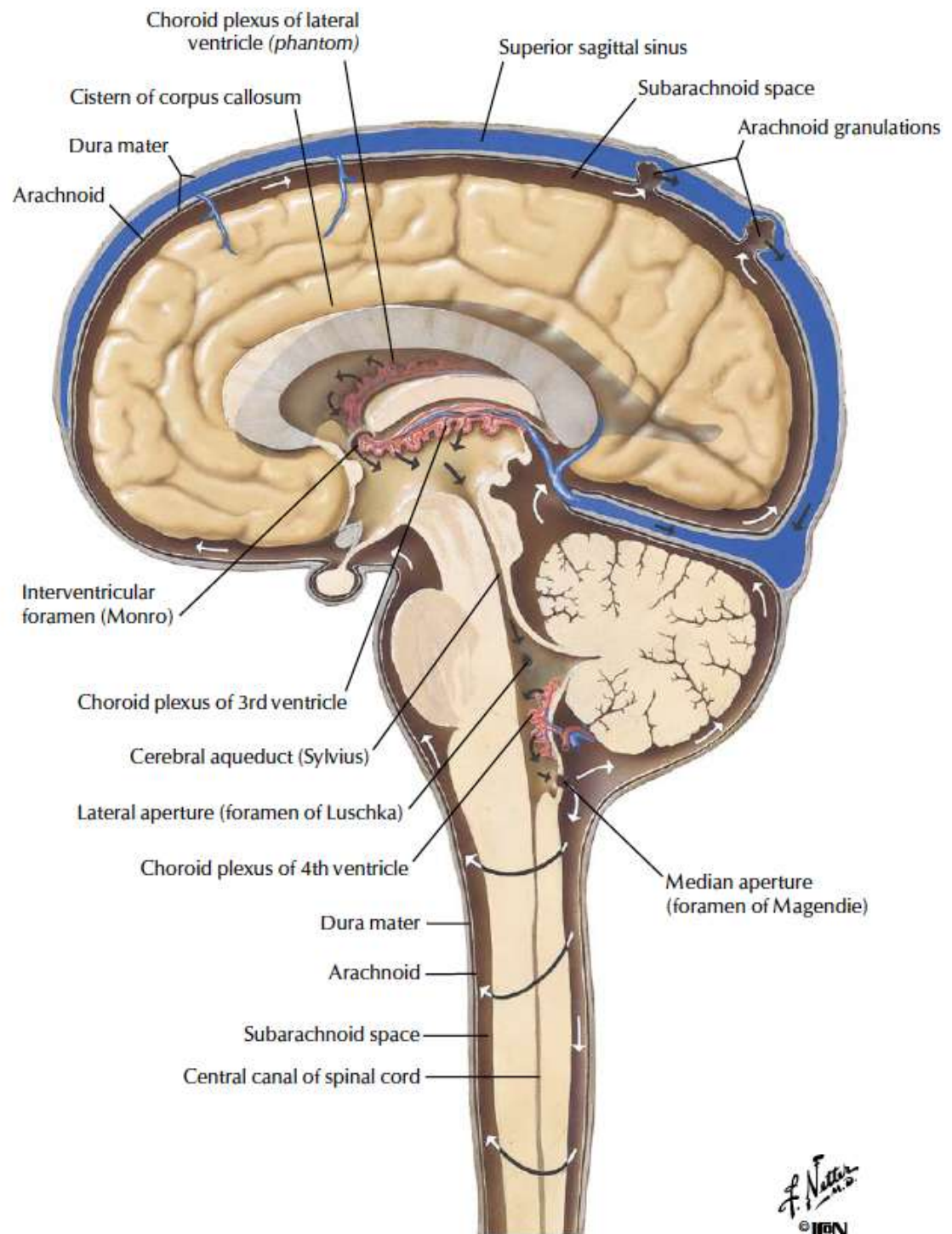
(b) Una visione più dettagliata



Le meningi

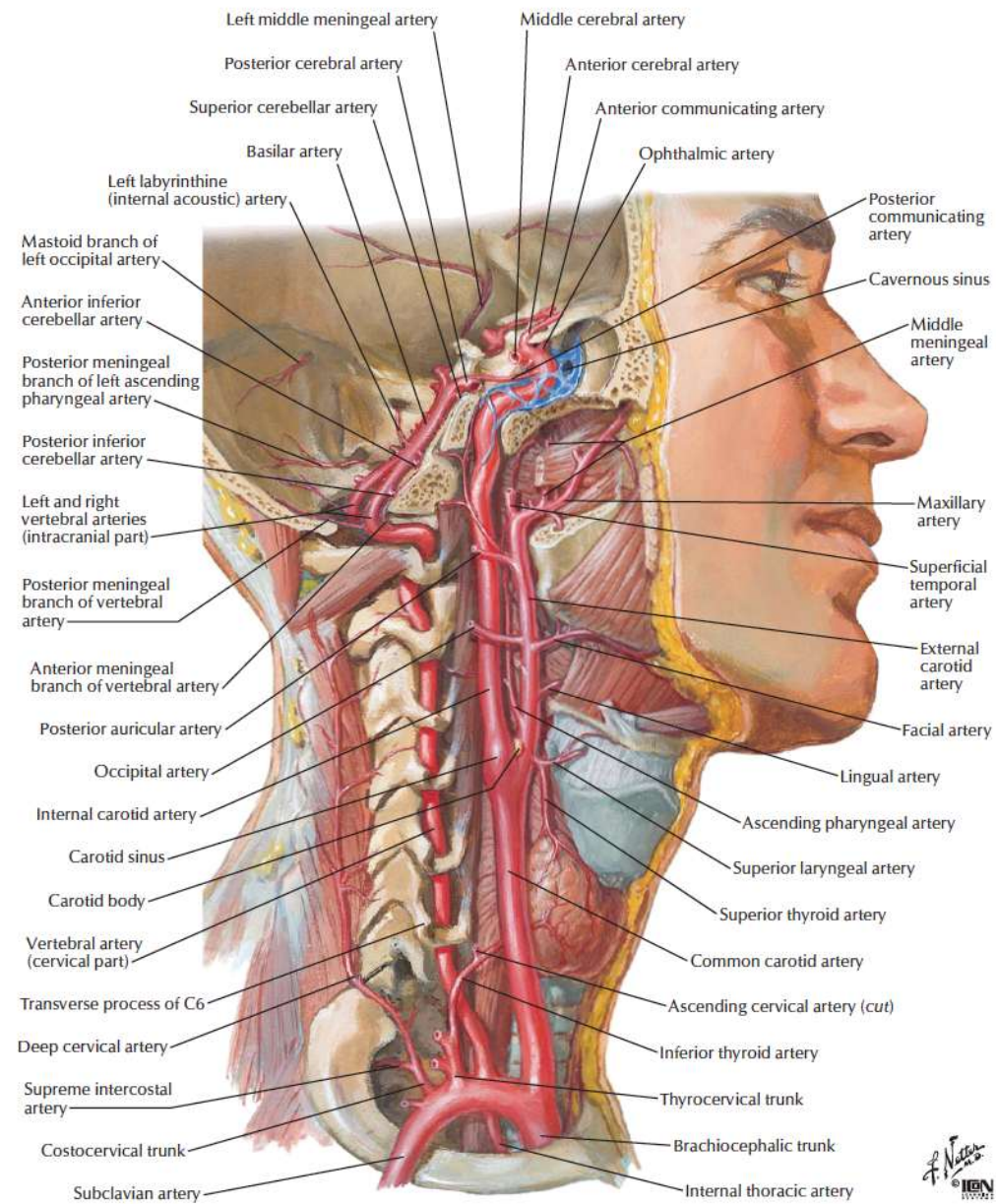
- Il cervello e il midollo spinale sono avvolte da tre membrane protettive, le meningi:
 - La dura madre – lo strato più esterno, più spesso e duro
 - La pia madre – lo strato più interno e più sottile
 - La membrana Aracnoide – giace tra le altre due ed è riempita dal liquido cerebrospinale

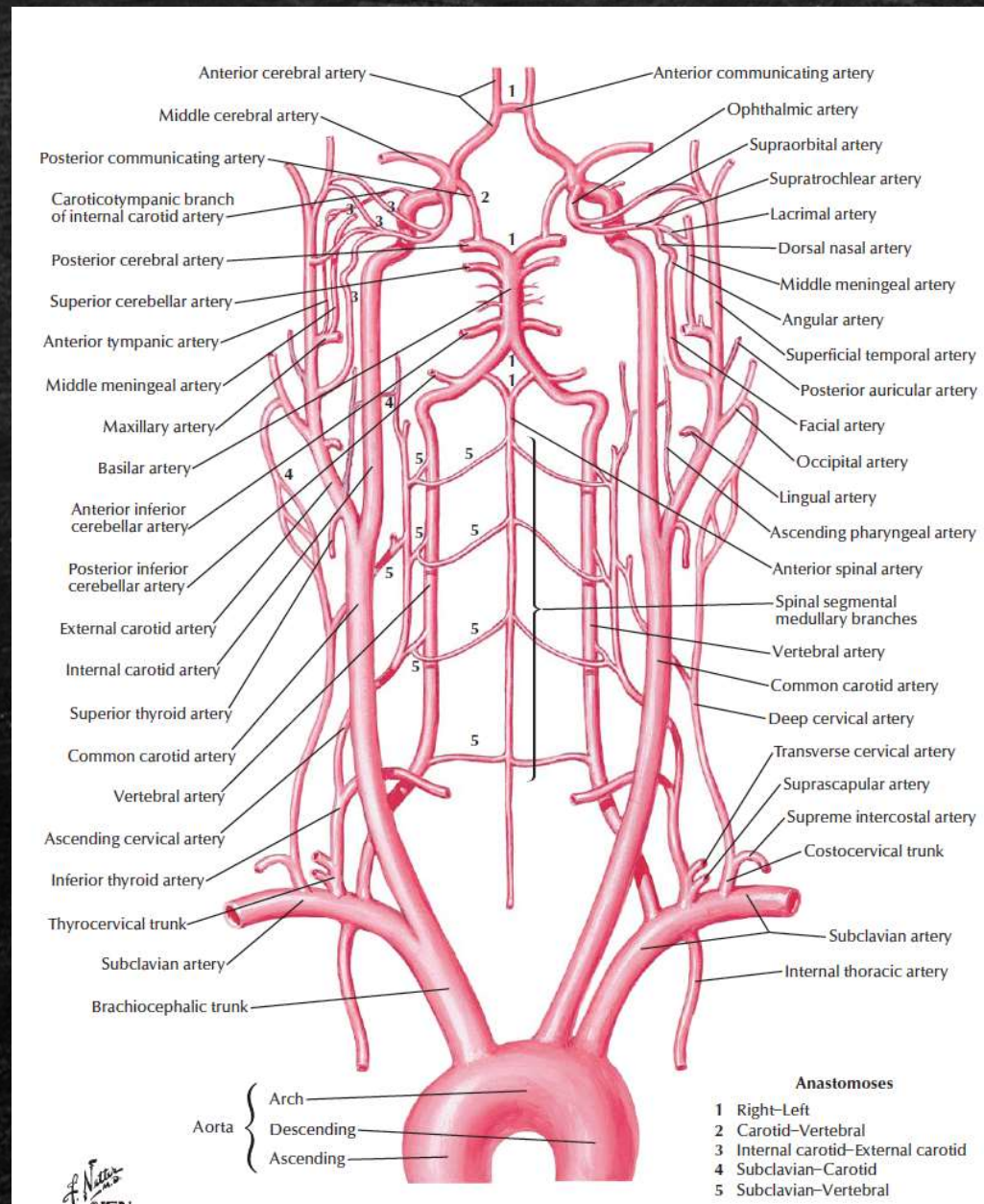
Le meningi

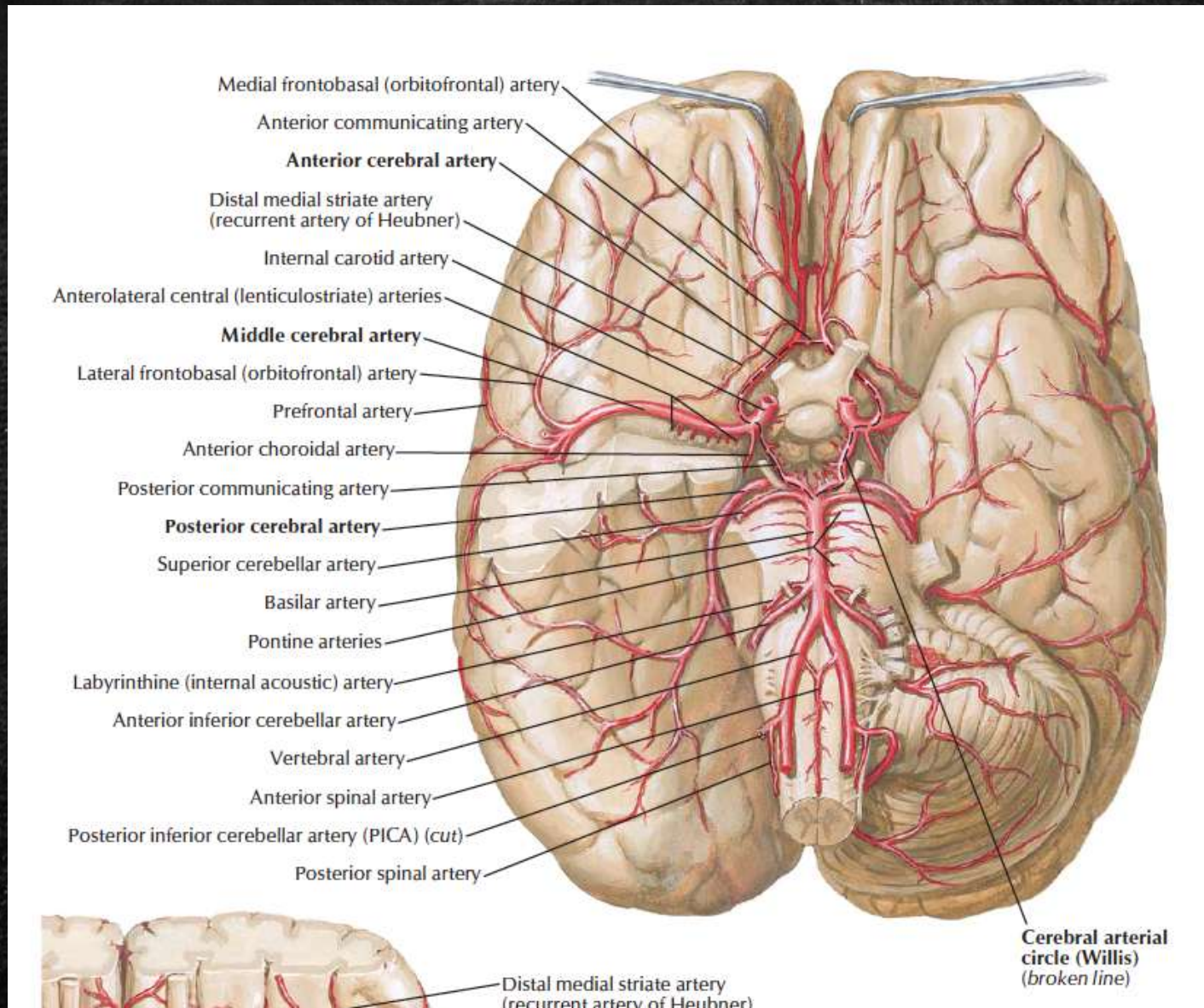


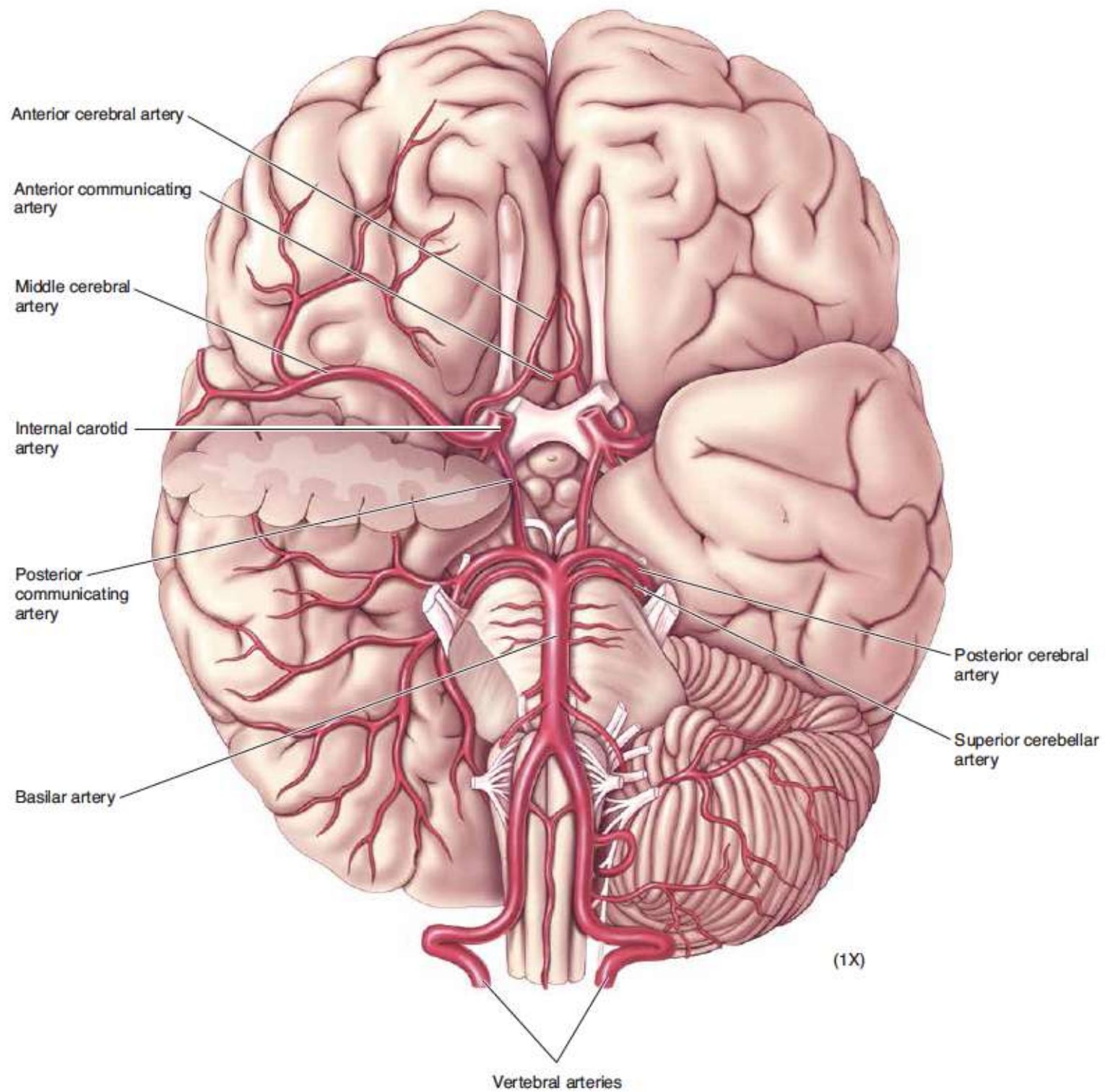
L'irrorazione sanguigna

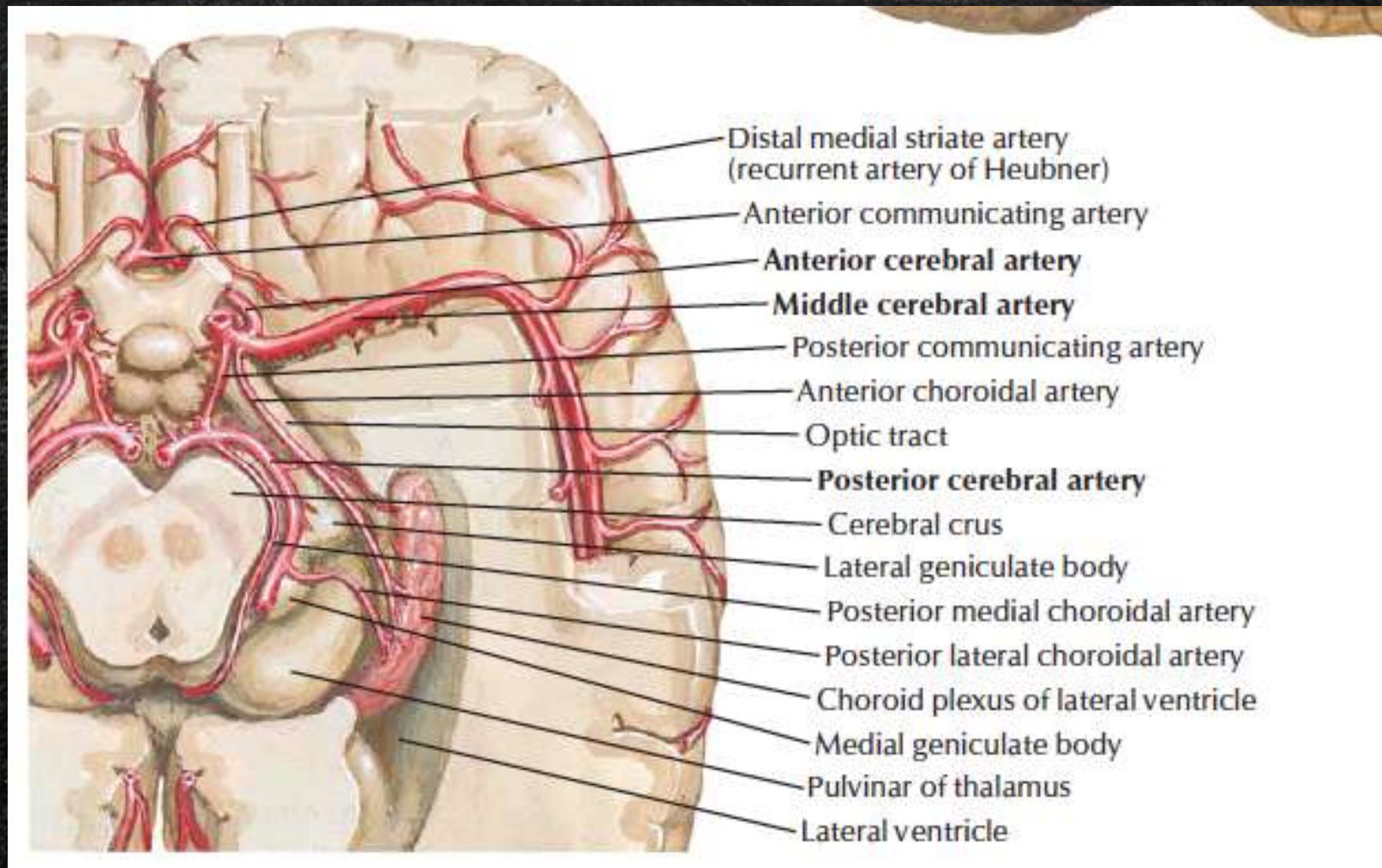
- L'encefalo riceve sangue da due fonti:
 - Arterie carotidi interne
 - Arterie vertebrali
- Il midollo spinale è irrorato dalle arterie vertebrali e da circa 10 arterie midollari che nascono dai rami segmentali dell'aorta

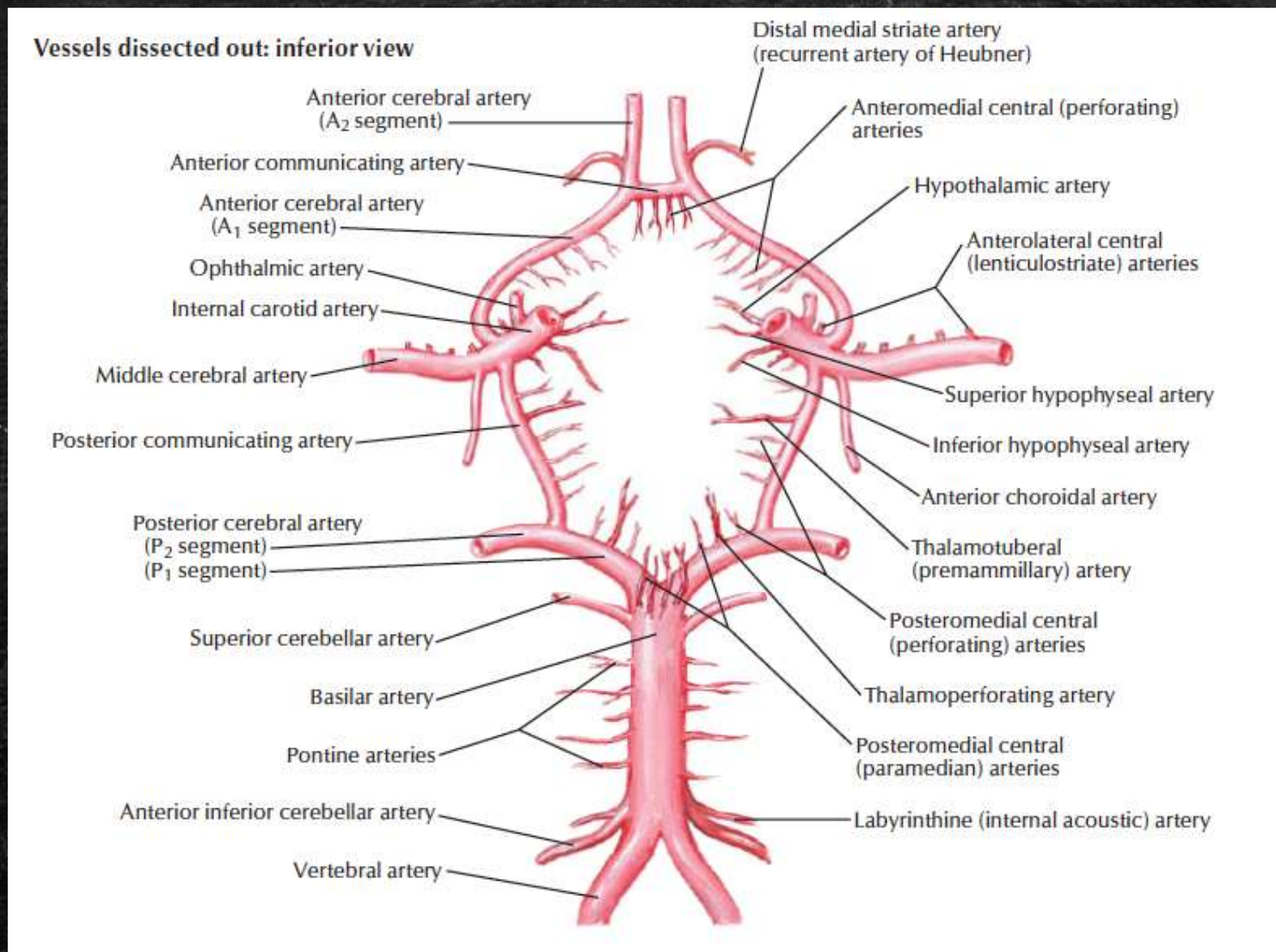




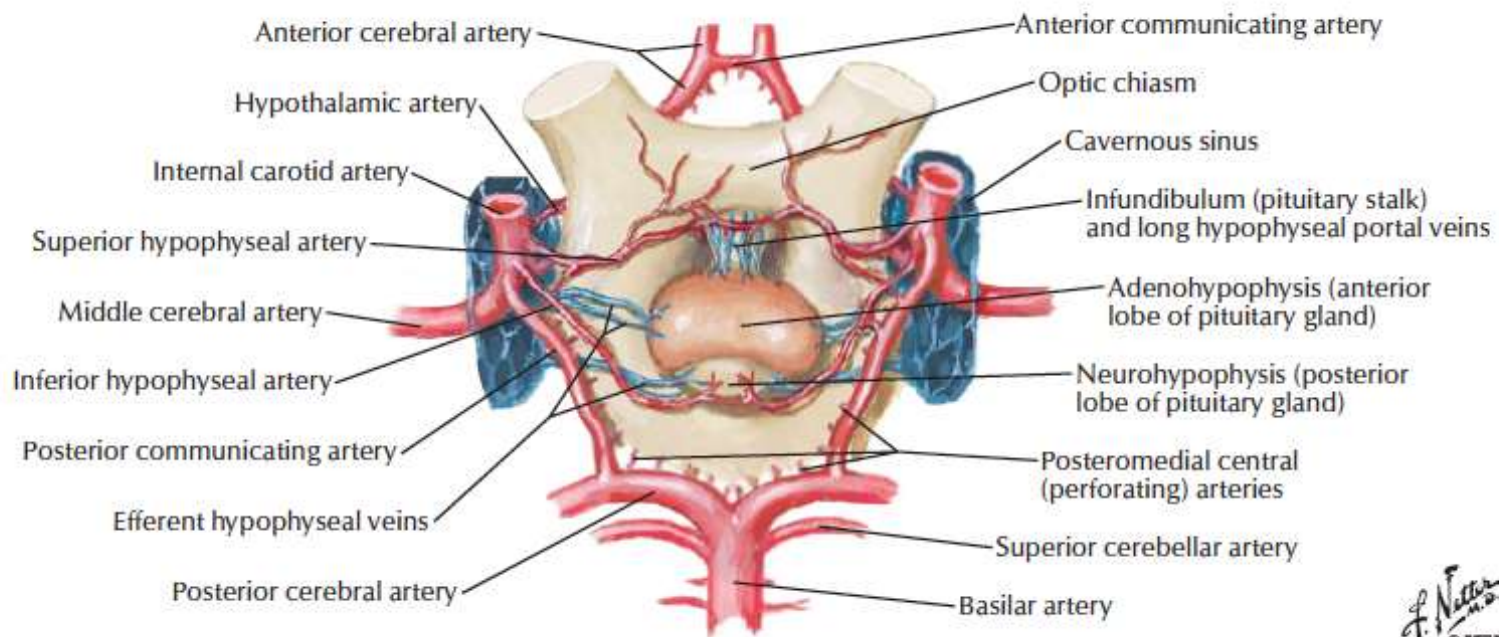


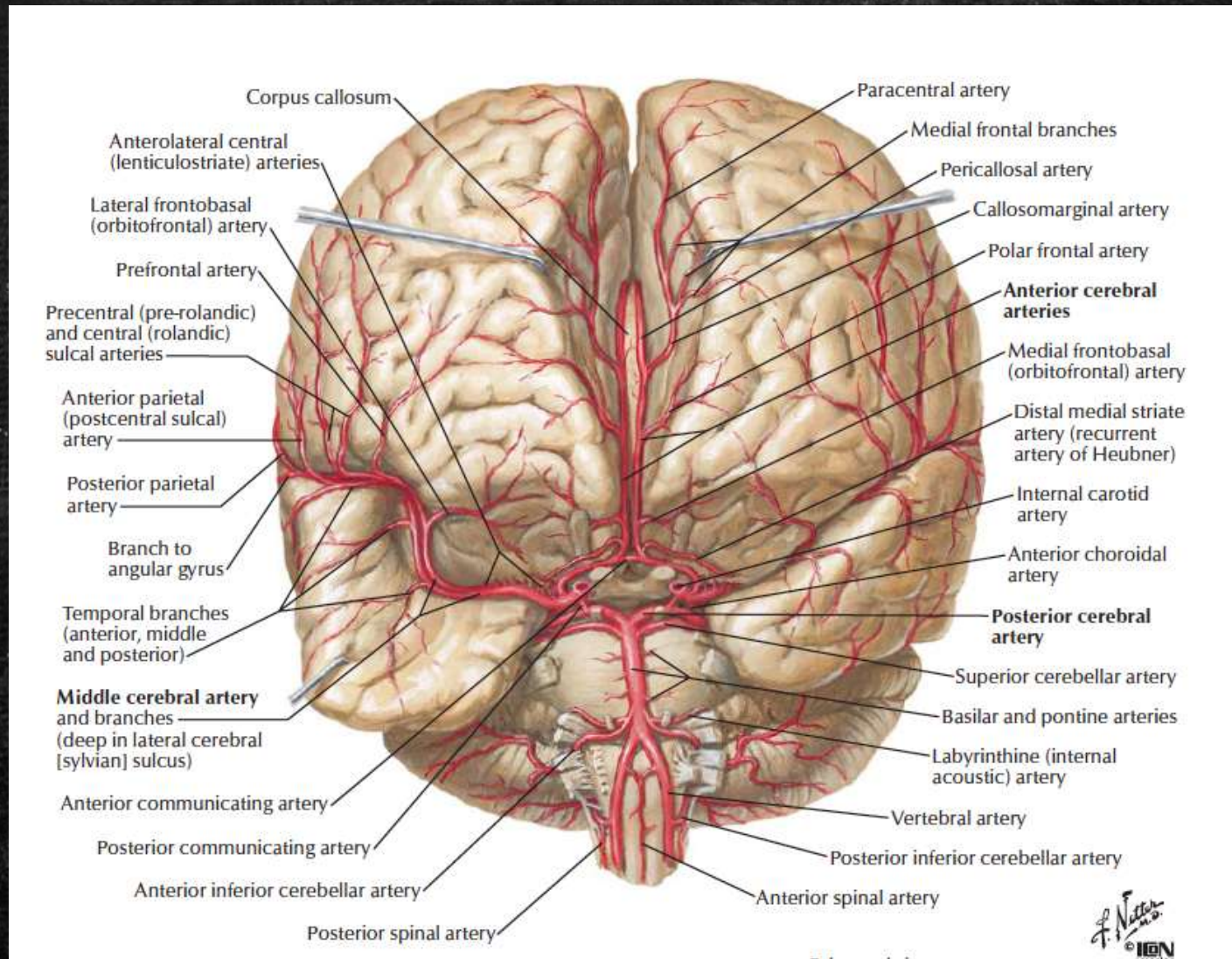


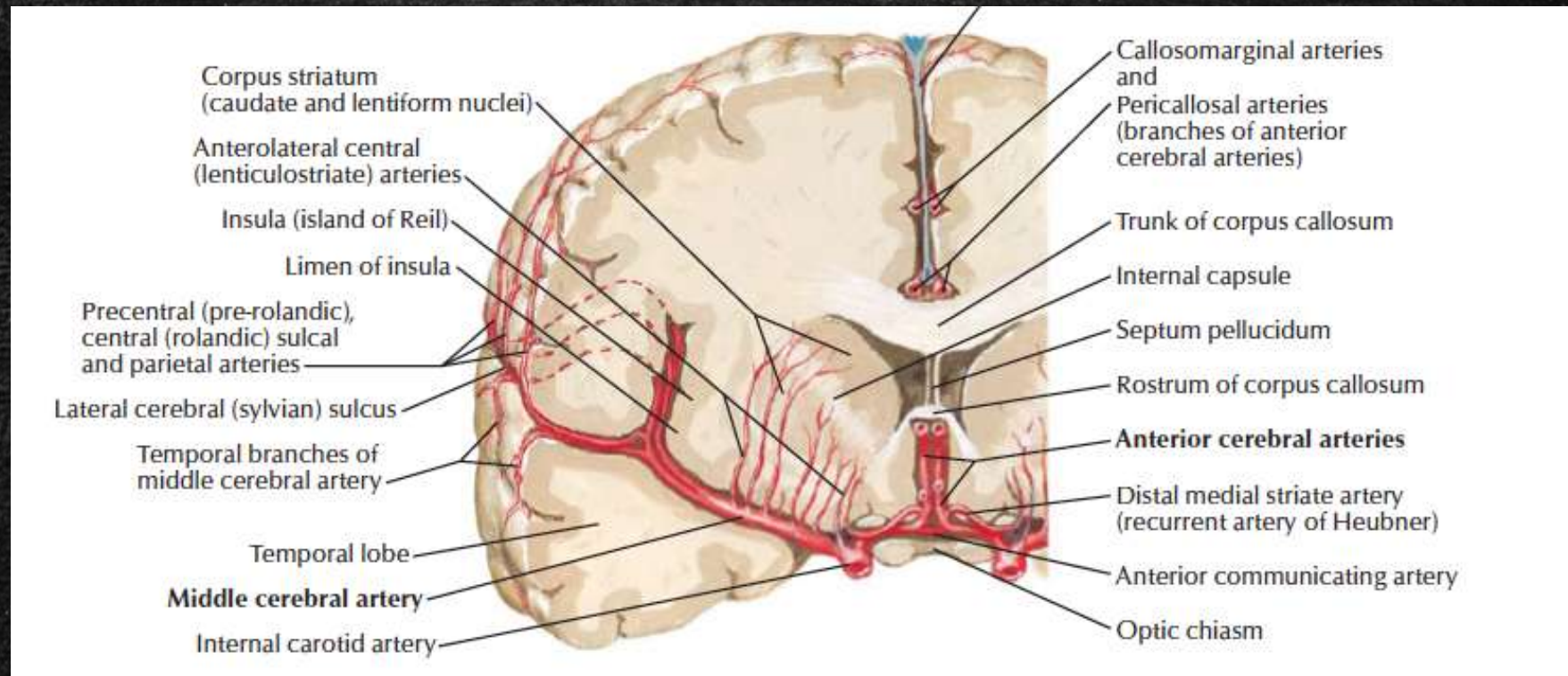


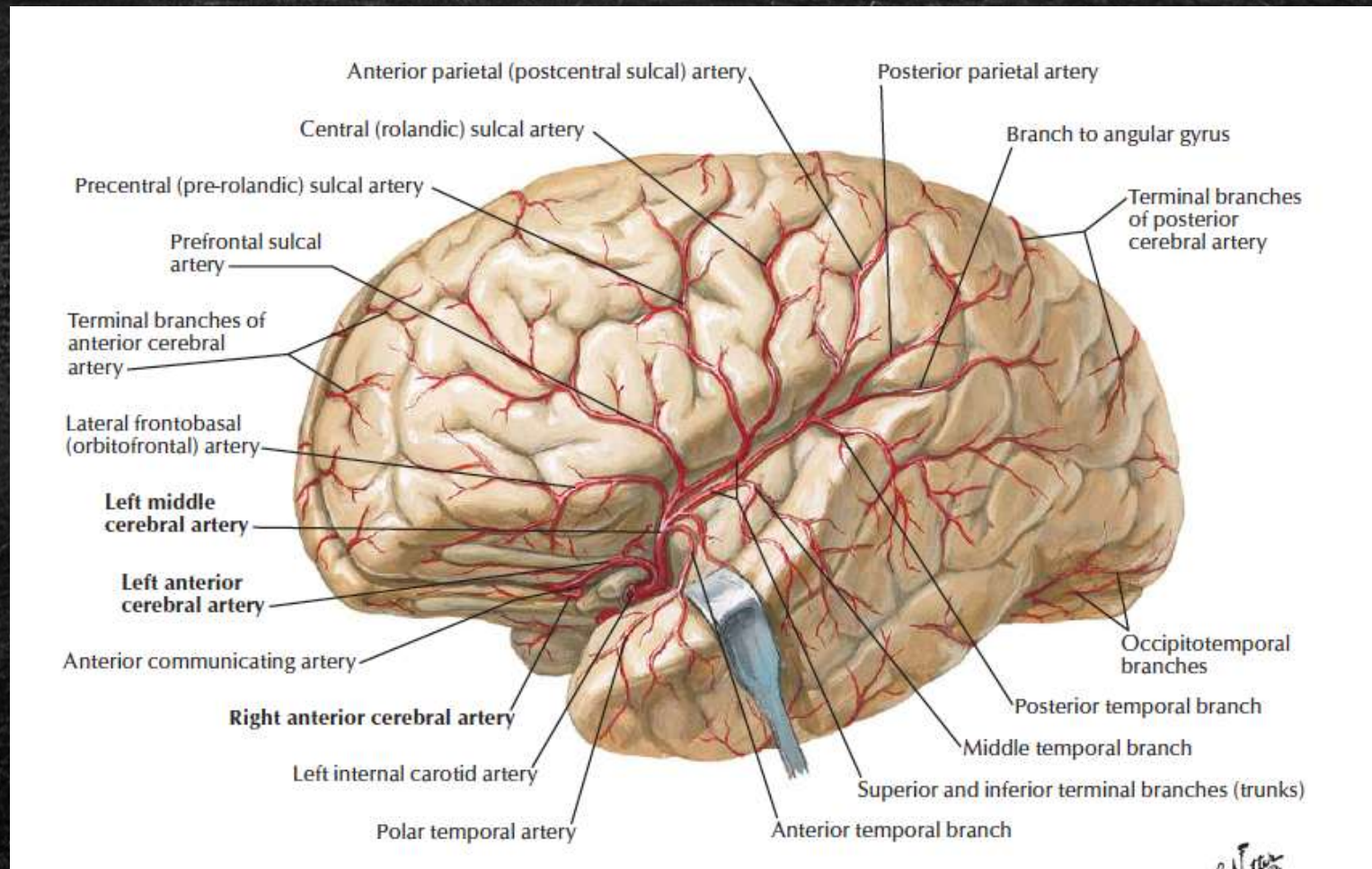


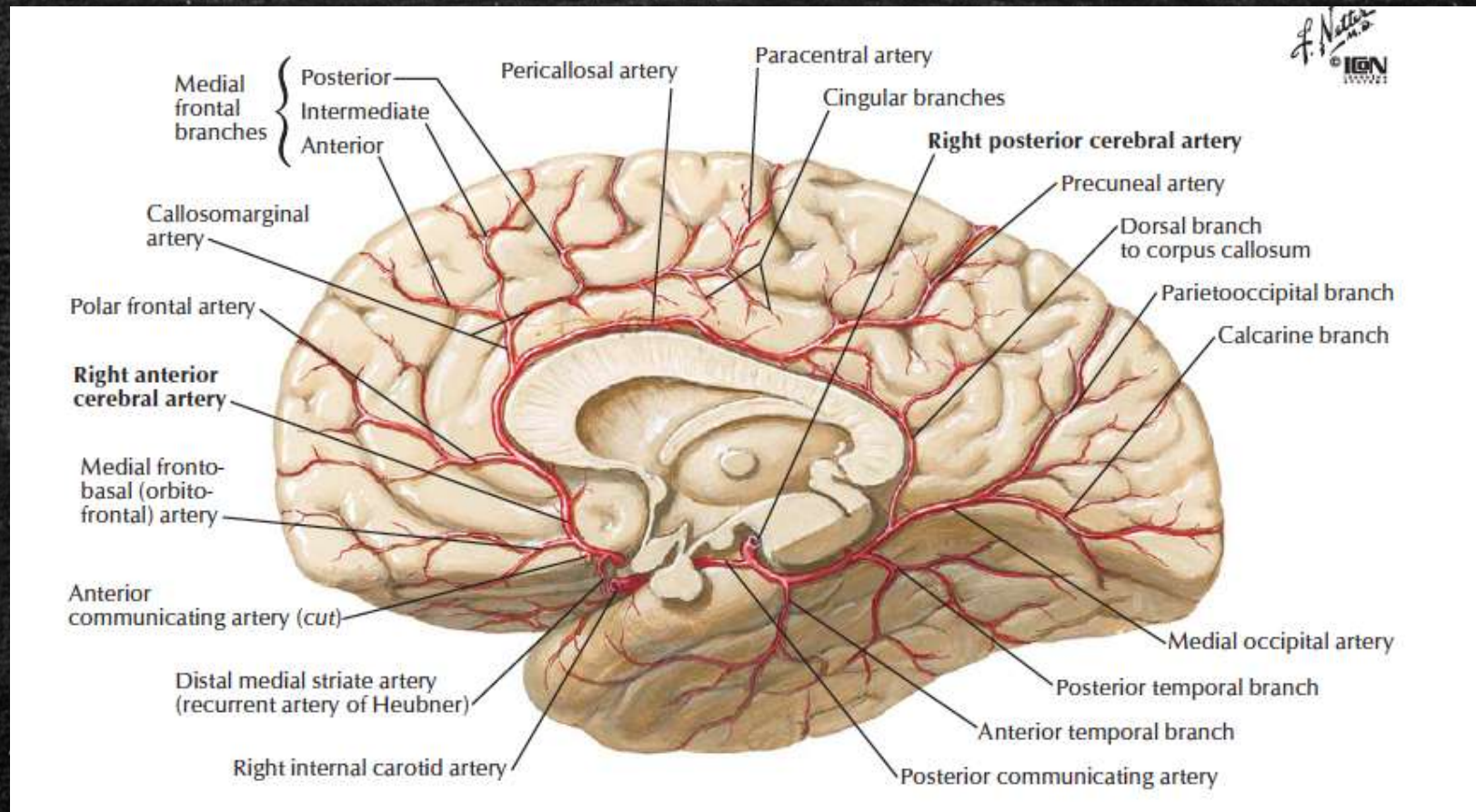
Vessels in situ: inferior view











FONTI IMMAGINI

- The brain book, Rita Carter , 2th Edition, Dorling Kindersley Limited
- Neuroscienze, Dale Purves e colleghi, Zanichelli
- Atlas of human anatomy, Frank Netter, 6th Editon, Elsevier
- Neuroscienze, Esplorando il Cervello, Bear – Connors-Paradiso, 4th edition, Wolters Kluwer
- Atlas of functional Neuroanatomy, Walter Hendelman, 2th edition, Taylor and Francis

Filmato

